



宁波大学

硕士学位论文

论文题目：基于机器视觉的大型零件表面缺陷检测方法

学 号： 1911081019
姓 名： 陈叶凯
专 业 名 称： 机械工程
研 究 方 向： 机器人与机器视觉
学 院： 机械工程与力学学院
指 导 教 师： 梁冬泰 副教授

论文提交时间：2022年06月15日

A Thesis Submitted to Ningbo University for the Master's Degree

Surface defect detection method for large parts based on
machine vision

Candidate: Yekai Chen

Supervisors: Associate Professor Dongtai Liang

Faculty of Mechanical Engineering & Mechanics
Ningbo University
Ningbo 315211, Zhejiang P.R.CHINA

June 15, 2022

基于机器视觉的大型零件表面缺陷检测方法

摘 要

压铸件为汽车工业中常见的一种零件形式,其通常要求具有较高的质量要求,在汽车中占有的价值比例较高,要求在使用中稳定可靠等特点。差速器壳体为汽车中常用的压铸件,且为汽车中关键的零部件,在生产过程中要求对每个差速器壳体进行详细缺陷检测,防止有缺陷的零件装入汽车,在汽车使用过程中产生事故。针对差速器壳体检测过程中,检测效率低下,缺陷识别精度低等问题,本课题结合机器视觉和机器人技术对差速器壳体表面缺陷检测的方法进行研究,开展的主要研究工作包括:

(1) 对整体检测系统进行设计,其中包括对系统中使用的软硬件平台进行概述,对面阵相机和线阵相机的标定,得到相机的内参矩阵和畸变系数,同时分别对面阵相机与机械臂末端关系,以及线阵相机与机械臂末端关系进行确定。

(2) 针对在图像采集过程中的运动路径设置不准确,可能发生碰撞,以及路径冗长等问题,提出分组蚁群算法,对图像采集路径进行规划。对差速器壳体进行目标空间建模,描述零件在空间中的占有位置,并计算各检测路径与目标空间的关系,确定障碍物路径和非障碍物路径,在进行路径规划时,只在非障碍物路径上进行路径规划。对包含孔的图像,在完成预处理后,利用 Canny 边缘检测算子,提取孔的边缘,计算边缘所占像素个数,并结合相机标定结果对孔径完成测量。对于主配合平面图像,利用 HOG 对其进行特征描述,并使用 SVM 对图像中的前景和背景进行区分,对图像中缺陷区域和非缺陷区域进行区分,最终 SVM 对于缺陷识别的精度达到 94%。

(3) 针对差速器壳体上的曲面特征,提出使用线阵相机扫描对曲面图像进行获取的方法。在进行图像扫描时,机械臂带着相机沿着壳体表面进行运动,进行表面扫描图像获取。利用圆柱面棋盘格作为标准,计算机械臂图像扫描角点位置的平均误差为 1.04mm。在完成曲面图像获取后,利用获取的图像制作数据集,并利用 YOLO v5 对图像中的缺陷完成检测,对边缘碰伤,机械碰伤,有色斑点三种缺陷的检测识别精度均能达到 100%,召回率分别达到了 97.4%, 98.4%, 98%。

(4) 搭建缺陷检测系统实验平台,以 UR5 机械臂,面阵相机,线阵相机作为主要硬件,ROS 系统作为软件运行平台进行实验。面图像采集时,根据路径规划结果遍历目标点采集图像,期间无碰撞产生,且图片清晰;线图像扫描时,根据离散的路径点进行轨

迹规划后扫描获取图像，所获图像均匀。

从实验结果可知，本课题设计的缺陷检测系统可完成对差速器壳体表面图像获取，缺陷检测与分类，图像获取过程 UR5 机械臂和检测装置与差速器壳体不发生碰撞；提出的尺寸检测算法，缺陷检测算法与缺陷分类方法精度满足使用要求。

关键词：差速器壳体，分组蚁群，孔径测量，HOG 特征，SVM 分类，YOLO 检测

Surface Defect Detection Method for Large Parts based on Machine Vision

Abstract

Die casting part is the common part form in the automobile industry, which always require high quality, a high proportion of value in the automobile, and stable and reliable in use. The differential housing is a die casting part commonly used in automobiles and is a key component in automobiles. Detailed defect detection of each differential housing is required during the production process to prevent defective parts be loaded into the car and cause accidents during the use of the car. To the problems of low detection efficiency and low defect recognition accuracy in the process of differential housing inspection, this paper proposed a surface defect detection system for differential housing, after combining the machine vision and robot technology. The main research of this paper include:

(1) Design the differential housing detection system, which include the hardware platform and the software environment. Calibrating the area array camera and the line array camera, obtaining the camera's internal and external parameter and the distortion coefficient. Obtaining the transformation matrix between the camera and the robot's hand at the same time, through the hand-eye calibration algorithm.

(2) To solve the problem of error setting the move path for robot, which may lead to the collision in the image grabbing process and the irrational length path. The Multi-group ant colony algorithm is proposed to plan the image grabbing path. Firstly, getting the target space of the differential housing, describe the space occupation of the part. After that calculate the relationship between the detection path and the target space, determine the obstacle path and the non-obstacle path. The path planning process is only done on such non-obstacle paths. For the images containing the hole, after the preprocess, using the Canny edge detect algorithm extract the hole edge, then count the pixel number of the hole edge, combining with the camera calibration result achieve the hole radius measure. Using the HOG feature describe the main plane images, grabbed on the differential housing, after that using the SVM achieve the

classification of the foreground and background and the classification of the defective area and the non-defective area. The accuracy of the SVM for defect identification reaches 94%.

(3) According to the surface features of the differential housing, a method that using the line array camera scan the housing surface are proposed to obtain the surface image. To get the surface image, the robot takes the line scan device along the surface of the housing, during the scanning process. Using the cylindrical chessboard as the standard, the average scanning error of the robot is calculated to be 1.04mm. After completing the obtaining of the surface image, using those image make the dataset for the YOLO v5 training, to achieve the defect classification work. The net after the training reach the 100% classification accuracy to the three different defect, edge bruise, mechanical bruise and colored spots. While the recall rates are 97.4%, 98.4% and 98%.

(4) Using the UR5 robot, area array camera, line array camera as the main hardware structure the experimental platform, while the ROS as the software environment. In the process of area image grabbing, using the path planning result travel all the target point and grab the images. The robot not collide to the part, while the image is clear. When scanning a line image, the image is scanned and acquired after trajectory planning according to the discrete path points, and the obtained image is uniform.

Through the result of the experiment, the detecting system of this paper can finish the defect detection and classification for the differential housing. Crashing do not appear during the image getting process. The accuracy of the measurement algorithm, the defective area detection algorithm and the defective area classification algorithm can meets the requirements of use.

Key Words: Differential housing, Multi-group ant colony, Hole measure, HOG feature, SVM, YOLO detect

目 录

1 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 视觉检测技术研究现状.....	2
1.2.2 机器人视觉结合研究现状.....	5
1.3 本文研究内容.....	7
1.4 本章小结.....	7
2 差速器壳体视觉检测系统整体设计	8
2.1 视觉检测方案设计.....	8
2.2 面阵相机采集方案设计.....	9
2.2.1 面阵相机模型.....	9
2.2.2 面阵相机标定.....	12
2.2.3 面图像采集装置.....	13
2.2.4 面阵相机手眼标定.....	13
2.3 线阵相机采集方案设计.....	15
2.3.1 线阵相机模型.....	15
2.3.2 线阵相机扫描频率.....	16
2.3.3 线阵相机标定.....	17
2.3.4 线图像采集装置.....	18
2.4 本章小结.....	19
3 面阵图像采集及图像缺陷检测	20
3.1 基于凸投影的目标空间建模	20
3.1.1 目标空间建立.....	20
3.1.2 目标空间衡量.....	20
3.2 基于几何关系的障碍物路径判断	22
3.3 基于向量和的优化目标函数	24
3.3.1 位置变换单目标函数.....	25
3.3.2 姿态变换单目标函数.....	25
3.3.3 向量和目标函数.....	25
3.4 基于蚁群算法的路径规划	27
3.4.1 蚁群算法综述.....	27
3.4.2 信息素更新策略.....	28
3.4.3 改进分组寻优.....	28
3.4.4 适度函数.....	29

3.4.5 分组蚁群算法路径规划实验.....	30
3.5 基于 Canny 边缘检测的尺寸检测算法	32
3.5.1 图像去噪与阈值分割提取孔特征.....	32
3.5.2 形态学边缘光滑与 Canny 边缘提取	34
3.5.3 基于离心误差的圆检测.....	37
3.5.4 尺寸检测实验.....	38
3.6 差速器壳体主配合平面的缺陷检测研究	39
3.6.1 HOG 向量特征描述	39
3.6.2 SVM 支持向量机缺陷分类	43
3.6.3 缺陷分类实验.....	45
3.7 集成学习.....	48
3.8 本章小结.....	49
4 基于机器人线扫描图像的曲面表面缺陷检测方法研究	50
4.1 基于圆弧轨迹的线阵图像获取	50
4.1.1 机械臂圆弧线扫图像模型.....	50
4.1.2 机械臂运动轨迹计算.....	52
4.1.3 曲线路径离散.....	53
4.2 基于圆柱面棋盘格的图片扫描误差分析	55
4.2.1 圆弧轨迹获取图像误差验证分析.....	55
4.2.2 棋盘格角点检测.....	57
4.2.3 UR5 机械臂扫描误差分析	59
4.3 压铸件表面常见缺陷.....	61
4.4 基于 YOLO v5 的壳体表面缺陷检测	62
4.4.1 差速器壳体缺陷检测数据集制作.....	62
4.4.2 YOLO v5 概述与训练硬件平台.....	65
4.4.3 训练测试及其结果评价指标.....	66
4.4.4 缺陷检测训练和测试结果.....	67
4.5 本章小结.....	69
5 差速器壳体综合视觉检测系统装置和实验分析	70
5.1 硬件装置搭建.....	70
5.2 差速器壳体定位方式.....	71
5.2.1 差速器壳体定位方式.....	71
5.2.2 差速器壳体位置确定方式.....	72
5.3 图像采集装置硬件配置.....	73
5.3.1 面阵图像采集装置.....	73
5.3.2 线阵图像采集装置.....	74
5.4 机器人图像采集实验.....	75
5.4.1 机械臂与相机控制.....	76

5.4.2 Rviz 仿真环境	77
5.4.3 面图像采集实验	77
5.4.4 线图像扫描实验	80
5.5 差速器壳体表面缺陷检测系统实验总结	83
5.5.1 平面图像尺寸检测与缺陷检测实验总结	83
5.5.2 曲面图像缺陷识别实验总结	83
5.6 本章小结	84
6 总结与展望	85
6.1 本课题总结	85
6.2 未来展望	85
参考文献	86

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

近年来,在我国经济水平不断增长的背景下,国民的消费水平不断提高,消费者对于汽车的消费逐日增加,数据显示我国已成为全球第一大汽车生产国和消费国,且汽车产销量每年保持上升趋势,如图 1.1 所示,数据来源于某网站对汽车销量的统计。汽车的出现为人们的出行带来了前所未有的便利。

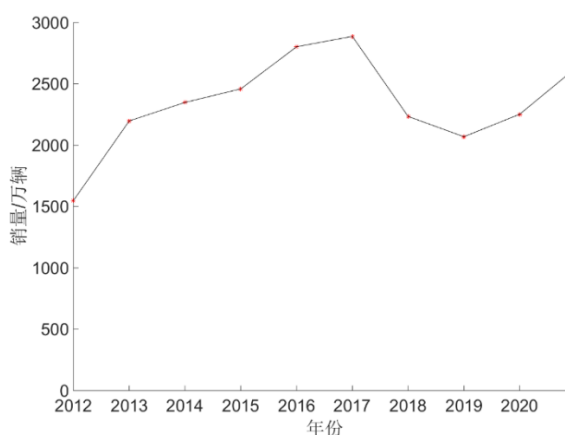


图 1.1 汽车销量趋势

fig 1.1 Automobile sales trend

汽车在带给生活便利的同时,需要考虑使用过程中的安全性。汽车是由大量简单的和复杂的零件经过一系列装配工艺组装成的机器,汽车中关键零部件的好坏直接影响车辆的品质以及汽车使用过程中的安全性。对于汽车中的关键零部件通常需满足高可靠性,高稳定型的使用需求。这些零部件通常还具有结构特征复杂多样,在汽车中价值高,生产工艺复杂等特点。为严格保证汽车的品质,须严格保证这些零件的质量,即需要对这些零件逐一仔细检查。

汽车上的关键零部件包括发动机,变速箱壳体,底盘,差速器等,其中差速器需要完成传输动力,分配动力等功能。在汽车差速器中,其壳体用于支撑差速器中的主要零件,并将零件与空气隔离密封。差速器壳体为汽车中的关键传动部件,壳体上任何缺陷都可能使差速器在运行过程中发生故障,产生安全事故。因此在生产过程中,需逐一对差速器壳体进行检查。然而壳体上包含许多复杂曲面,切削加工表面,孔特征等,检测任务复杂困难。

为减少汽车在后续装配工序中的工序时间,在差速器壳体进入装配工序前,需剔除包含有缺陷的壳体零部件。对大批量壳体的检测流程消耗大量的人力以及物力,同时检测是保证产品质量的关键环节,对于差速器壳体这种关键零部件需要达到 100%的检测

率。图 1.2 为一种某型汽车典型的差速器壳体铝合金压铸件：



图 1.2 差速器壳体

fig 1.2 Differential Housing

对于压铸成型的零部件，受到压铸成型工艺的限制，其生产零件的最大尺寸通常不会超过 1000mm，本课题所使用的差速器壳体尺寸在 400mm，对于差速器壳体上检测的关键尺寸范围在 5-15mm。压铸件表面缺陷检测特点在于对机械加工表面缺陷进行检测，其中包括对碰伤检测，划痕检测；对其铸造表面缺陷检测主要包括对一些常见的铸造缺陷检测，如机械拉伤，有色斑点等。铸件生产过程中通常使用的检测方法为人工检测，其需要在铸造完成并等待铸件冷却后，才能对铸件表面特征进行人为检测，决定每个零件是否满足要求，判断能否流入后续工艺。这种检测手段受人的主观影响，易产生检测失误，且检测过程繁琐，工人通常无法进行长时间的检测工作，效率低下。

为缓解铸件生产商的质量控制压力，本课题在结合机器人技术，机器视觉技术，图像处理等技术后，提出一种壳体在线检测系统，解决壳体检测中存在的一些问题，以高效，准确地完成壳体压铸件的在线检测。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 视觉检测技术研究现状

机器视觉作为一种检测手段，随计算机技术的不断进步，逐步从实验室走向市场。近年来，机器视觉在各行业得到广泛的应用，从食品到医疗，从汽车到飞机，机器视觉正不断替代各行各业中的传统检测手段^[4]。

视觉检测具有准确，高效，快速等优点，而且相比较于传统的人工检测不易产生由于疲劳带来的误检和漏检，同时可用于无法人为检测特殊的场合，如在压铸件检测中，压铸件在成型后通常带有一定的高温，极有可能对检测工人造成烫伤等事故，而视觉检测可以在不接触工件的条件下完成检测，避免对检测工人造成伤害。



图 1.3 机器视觉检测

fig 1.3 Machine vision inspection

王敏雪^[1]提出一种利用线阵相机对对活塞杆表面进行检测的方法，其硬件结构如图 1.4(a)所示，其主要对活塞杆表面的点伤、划伤、纵线伤、螺旋线伤缺陷进行检测，利用高斯滤波器去除采集图像的噪声，利用 Canny 边缘检测算子提取图像中的边缘以确定 ROI，最后利用傅里叶频谱判断缺陷的类型，通过低通滤波器对图像进行滤波，消除图像中缺陷区域，再从频率域映射回空间域，将原图像与所得图像做差，得到包含有缺陷的区域；张刘赞^[2]提出一种利用机器视觉对手机金属表面进行缺陷检测的方法，其对手机金属表面是否存在缺陷进行判断，利用 FOPLBP 非局部均值去噪对图像进行预处理，然后将图片进行分块处理，对各分块进行 Haar 小波变换，并对小波变换以后的图像提取 HOG 特征以得到特征描述向量，再利用 PCA 主成分分析法对特征描述向量进行降维操作，最后利用 RBF 核的支持向量机对特征向量进行分类，其将该方法与 HOG+Gabor 特征进行对比，同时选用贝叶斯分类器对比该方法的泛化能力，其结果为，利用进行 Haar 变换后的图像提取的特征向量具有更高的缺陷识别率；冯毅雄^[3]等提出一种特征与形貌重构的轴件表面缺陷检测方法，其利用电机带动待检测轴旋转，并利用线阵相机获取轴表面一周的图像，获取图像后，利用阈值迭代算法完成图像分割，在去除背景噪点干扰后提取缺陷图像，同时使用曲线簇来描述缺陷的边缘，根据描述缺陷边缘的曲线簇的参数，来确定曲线簇描述的缺陷为裂纹，麻点还是凹坑，其检测结果相对于传统人工检测具有更高的效率和准确度，图 1.4(b)为其系统硬件结构图。

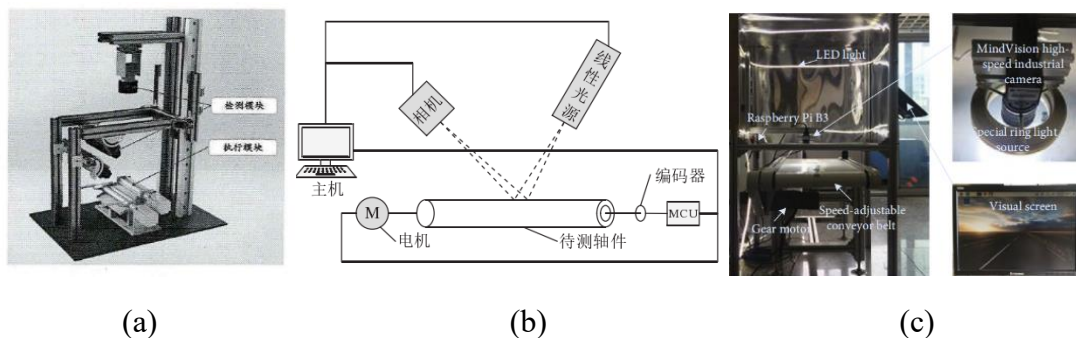


图 1.4 视觉缺陷检测应用

fig 1.4 Application of visual defect detection

Liya Yu^[5]等提出一种改进 YOLO v3 的齿轮齿廓缺陷检测方法, 其将待检测的齿轮放置在传送带上, 使用工业相机进行图像采集, 环形光源进行照明, 如图 1.4(c)所示, 树莓派完成相机采集和传送带速度控制, 在其制作的齿轮检测数据集中, 一共包含齿廓缺陷, 少齿, 齿轮表面缺陷, 正常四个类别, 每个类别 300 张图片, 使用对图片旋转的方式进行数据集扩展, 其数据集中一共包含 4000 张图片, 其在 YOLO v3 最前端加入图像平滑层来减小齿轮上油渍等非缺陷对检测的影响。

梁习卉子^[6]等使用视觉植保车在田间对棉花进行图像获取如图 1.5(a)所示, 并利用 HOG 特征和 SVM 支持向量机的方法对棉田中的棉花行进行动态计数, 其使用 HOG 对图像特征描述以消除相机抖动等影响, 并使用 SVM 对棉花和背景进行分类, 使用非极大值抑制的方法对棉花行识别, 从而完成对棉花行的动态计数。何思琪^[7]使用深度学习的方法对棉花主茎生长点进行检测, 其使用 Realsense 相机在棉田中采集棉花图像信息, 如图 1.5(b)所示, 并对采集到的图像完成 11001 张数据集的制作, 在进行网络训练时, 其对 YOLO v3 网络中的密集连接块进行了改进, 其训练测试结果的 mAP 精度为 90.93%。同时利用相机中的深度参数对棉花主茎生长点的位置进行测量, 在 XYZ 三个方向上分别达到了 3.59mm, 3.52mm, 2.79mm。

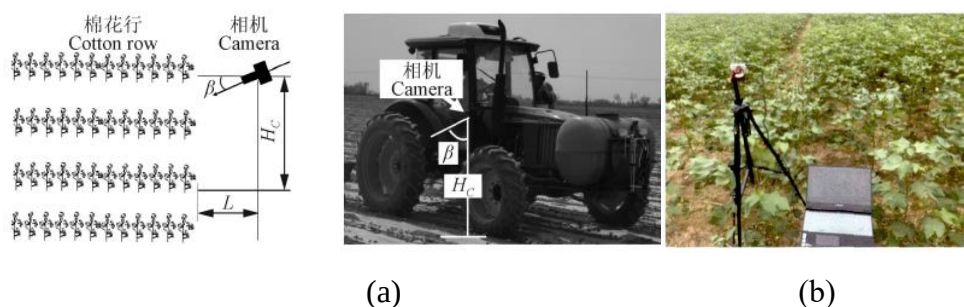


图 1.5 视觉农业应用

fig 1.5 Application of visual agricultural

黄复翮^[8]提出使用深度学习进行道路交通检测, 主要研究了使用深度学习的道路交通检测和道路图像的生成, 其基于行车记录仪和道路遥感数据制作对深度学习数据集进行制作, 在数据集制作中, 由于行车记录仪图像不足基于生成对抗网络生成高清的道路图像, 对道路的检测使用全卷积神经网络完成。其基于已有的遥感数据集, 利用全卷积神经网络对遥感图像中的道路进行检测, 最终对道路的检测结果达到 67.91%。

查俊林^[9]提出一种基于视觉的道路识别方法用于自动驾驶, 其使用传统的图像处理算法, 包括 OTSU 对车道线进行图像分割, 通过动态 ROI 选取, 在 ROI 中利用改进霍夫变换对车道线中的特征点识别, 利用插值方法在直线和曲线之间进行插值, 并利用极坐标方程对车道线进行拟合操作, 对车道线进行检测, 其检测方法在 Caltech 车道线数据集上达到了 99.21%的正检率。图 1.6 为其实验设备拍摄的车道线图片。

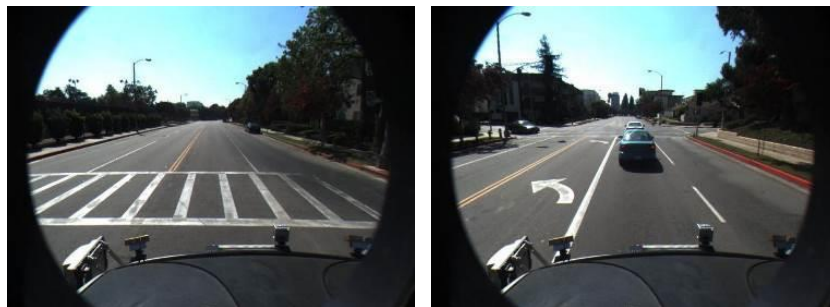


图 1.6 视觉交通应用

fig 1.6 application of visual transportation

1.2.2 机器人视觉结合研究现状

在人工成本不断提高的前提下，以及国家号召机器换人的时代背景下，制造业中的机器人的使用率稳步提升，并伴随着我国的机器人技术实现从无到有，从有到优的不断进步。机器人技术与机器视觉技术在进行融合后，在各行各业逐渐普及。

Lubna Shahid^[10]等使用机器人和机器视觉结合，使用眼在手上的形式对喷丸加工的金属表面进行检测，如图 1.7(a)所示，其工作主要为利用机器人带着图像采集装置遍历平面上的喷丸位置，获取喷丸位置的图像，对获取的图像进行一系列操作，通过计算喷丸的面积大小来判断喷丸效果，主要使用的图像处理算法为使用中值滤波对图像预处理，对预处理图像使用形态学开操作后，再使用 K-mean 聚类，最后计算聚类的大小并与阈值进行比较；Emile Glorieux^[11]等同样使用眼在手上的形式对一些自由表面进行检测，并提出一种非随机目标点选择方法规划路径上的图像采样点，如图 1.7(b)所示；Sara Sharifzadeh^[12]等将线激光发生器和工业相机组合后，安装在机器人末端，通过移动机器人去对具有较小不规则特征的曲面进行扫描，获得曲面的点云数据如图 1.7(c)所示；Faunc 公司给出一种用机械臂携带图像采集系统对手持电钻进行质量检测的解决方案，解决方案可对电钻的不同位置进行成像，并可完成对电钻表面细小的缺陷进行检测，识别精度较高。

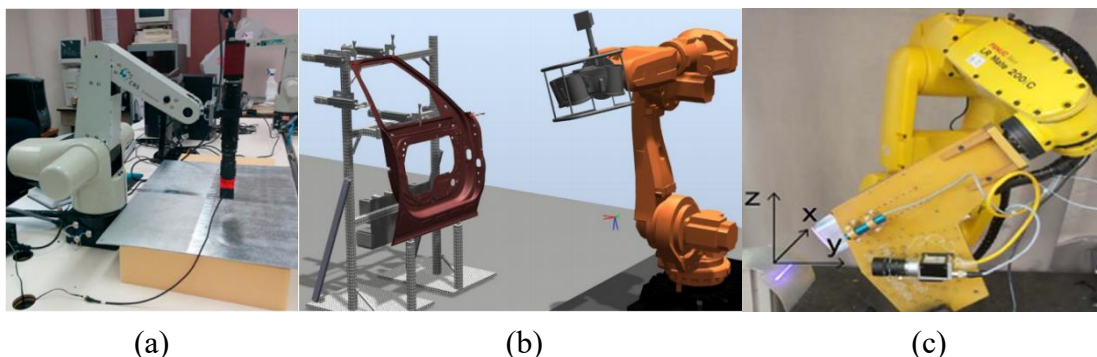


图 1.7 机器人视觉检测

fig 1.7 Robot vision detection

王书宇^[13]设计了一种基于视觉的机器人工件搬运系统,用于代替人工对未打磨的合页进行有序摆放,在图像处理阶段,其利用 Canny 边缘提取算法提取轮廓,并计算轮廓的最小外接矩形,然后利用几何模板匹配算法进行合页,连接件,法兰工件类别识别,其同时搭建机器人系统,对机器人工件搬运系统进行手眼标定,在图像处理得到工件位姿信息的条件下,利用 PnP 结合迭代法计算工件在机器人坐标系下的坐标,并利用机器人对工件进行搬运,如图 1.8(a)所示;Chen^[14]等提出基于 S 曲线加减速的机器人轨迹规划方法,其对机器人的运动进行分区规划,在使用 SCARA 机械臂的实际实验中,如图 1.8(b)所示,对物料分拣的遗漏率低于 1%;Lin^[15]等在结合计算机视觉,过程控制技术,传感技术后,搭建了机器人自动分拣系统,如图 1.8(c)所示,实验中使用 3D 相机进行点云数据的采集,提取点云中的特征点,计算 CSHOST 特征描述进行特征匹配,其算法对不同水果的识别率均在 90%以上,在完成识别后,使用机器人对水果完成分拣,其系统对水果的分拣具有较高的效率和可靠性;Edward Jezierski^[19]等搭建的机械臂和视觉系统如图 1.8(d)所示,进行多目标无序分拣,其使用传统的图像处理算法对图像中的目标识别,并利用相机标定的参数计算物体的实际位置后,使用机械臂带着机械手对目标进行抓取操作。

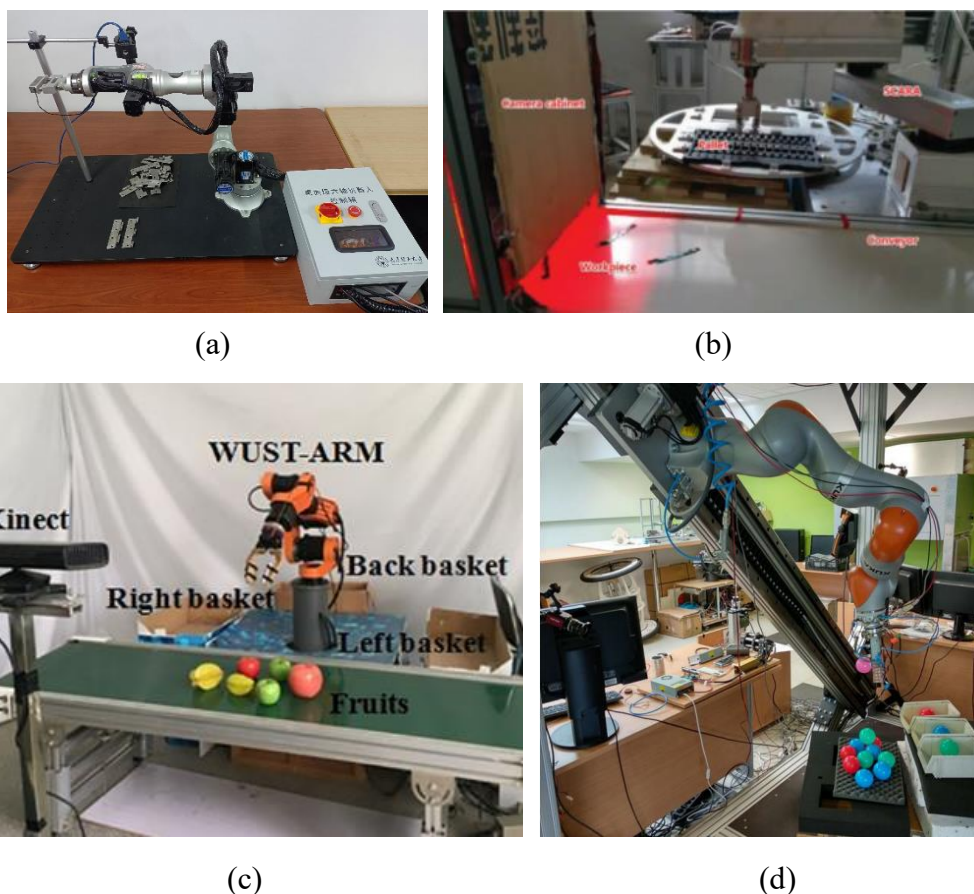


图 1.8 机器人视觉分拣搬运

fig 1.8 Robot vision sorting and handling

1.3 本文研究内容

本课题主要研究机器人技术结合计算机视觉技术的大型零部件检测系统，主要内容为机器人运动控制，机器视觉图像采集，视觉图像算法缺陷检测；其中机器人运动控制主要包括机器人路径规划和机器人轨迹规划，机器视觉图像采集主要包括相机选型，光源选型，镜头选型，相机参数设置，视觉检测装置设计，图像采集等，视觉检测算法主要包括图像预处理，图像分割，HOG 图像特征描述，支持向量机缺陷检测，YOLO v5 缺陷分类等。

第一章主要介绍本课题的研究背景，以及机器人技术，机器视觉技术，图像处理技术的应用与研究现状，阐述了一些常用的机器视觉系统的构成，常用的图像处理算法，以及机器人在现代化生产中的应用，机器人与视觉系统的结合方式。

第二章主要对视觉检测系统的准备工作进行概述，包括面阵相机和线阵相机的畸变标定，相机和机械臂的手眼标定。第三章主要介绍对差速器壳体上主要配合平面的缺陷检测，其中包括对缺陷图片的描述方法，利用分类器对缺陷进行分类，另外还对差速器壳体上的孔的尺寸进行检测。第四章主要对差速器壳体上的曲面，利用深度学习的方法进行缺陷检测，主要包括对机械臂携带线阵图像采集装置扫描壳体表面路径获取，对壳体表面缺陷图像扫描，利用获取的表面缺陷图片制作数据集，并利用标记的数据对 YOLO v5 网络进行训练，利用训练的结果去对缺陷进行检测；第五章主要对差速器壳体定位方式和图像采集实验进行概述，其中包括对定位值获取方法。另外完成对差速器壳体中 ROS 系统进行叙述，并完成面图像和线图像的获取实验。

本课题来源于***重大专项项目，项目编号***，所使用的差速器壳体由***提供。

1.4 本章小结

本章简述了对压铸件实现自动化视觉检测的必要性，介绍了本文的检测对象差速器壳体压铸件，分析了机器视觉，图像处理算法和机器人技术的国内外研究现状，最后主要概述本文的研究内容和研究方法。

2 差速器壳体视觉检测系统整体设计

差速器壳体视觉检测系统由视觉检测硬件和视觉检测软件构成，其中视觉检测硬件主要为图像采集装置和机械臂，图像采集装置由工业相机，镜头，光源和机械结构组成，机械臂为 UR5 工业机器人。

2.1 视觉检测方案设计

视觉检测系统的检测流程为机械臂携带图像采集装置遍历差速器壳体，获取表面图像，并利用一系列图像处理算法对获取的图像进行处理以完成缺陷检测，机械臂和图像采集装置的关系为眼在手上(eye in hand)，如系统结构图 2.1 所示，其中面图像采集装置用于获取壳体表面中平面的图像，线图像采集装置用于获取壳体表面中曲面的图像，根据实验室现有条件，本课题采用的主要硬件包括面阵相机，远心镜头，线光源，线阵相机，普通镜头，高亮线光源，机械臂，工业 PC 机。其中工业 PC 机包含有两个网口，分别用于对相机和 UR5 机械臂的控制和数据传输，PC 机中运行的程序负责协调图像采集装置和机械臂以获取壳体表面的图像。

工业 PC 机中安装 Ubuntu18.04 作为操作系统，以 ROS Melodic 为系统集成平台，在 ROS 中完成对 UR5 机械臂控制，读取机械臂末端位置以及关节信息，控制机械臂运动，控制相机对图像的采集，设置相机的采集参数，读取相机采集的图像，协调好 UR5 机器臂与相机之间的时序，完成壳体表面图像获取后，对获取的图像进行一系列的图像处理算法，完成缺陷检测。

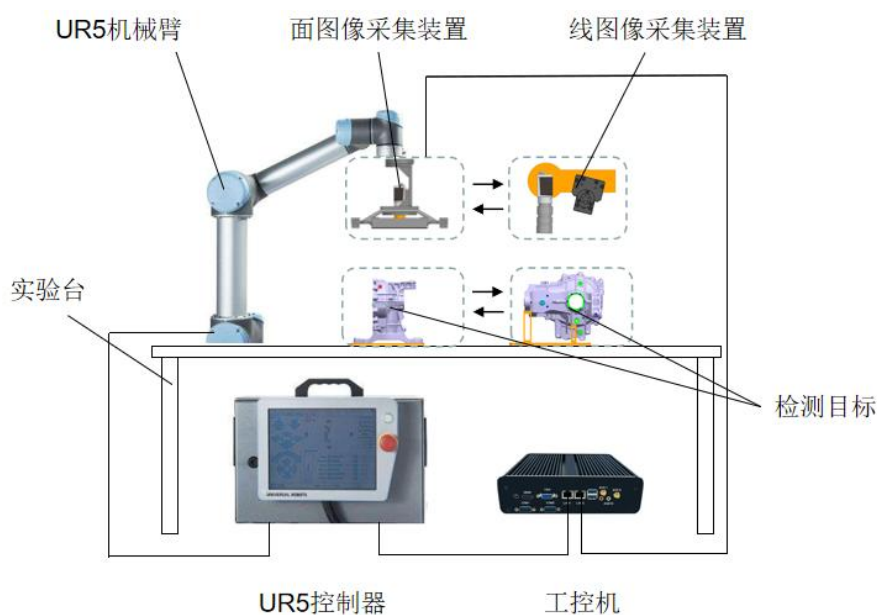


图 2.1 系统结构图

fig 2.1 System structure diagram

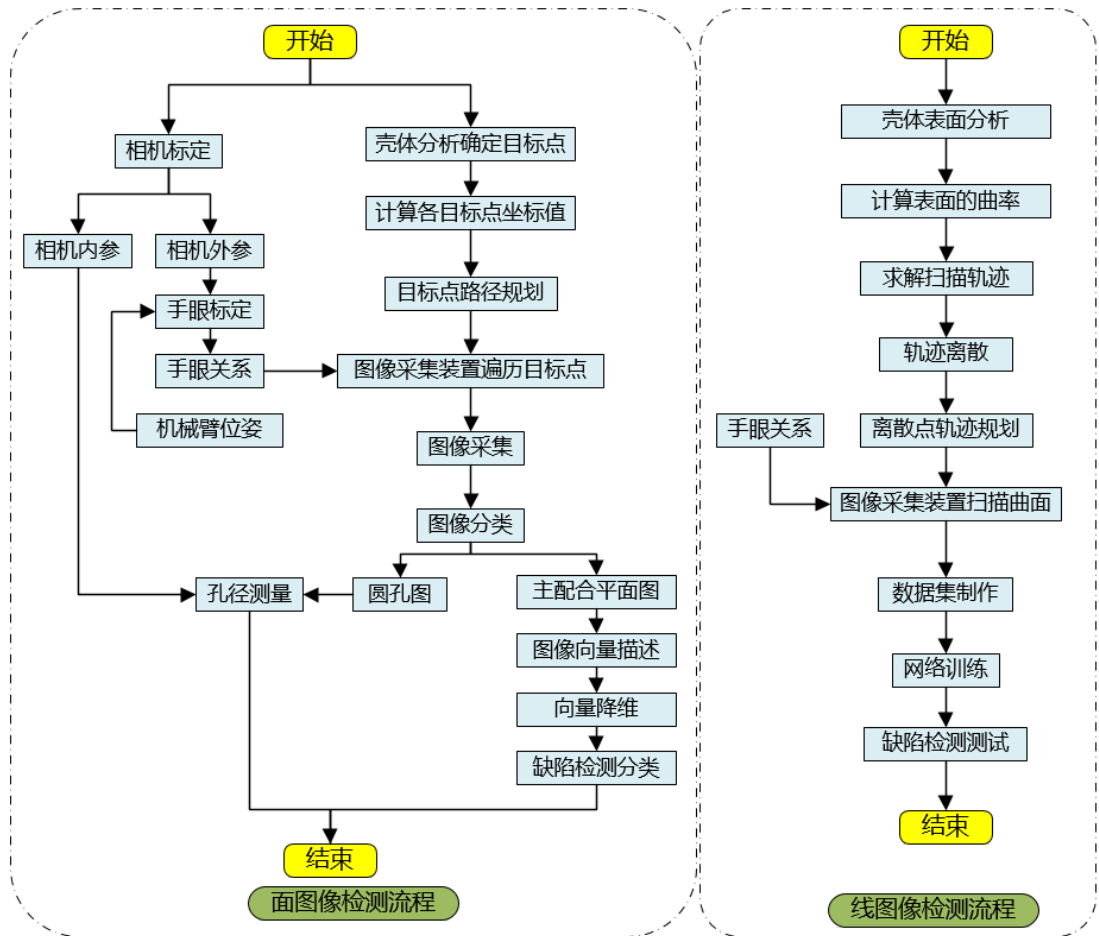


图 2.2 总体检测流程

fig 2.2 Overall inspection process

视觉检测系统的总体流程为：首先对相机进行标定获取相机的内参数外参数以及镜头的畸变系数，利用相机的外参数结合机械臂末端的位姿对相机进行眼在手上标定；根据壳体中待检测点在 CAD 中的坐标，计算检测装置在各检测点的坐标，并根据手眼标定结果计算机器人在各检测点的位姿；利用蚁群算法对各检测点进行路径规划，获得一条最优的检测路径；机器人携带检测装置遍历检测点，获取图像；利用 HOG+SVM 或 YOLO v5 对图像中缺陷进行检测分类，完成缺陷检测任务。

2.2 面阵相机采集方案设计

2.2.1 面阵相机模型

相机成像的过程为将三维空间中的一点 P ，映射到感光芯片上 P' ，将 P 点的颜色信号转换为数字图像上对应 P' 点像素的灰度过程。小孔成像模型为常用的理想映射模型如图 2.3 小孔成像模型所示^{[42][43]}。图 2.3 中 C_{world} ， C_{cam} ， C_{pix} ， C_{img} 分别为世界坐标系，相机坐标系，像素坐标系，图像坐标系，成像过程即将世界坐标系中的点，变换到图像

坐标系中点的过程。

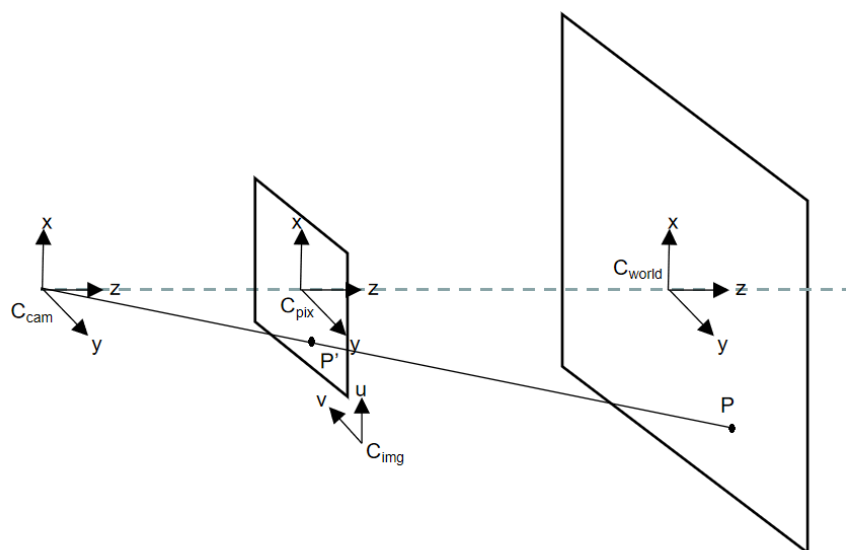


图 2.3 小孔成像模型

fig 2.3 Keyhole imaging model

其中世界坐标系 C_{world} 到相机坐标系 C_{cam} 之间的变换可利用刚体变换进行描述，即旋转变换加平移变换：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

其中 $[X_w \ Y_w \ Z_w \ 1]^T$ 为世界坐标系中点的齐次坐标， $[X_c \ Y_c \ Z_c \ 1]^T$ 为相机坐标系中点的齐次坐标， R 为 3×3 旋转变换矩阵， T 为 3×1 平移变换矩阵。

从相机坐标系到图像坐标系的变换，即从相机光心到成像平面的变换为透视投影关系：

$$z \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

其中 f 为镜头焦距， $[x_i \ y_i]^T$ 为图像坐标系中点的坐标。

像素坐标系和图像坐标所在平面重合，且轴方向平行同向，但像素坐标系和图像坐标系中单位不同，且像素坐标系原点与图像坐标系原点不重合，图像坐标系中为长度单位为毫米 mm，像素坐标系中单位为像素 pixel。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/dx & 0 & u_0 \\ 0 & 1/dy & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

其中 $[u \ v]^T$ 为像素坐标系中点的坐标，单位为像素， u_0, v_0 为像素坐标系与图像坐标系之间的偏置， dx, dy 分别为在 x 和 y 方向上单个像素表示的距离。

最终从世界坐标系到像素坐标系可表示为下式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/dx & 0 & u_0 \\ 0 & 1/dy & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f/dx & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f/dy & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

其中 $f/dx, f/dy, u_0, v_0$ 为相机内参数， R, T 为相机的外参数。

上述成像模型为在理想条件下，世界坐标系中的点与数字图像上点的线性映射关系，在实际情况下，由于相机镜头制造以及安装过程中产生的误差，实际成像过程一般不成线性映射关系，非线性因素会导致图像存在一定畸变，使成像结果不准确。

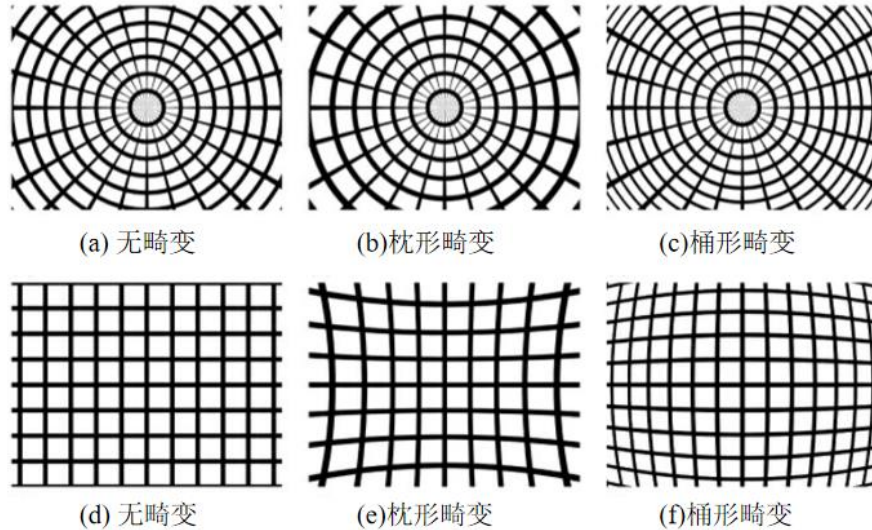


图 2.4 畸变图像

fig 2.4 Distorted image

主要的畸变有径向畸变，切向畸变，薄棱镜畸变等。在向线性模型中加入畸变模型过程中，某些畸变的加入可能会使模型更加偏离真实的成像结果，因此本课题只考虑由于镜头制造误差产生的径向畸变。

$$\begin{cases} \delta_x = x * (k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ \delta_y = y * (k_1 r^2 + k_2 r^4) \end{cases} \quad (2.6)$$

其中 k_1, k_2 为畸变系数, (x, y) 为图像中未产生畸变前点的坐标, r 为图像中未畸变前点离图像中心的距离, δ_x, δ_y 分别表示图像中坐标为 (x, y) 的点在 x, y 方向上产生的畸变。

在图像坐标系中, 加入径向畸变对图像进行校正, (x_i, y_i) 为理想图像坐标系中的坐标 (x'_i, y'_i) 为校正后图像坐标系中的坐标:

$$\begin{cases} x'_i = x_i + x_i * (k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ y'_i = y_i + y_i * (k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ r = \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \end{cases} \quad (2.7)$$

2.2.2 面阵相机标定

在对相机模型进行建立以后, 需要对模型中的参数进行求解, 本课题利用 Matlab 中的相机标定工具箱对相机模型参数进行求解, 实验中使用黑白棋盘格作为标定物, 标定物尺寸为 10×10 的方格, 每个方格的尺寸为 $1.9 \times 1.9 \text{ mm}$, 在多个角度对其拍摄后, 即可计算出相机的内外参以及畸变系数。

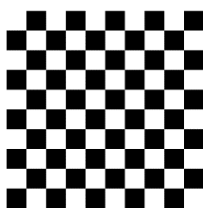


图 2.5 标定物图片

fig 2.5 Calibration object picture

标定后相机的内参:

$$\begin{bmatrix} 13211.7 & 0 & 960.4 \\ 0 & 13154.9 & 604.6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

畸变系数:

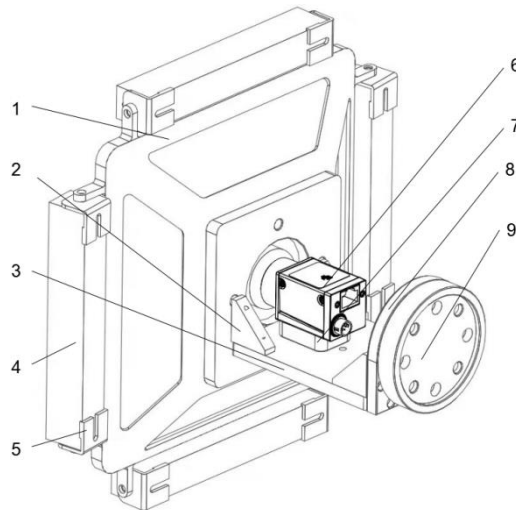
$$[-0.048393 \quad 0.056988]$$

单位像素尺寸:

$$[0.01949 \quad 0.01949]$$

2.2.3 面图像采集装置

为使机械臂携带相机去遍历各检测目标点，需要一种图像采集装置的机械结构，将相机，镜头，光源安装在机械臂末端，使相机相对于机械臂末端的位姿固定。本课题使用四个条形光源从四个方向对壳体进行照明为此设计图 2.6 结构图所示结构，该结构由光源固定架 1，加强筋角件 2，相机安装板 3，条形光源 4，光源固定铰接件 5，面阵相机 6，相机垫块 7，连接板 8，法兰 9 组成。其中法兰 9 与机械臂末端相连，用于连接图像采集装置和机械臂，连接板 8 为图像采集装置中与法兰 9 连接的零件，光源固定架 1 为四棱台结构，在棱台的四条边上分别铰接安装四个条形光源 4，相机安装板 3 用于连接光源固定架 1 和连接板 8，其上安装相机 6，相机 6 通过垫块 7 保证相机的轴线与光源固定架 1 轴线基本重合。



1-光源固定架 2-加强筋角件 3-相机安装板 4-条形光源 5-光源固定铰接件 6-面阵相机 7-相机垫块 8-连接板 9-法兰

图 2.6 面阵图像采集装置结构图

fig 2.6 Structure diagram of area array image acquisition device

2.2.4 面阵相机手眼标定

在完成相机标定后，获取相机的外参和内参，可知图像中的点与真实世界物体上点的对应关系，在本课题中，检测目标变速器壳体与 UR 机械臂的位置，在检测前进行精确定位，根据变速器壳体的 CAD 模型即可确定相机在每个检测目标点的位姿，因此需要确定相机坐标系和机械臂末端 TCP 之间的位置关系，以保证机械臂能够准确将相机送至变速器壳体的各检测目标点。

眼在手上(eye in hand)标定过程为确定相机坐标系和机械臂末端之间的位置关系 cT ，在标定过程中手眼位置 cT 不变，机械臂与标定物之间的位置关系 oT 不变，机器人末端的位姿 bT 变化，标定物在相机坐标系中的位姿 cT 变化，由变换关系成立如下等式：

$${}^b_aT = {}^b_tT {}^t_cT {}^c_aT \quad (2.8)$$

等式左边为机械臂基坐标系到标定物坐标系的变换，等式右边经历从机械臂基坐标系到机械臂末端坐标系的变换，从机械臂末端坐标系到相机坐标系的变换，从相机坐标系到标定物坐标系的变换，即从机械臂基坐标系到标定物坐标系的变换。

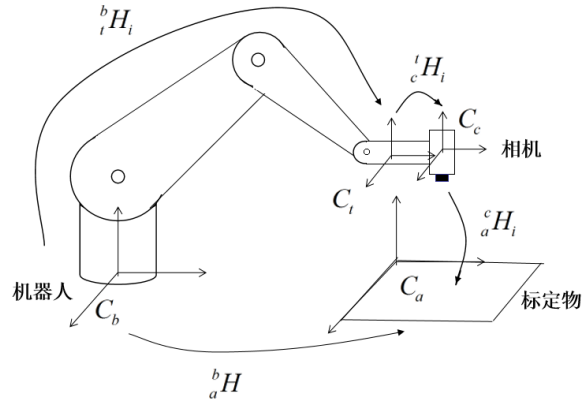


图 2.7 手眼标定示意图

fig 2.7 Hand eye calibration

由上式公式，相机和机械臂在不同的位置，等式右边恒等于等式左边，式中 i, j 分别表示机械臂和相机在第 i 和第 j 个的变换关系：

$${}^b_{t_i}T {}^t_{c_j}T {}^c_{a_i}T = {}^b_{t_j}T {}^t_{c_j}T {}^c_{a_i}T \quad (2.9)$$

继续对以上公式变形，对等式左边同乘 ${}^b_{t_j}T^{-1}$ ，右边同乘 ${}^c_{a_i}T^{-1}$ ：

$${}^b_{t_j}T^{-1} {}^b_{t_i}T {}^t_{c_j}T = {}^t_{c_j}T {}^c_{a_i}T {}^c_{a_i}T^{-1} \quad (2.10)$$

令 $A = {}^b_{t_j}T^{-1} {}^b_{t_i}T$ ， $B = {}^c_{a_i}T {}^c_{a_i}T^{-1}$ ， $X = {}^t_{c_j}T$ 即将等式变换为形如 $AX = XB$ 的形式，将手眼标定问题转换为求解 $AX = XB$ ，式中， ${}^b_{t_i}T$ 为在第 i 个位置机械臂末端相对于机械臂基坐标系的位姿，可从 UR 机械臂的示教器中读取，当标定物为棋盘格，则认为棋盘格原点设置为标定物原点， ${}^c_{a_i}T$ 为相机在第 i 个位置的外参，可通过相机标定获取。

对于 $AX = XB$ 问题，使用 TSAI 两部法求解，在相机内外参标定的过程中，已对不同位置拍摄的相机外参进行求解，即 B 可知，同样可从 UR5 机械臂的示教器上获得机械臂末端 TCP 的位姿，即 A 可知，则可对 $AX = XB$ 问题进行求解，求解过程中，先求解 X 中旋转变换矩阵，再求解平移向量，最终面阵图像采集装置手眼标定结果为：

$$\begin{bmatrix} -0.9194 & 0.3932 & -0.0088 & 0.11 \\ 0.3922 & 0.9183 & 0.0547 & -0.22 \\ 0.0296 & 0.0468 & -0.9985 & 202.23 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在得到手眼关系后，在 UR5 机械臂中设置手眼位置为 TCP，则在后续使用时，以相机坐标系原点作为 UR 机械臂的末端。

2.3 线阵相机采集方案设计

2.3.1 线阵相机模型

线阵相机模型与面阵相机模型类似，同样采用针孔模型来描述线阵相机的成像过程，与面阵相机不同之处在于，线阵相机的感光芯片为一行像素，每次曝光只获取一行图像，用其拍摄一副正常的图像需要多次曝光。图 2.8 为线阵相机单次曝光获取一行图像的成像模型示意图^{[16][17][18]}，其中 C'_{world} ， C'_{cam} ， C'_{img} ， C'_{pix} 分别为世界坐标系，相机坐标系，图像坐标系，像素坐标系。

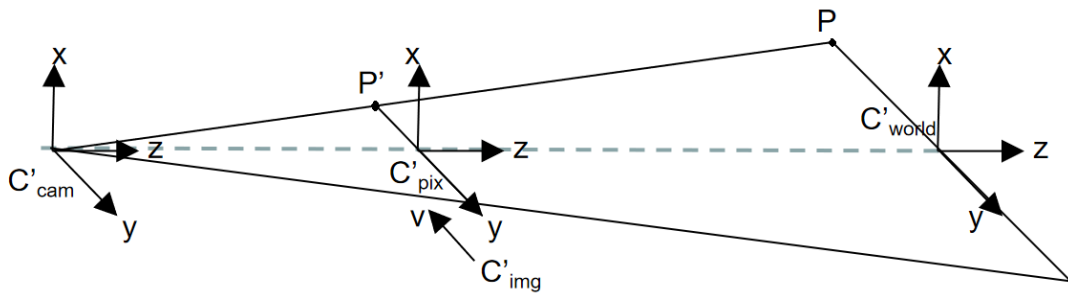


图 2.8 线阵相机模型图

fig 2.8 Line array camera model

从世界坐标系 C'_{world} 到相机坐标系 C'_{cam} 之间的变换，线阵相机与面阵相机相同：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R' & T' \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

式中 R' , T' 分别表示从世界坐标系到相机坐标系之间的旋转变换和平移变换，即线阵相机的外参。

从模型图中可知，目标物体上成像区域，相机镜头的焦点与相机的线传感器在同一平面内，该平面为视平面，由此可知，目标物体成像线上的任何一点，在转换至相机坐标系中时，满足 $X_c = 0$ 或 $Y_c = 0$ 。

从相机坐标系到图像坐标系的变换过程中，由于线阵相机一次成像仅为一条线段，因此映射过程只在一个维度上进行，在另一个维度上恒为常值，本课题以为 $X_c = 0$ ，即在 x 的值在转换至图像坐标系后为常值 0，以相机线传感器方向为图像的 y 方向，则有如下变换：

$$z \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

上式中 f 为镜头焦距, x_i 为常值 0。

将图像从图像坐标系转换到像素坐标系, 并将图像单位从毫米转换为像素, 最终得到像素图像, 式中 u 为常量, v_0 , f/dy 为相机内参:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/dy & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f/dy & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

线阵相机同样需要考虑相机和镜头产生的畸变, 其畸变认为只存在视平面内, 即 y 方向上^{[40][41]}。世界坐标系中的点, 经投影变换后, 基本投影在 y 轴上, 在 x 方向上的偏离较小, 因此忽略在该方向上的畸变, 最终得到在 y 方向上的畸变 δ_y :

$$\delta_y = y \times (k_1 r^2 + k_2 r^4) \quad (2.14)$$

在加入径向畸变后, 从图像坐标系中的点到像素坐标系中的映射转化为:

$$v = \frac{y_i + \delta_y}{dy} + v_0 \quad (2.15)$$

2.3.2 线阵相机扫描频率

线阵相机对物体的一次曝光拍摄获得一行图像, 无法在检测任务中产生实际价值, 在其使用中通常让相机相对于物体产生一个确定的运动, 并逐行将线图像拼接为面图像, 以扫描的形式完成物体表面的图像获取。线阵相机的扫描过程需要将相机的采样频率与相机物体之间的相对运动速度相匹配, 以保证所拼接图像的横向分辨率与纵向分辨率相同, 采样频率与相对速度不匹配都会导致采集图像不准确。图 2.9(a)为相机扫描频率与相机移动速度不匹配的扫描结果, (b)为正确结果。

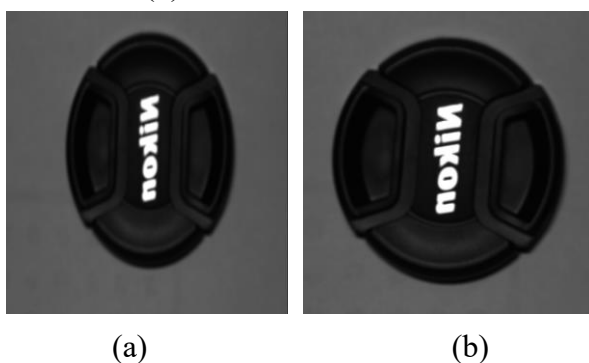


图 2.9 扫描结果图

fig 2.9 Line scan result

根据采集图像的横纵向分辨率相等，图像在移动方向上移动的距离 $v*t$ 与图像在 x 方向上的像素个数 $freq*t$ 的比与单行图像所表示世界坐标系中的长度 l 与图像在 y 方向上的像素个数 l_{pix} 的比相等，即：

$$\frac{v*t}{freq*t} = \frac{l}{l_{pix}} = \frac{v}{freq} \quad (2.16)$$

其中 v 为相机与物体的相对运动速度， $freq$ 为相机的扫描频率， t 为采集所耗费的时间。利用该式计算得到的相机扫描频率为理论值，在实际采集过程中，由于相机与物体之间的距离变化，会导致单行图像所表示世界坐标系中的长度 l 发生变化，因此在得到初值后，还需对其进行微调以保证采集到的图片准确。

在实际对线阵相机采集参数设置中，需要保证采集频率不得高于相机所能承受的最高频率，同时采集频率的设置需保证单行图像采集的时间不得少于感光芯片一次的曝光时间设置，若采集频率不能满足曝光时间的限制则降低相机与物体之间的相对运动速度来适配曝光时间。

2.3.3 线阵相机标定

在获取线阵相机的模型后，对模型中的参数求解，即线阵相机的标定，标定过程中若相机相对于标定物不产生移动，在一个位置只能获取一条线的信息，无法找到标定物中关键点的信息，因此在对线阵相机的标定过程中，将线阵相机以及线光源安装在直线滑台上以产生一个确定的移动，从而获取包含关键点的完整标定物信息，本课题使用 Halcon 的标定工具来对线阵相机标定。标定目标为 Halcon 提供的标定板，其中黑色圆点行数为 7，黑色圆点列数为 7，圆点尺寸 1mm，圆点间距为 3.5mm，标定板外边框尺寸为 $30 \times 30mm$ 。滑台的移动速度和相机的采集频率通过上述公式进行计算，并在微调后最终得滑台速度为 12mm/s，采集频率为 2000Hz，通过不断变换标定物的位置，获取不同位置包含完整标定物的图片 20 张。图 2.10(a)为标定时携带相机进行扫描的装置，(b)为标定物。

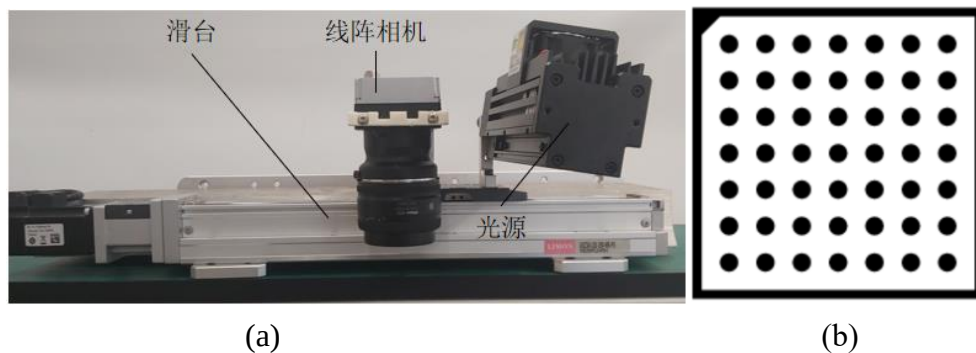


图 2.10 标定装置

fig 2.10 Calibration device

在使用 Halcon 标定助手过程中，首先利用模板生成程序，根据实际打印的标定板尺寸生成标定板描述文件，设置好滑台在拍摄标定物过程中的移动速度，以及其他参数，加载线阵相机拍摄的图片，即可完成标定。

相机内参:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 14185.886 & 4194.8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

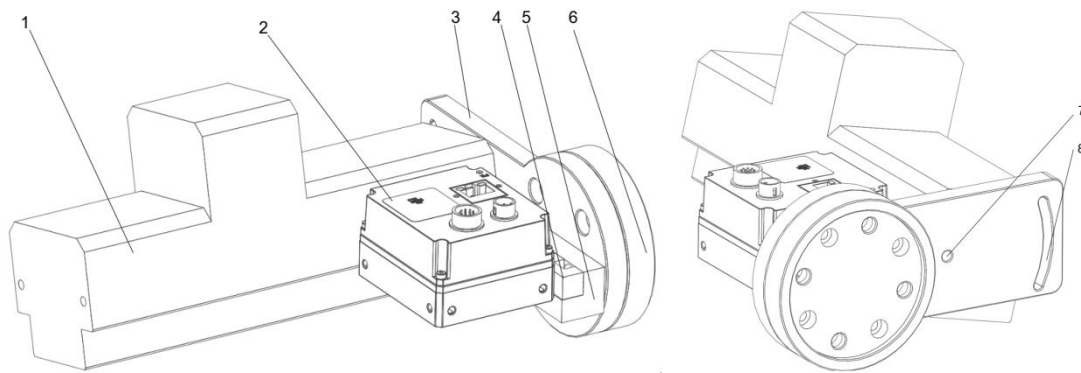
畸变系数:

$$[-0.00023586 \quad -0.00000566278]$$

2.3.4 线图像采集装置

机械臂要携带线阵相机进行壳体表面扫描，则需要将相机，镜头，光源安装在机械臂的末端位置，上述部件组成线阵图像采集装置，线阵相机与机械臂的关系同样为眼在手上(eye in hand)。

线阵图像采集装置主要由线光源 1，线阵相机 2，连接板 3，1#相机固定块 4，2#相机固定块 5，法兰 6 构成，法兰用于固定连接机械臂末端和图像采集装置，连接板 3 与法兰 6 固定连接，线阵相机 2 固定在连接板 4 上，线阵相机通过两个相机固定块 4，5 安装在连接板上，连接板 3 上孔 7 与槽 8 用于铰接光源 1，槽 8 用于调节光源 1 的光照，线光源 1 可绕着孔 7 转动，变换光线角度。



1-线光源 2-线阵相机 3-连接板 4-1#相机固定块 5-2#相机固定块 6-法兰

图 2.11 线阵图像采集装置结构图

fig 2.11 Structure diagram of linear array image acquisition device

根据线阵图像采集装置的机械尺寸，以及在机械臂末端的安装情况，线阵相机的坐标系与机械臂末端之间的关系直接由线阵图像采集装置的机械尺寸得出，省去手眼标定过程，以下为线阵图像采集装置手眼变换矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0.2 \\ -1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0 & 67.6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4 本章小结

本章介绍了本课题的系统的基本结构，系统的组成部件以及系统对壳体表面曲线检测的基本流程，其中系统组成部件包括使用的面图像采集装置，线图像采集装置，机械臂和工控机，对两个采集装置中包含的部件，以及对部件之间的安装关系进行阐述。同时对两种相机分别对各自的成像模型，以及畸变模型进行描述，利用一些工具求解了相机的模型中的参数。此外对相机与机械臂的关系进行解释，并对采集装置与机械臂的安装结构进行描述，以及二者的位置参数的求解。

3 面阵图像采集及图像缺陷检测

上一章主要介绍了本课题使用的硬件元件和软件系统结构,针对差速器壳体表面检测的特点,本课题提出基于分组的蚁群算法对机械臂携带面阵相机获取铸件表面的运动路径进行规划;并在获取铸件表面图片后,提出 HOG 特征结合 SVM 的铸件表面缺陷分类算法,首先对获取到包含缺陷信息的图像进行裁切分块,并计算每个图像分块的 HOG 向量,利用 SVM 对向量进行分类,完成对图像分块中包含的缺陷分类。同时利用一系列的图像处理算法对差速器中的孔进行尺寸测量。

3.1 基于凸投影的目标空间建模

为避免检测过程中检测装置与工件的碰撞,在机械臂坐标系下描述零件的空间占位,机械臂在运动过程中避开占位即可防止碰撞。壳体表面结构复杂,使用其表面描述直接进行障碍物判断较为困难且耗费时间,对此基于凸投影提出一种差速器壳体建模方法,用一些参数已知的六面体在机械臂坐标系中描述差速器壳体。本课题提出一种基于非均匀二叉树分割的六面体包络法对差速器壳体进行建模,具体思路:将检测目标在某两个垂直的方向上分解为 m 个实体后,用六面体对实体做最小包络,用得到的六面体描述差速器壳体在机械臂坐标系中的占位。

3.1.1 目标空间建立

目标空间 AS 为在高度方向的最小包络六面体。计算最小包络六面体参数的具体方法为:对差速器壳体在高度方向上做凸投影^[37],并使用外接矩形框选凸投影,不断改变外接矩形方向 $\delta_i = i\theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, θ 为步长,获得一系列外接矩形作为目标空间底面 s_i ,从中选取最小面积外接矩形作为目标空间底面 $S = \min\{S_1, S_2, \dots, S_q\}$,以底面 s 从壳体高度方向上的最低点到最高点扫掠得到目标空间 AS 。

3.1.2 目标空间衡量

目标空间不能占用过多的机器人运动空间,使机械臂难以运动,同时对检测目标的分割不能过于细致,浪费计算资源,以体积占比 ρ ,来衡量所获目标空间质量:

$$\rho = V_A / V_{AS} \quad (3.1)$$

式中 V_A , V_{AS} 分别为差速器壳体的体积和 AS 体积,其中差速器壳体体积填充内部特征,壳体的体积从 CAD 模型中得到。

为使得到的 AS 满足体积占比,在分割方向上用非均匀二叉树分割,减少分割次数。以总体积 ρ 占比为分割结束指标,同时设置分割方向上的最大分割次数 $divide_{max}$ 。

表 3.1 非均匀二叉树分割求目标空间

tab 3.1 Non-uniform binary tree Segmentation algorithm of target space

算法 1 目标空间非均匀二叉树分割算法：

输入：检测目标信息 Aim，分割次数 divide，体积占比阈值 ρ_{thre} ；

输出：目标空间分割结果；

1.计算检测目标在未进行分割时的目标空间体积占比 ρ ；

2.**while** $\rho \geq \rho_{thre}$ **do**

3. 对不满足条件的目标空间在某一方向上二等分；

4. divide = divide+1；

5. **if** divide=divide_{max} **then**

6. 输出：各目标空间参数；

7. **end if**

8. 对被二等分的目标空间中的目标计算目标空间体积占比 ρ ；

9.**end while**

10.输出：各目标空间参数。

对差速器壳体进行目标空间建模时，设置为体积占比 $\rho = 0.6$ ，最大分割次数 $divide_{max} = 5$ ，凸投影外接矩形旋转步长 $\theta = 1^\circ$ ，图 3.1 和表 3.2 为差速器壳体的目标空间建模结果，得到的目标空间建模结果为在 Z 方向上非均匀 6 分，在 Y 方向上 4 分，最终以 24 个参数已知的六面体描述差速器壳体。

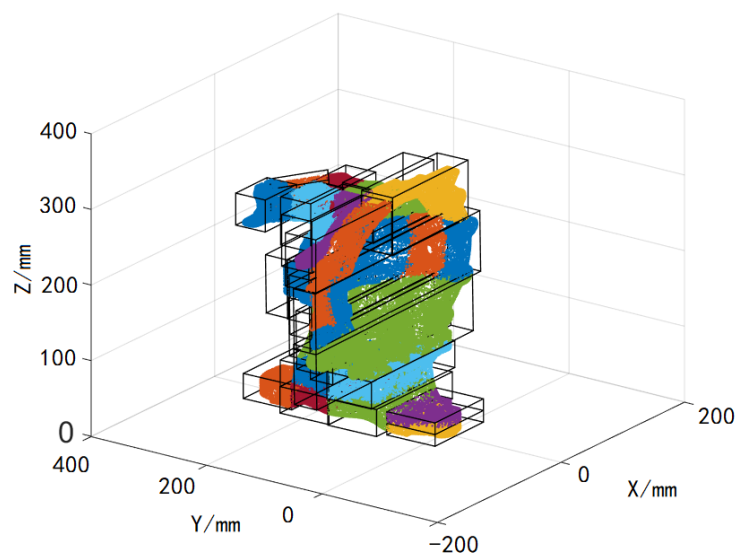


图 3.1 差速器壳体目标空间建模结果

fig 3.1 Target space modeling results of die casting

表 3.2 差速器壳体建模结果数据

tab 3.2 Die Casting modeling result

建模方法	块数	体积占比
非均匀二叉树	24	0.5655

3.2 基于几何关系的障碍物路径判断

在完成建模后，得到 24 个参数已知的六面体在空间中描述差速器壳体。目标点两两变换的路径中，存在一些路径会使检测装置与差速器壳体发生碰撞，这一类路径在进行路径规划时，需对其进行剔除，防止检测过程中的碰撞。综上所述，定义与六面体相交的路径为障碍物路径，如图 3.2 所示。

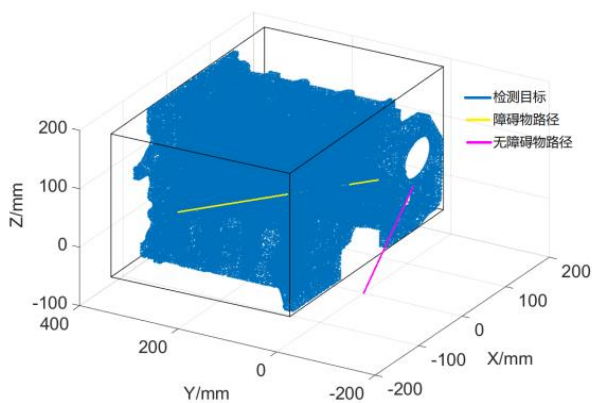


图 3.2 障碍物路径

fig 3.2 Obstacle path

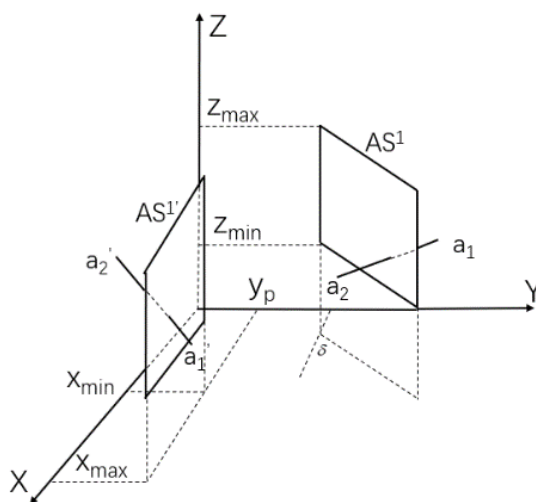


图 3.3 障碍物路径判断

fig 3.3 Obstacle path judge

从建模过程可知，描述壳体的六面体中的棱不一定与坐标轴平行，存在绕 Z 轴 δ 角度旋转，其中 δ 为在目标空间建模过程中，最小外接矩形的旋转角度。在利用六面体对

障碍物路径判断前，对平面以及各目标点同时旋转 $-\delta$ ，变换至与坐标系平面平行，便于进行障碍物路径判断。如图 3.3， AS^1 为某个目标空间六面体中的某一个面， $AS^{1'}$ 为旋转 $-\delta$ 后使其与坐标系平面平行的平面， a_1, a_2 为检测目标点 a_1', a_2' 为旋转 $-\delta$ 后的目标点。

在六面体平面与坐标系平面平行后，只需简单的坐标之间的关系，即可确定目标点之间的路径与六面体中平面的关系：

- 1). 根据目标点 a_1', a_2' 确定路径方程 $(x - x_0) / A = (y - y_0) / B = (z - z_0) / C$ ；
- 2). y_p 代入上列方程，求出路径与六面体平面所在平面的交点坐标 (x_p, y_p, z_p) ，当选择的六面体平面与 YOZ 平面平行时，使用 x_p 求交点；
- 3). $x_{\min} < x_p < x_{\max}$ 且 $z_{\min} < z_p < z_{\max}$ ：路径与目标空间平面相交，否则不相交， $x_{\min}, x_{\max}$ 经过旋转后的平面在 x 方向上的范围， $z_{\min}, z_{\max}$ 同理。

表 3.3 障碍物路径判断算法

tab 3.3 Algorithm of obstacle path judge

算法 2 障碍物路径判断
输入：目标点 a_i, a_j ，目标空间 AS ， $s = 0$ ； 输出：目标点 a_i, a_j 构成的路径是否为障碍物路径； 1. while $AS \neq \emptyset$ do 2. 目标空间 AS 中提取目标空间 AS_k ，并从 AS 中删除 AS_k ； 3. 分别提取 AS_k 的六个面的参数 $AS_k^1, AS_k^2, \dots, AS_k^6$ ； 4. 分别对 $AS_k^1, AS_k^2, \dots, AS_k^6$ ，以及目标点 a_i, a_j, a_i', a_j' ，绕 Z 轴旋转 $-\delta$ ； 5. 根据旋转后目标点 a_i', a_j' 坐标计算路径所在直线方程； 6. while $s < 6$ do 7. 求路径所在直线与 AS_k^s 的交点； 8. if 交点坐标值在平面范围内 then 9. break ； 10. 输出：当前路径为障碍物路径； 11. else 12. $s = s + 1$ ； 13. end if 14. end while 15. end while 16. 输出：当前路径为非障碍物路径。

利用障碍物判断算法对差速器壳体上的 40 个检测目标点之间的变换路径进行分类，

对其中的 $40 \times (40 - 1) / 2 = 780$ 条路径进行分类，其中非障碍物路径 725 条，障碍物路径 55 条，如图 3.4 和图 3.5 所示。

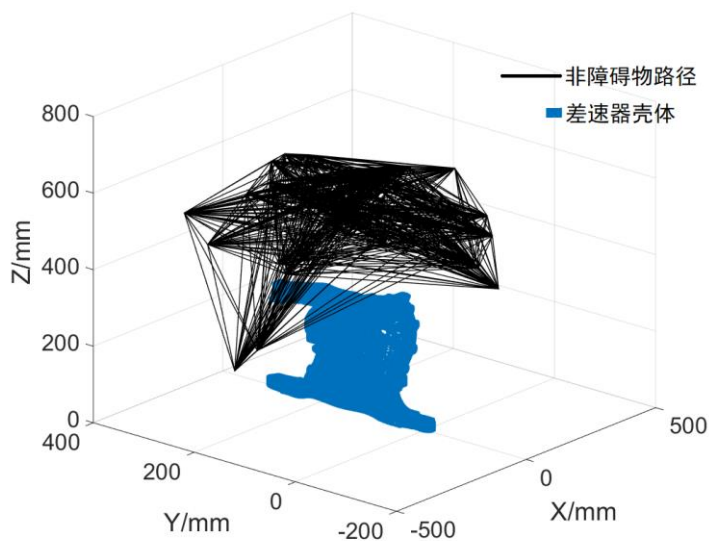


图 3.4 非障碍物路径

fig 3.4 Non obstacle path

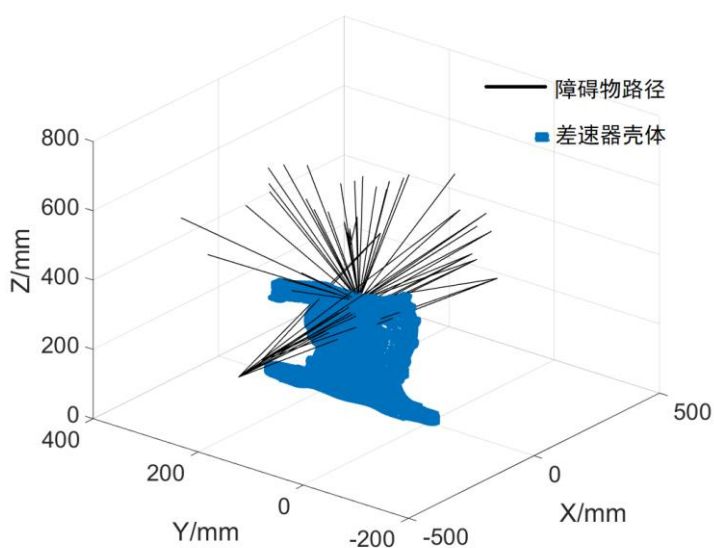


图 3.5 障碍物路径

fig 3.5 obstacle path

3.3 基于向量和的优化目标函数

在利用蚁群算法在对机械臂的运动路径规划前需要先定义优化目标函数^{[25][29]}，检测装置在遍历过程中，同时存在位置和姿态的变换，二者共同影响路径结果，即定义的优化目标函数中同时包含位置变换成分和姿态变换成分，本课题提出向量和优化目标函数用于描述目标点之间变换。

3.3.1 位置变换单目标函数

欧式向量常用于两点之间的位置变换的表示，其模长表示两点之间的距离，方向从起始点指向终止点，使用检测装置在两目标点之间变换的直线欧式距离 $d(a_i, a_j)$ 为位置变换单目标函数，向量 $\vec{p}_{ij}$ 表示位置变换的方向，分别由以下两式计算：

$$d(a_i, a_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \quad (3.2)$$

$$\vec{p}_{ij} = [x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j]^T \quad (3.3)$$

式中 x_i, y_i, z_i 表示检测装置在位于目标点 a_i 时，其质心在差速器壳体坐标系下的坐标值。

3.3.2 姿态变换单目标函数

检测装置在各目标点具有不同的姿态，为描述检测装置在各目标点的姿态，定义检测装置在目标点 a_i 的向量 $\vec{\lambda}_i$ 为其在该目标点姿态向量，其定义为：从检测目标上的检测点 α_i ，指向检测装置质心 a_i 方向上的单位向量， $\vec{\lambda}_i$ 由下式计算：

$$\vec{\lambda}_i = \frac{1}{|\lambda_i|} [x_i - x_{\alpha_i}, y_i - y_{\alpha_i}, z_i - z_{\alpha_i}]^T \quad (3.4)$$

$$|\lambda_i| = \sqrt{(x_i - x_{\alpha_i})^2 + (y_i - y_{\alpha_i})^2 + (z_i - z_{\alpha_i})^2} \quad (3.5)$$

式中 $x_{\alpha_i}, y_{\alpha_i}, z_{\alpha_i}$ 表示检测点 α_i 在差速器壳体坐标系下的坐标值。

检测装置从一个目标点 a_i 到另一个目标点 a_j 之间的姿态变换目标函数可由目标点 a_i 和 a_j 之间的姿态向量 $\vec{\lambda}_i$ 和 $\vec{\lambda}_j$ 之间的夹角 ψ 及二者的叉积 g_{ij} 表示，其中夹角 ψ 表示姿态变换的大小，叉积 g_{ij} 表示姿态变换的方向：

$$\psi = \arccos\left(\frac{\vec{\lambda}_i \cdot \vec{\lambda}_j}{|\lambda_i| |\lambda_j|}\right) \quad (3.6)$$

$$g_{ij} = \vec{\lambda}_i \times \vec{\lambda}_j \quad (3.7)$$

3.3.3 向量和目标函数

机械臂在目标点之间的变换同时包含位置变换和姿态变换，上述两个单目标函数无法同时对两种变换进行描述。对此本课题定义向量和目标函数对机械臂的在不同目标点之间的位姿变换进行描述。

检测装置在两个目标点姿态相同的情况下，即两目标点之间只存在位置变换，目标

点 a_i, a_j 之间的欧式向量 $\vec{p}_{ij}$ 即可作为优化目标函数。向量和 $\vec{p}'_{ij}$ 为在综合考量位姿变换后，将各目标点 a_i, a_j 在姿态向量方向偏移 k 个单位长度，得到新的目标点 a'_i, a'_j 。从偏置后的目标点 a'_i 指向目标点 a'_j 即为向量和，用于描述目标点之间的位姿变换。当检测装置在目标点 a_i, a_j 具有相同姿态时，即 $\vec{p}_{ij} = \vec{p}'_{ij}$ ，此时只进行位置变换，如图 3.6 所示：

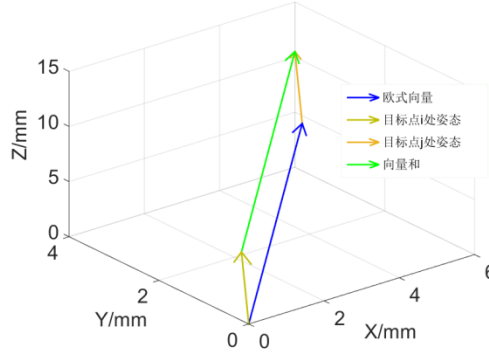


图 3.6 目标点间姿态相同

fig 3.6 Same attitude between target points

存在 $\vec{\lambda}_i, \vec{\lambda}_j$ 与欧式向量的夹角同时为锐角的情况，此时向量和描述的位姿变换小于单独的姿态变换，如图 3.7 所示，该情况称为锐角条件(acute condition)，此时对在两目标点的姿态向量 $\vec{\lambda}_i, \vec{\lambda}_j$ 进行取反操作，以避免姿态的加入使总优化目标减小，如图 3.7 所示：

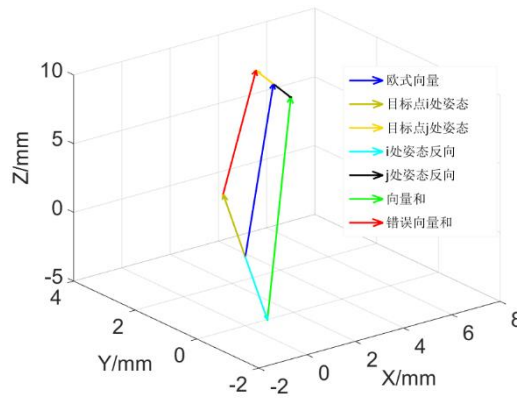


图 3.7 满足锐角条件时向量和

fig 3.7 Vector sum in a.c.

$$a'_i = [x_{a'_i}, y_{a'_i}, z_{a'_i}] \quad (3.8)$$

$$x_{a'_i} = \begin{cases} x_i + \frac{k}{|\vec{\lambda}_i|}(x_i - x_{a_i}) & a.c. \\ x_i - \frac{k}{|\vec{\lambda}_i|}(x_i - x_{a_i}) & otherwise \end{cases} \quad (3.9)$$

$$\vec{p}_{ij}' = [x_{a_i'} - x_{a_j'}, y_{a_i'} - y_{a_j'}, z_{a_i'} - z_{a_j'}]^T \quad (3.10)$$

$$|\vec{p}_{ij}'| = \sqrt{(x_{a_i'} - x_{a_j'})^2 + (y_{a_i'} - y_{a_j'})^2 + (z_{a_i'} - z_{a_j'})^2} \quad (3.11)$$

式中 $a.c.$ 表示满足锐角条件, 求 $y_{a_i'}, z_{a_i'}$ 与 $x_{a_i'}$ 类似, k 表示位置变换与姿态变换的相对重要程度, 当位置变换单目标函数较大时, k 取较小值, 反之, k 取较大值。得到向量和后目标函数后, 使用向量和的模 $|\vec{p}_{ij}'|$ 作为优化目标。

3.4 基于蚁群算法的路径规划

在完成对变速器壳体铸件的检测点位置获取以后, 需要机器人携带检测装置运动至铸件的检测目标点位置, 完成图像采集, 检测装置遍历检测目标点为旅行商问题(TSP), 最有效的方法为穷举所有路径, 并找出最优的路径。TSP 问题为 NP-Hard 问题, 其遍历目标点的路径的数量随检测目标点数量增加呈阶乘式增加, 无法对其穷举并找出最优路径, 为寻找最优的检测路径, 求解 TSP 问题的最优解可以采用的算法主要有粒子群算法, 遗传算法^[38], 蚁群算法^[25-34]等, 本课题选用的蚁群算法由 Dorigo^[24]提出, 广泛用于解决 TSP 问题^{[23][35][36][38]}、避障^{[28][39]}、约束满足条件问题等问题。

3.4.1 蚁群算法综述

蚁群算法模拟蚂蚁群体寻找食物的过程, 各蚂蚁各自出发寻找食物, 并在各自行走的路径上留下信息素, 蚂蚁在每条路径上留下的信息素总量相等, 且路径上的信息素会随着时间的增加逐渐挥发, 则在较短的路径上留下的信息素浓度较高, 蚂蚁在寻找食物的过程中受到路径上留下的信息素浓度影响, 通常会选择信息素浓度较高的路径, 同时蚂蚁路径选择受启发因子影响, 即蚂蚁选择一条新的路径或直接沿信息素浓度较高路径行走, 以对新路径进行探索。如此反复, 则各蚂蚁行走的路径逐渐收敛至最短路径^[25-34]。

蚁群算法在求解 TSP 过程中, 将一定数量的蚂蚁随机安放在需要遍历的目标点上, 蚂蚁根据访问各目标点的概率决定下一个访问的目标点, 其中概率由目标点之间路径上的信息素浓度和目标点之间的启发因子决定, 其中启发因子为目标点之间的距离的倒数。

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^s \times \xi_{ij}^t}{\sum_{j \in T_k} \tau_{ij}^s \times \xi_{ij}^t} & j \in T_k \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3.12)$$

$$\xi_{ij} = \frac{1}{\gamma_{ij}} \quad (3.13)$$

式中 r_{ij} 为蚂蚁在目标点 i 访问目标点 j 的概率, τ_{ij} 为目标点 i 和目标点 j 之间路径上的信息素浓度, ξ_{ij} 为从目标点 i 到目标点 j 的启发因子, 与目标点之间的距离成反比,

γ_{ij} 为目标点 i 与目标点 j 之间路径长度, s 为信息素相对重要程度, t 为启发因子相对重要程度, T_k 为当前在目标点 i 的蚂蚁未访问目标点的集合。

3.4.2 信息素更新策略

在蚁群算法中, 蚂蚁在每次遍历过程中会在转移路径上留下信息素, 算法中认为各只蚂蚁在走过路径上留下的信息素总量相同, 且均匀分布在其走过的路径上, 即在路径上留下的浓度与路径长度成反比, 每轮蚂蚁遍历完成后, 信息素为上一轮的信息素在蒸发掉一部分后和本轮蚁群留下的信息素的叠加。信息素更新如下式所示:

$$\tau_{ij}^{n+1} = (1 - \sigma) \tau_{ij}^n + \sum_{k=1}^m \Delta \tau_k(i, j) \quad (3.14)$$

$$\Delta \tau_k(i, j) = C / L_k \quad (3.15)$$

式中 σ 为信息素蒸发率, τ_{ij}^n 为第 n 轮迭代后的信息素, 目标点 i 到 j 路径上的信息素浓度, m 为蚁群规模, $\Delta \tau_k(i, j)$ 为第 k 只蚂蚁在目标点 i 到 j 路径上留下的信息素, L_k 为第 k 只蚂蚁完成遍历后其路径总长度, C 为信息素增强因子。

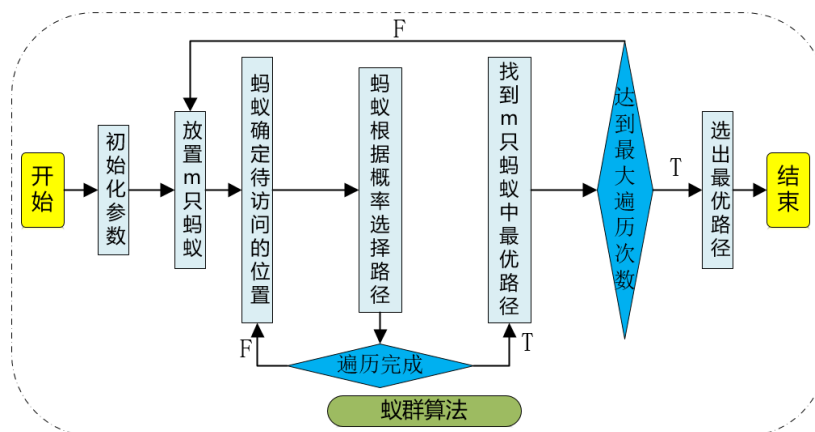


图 3.8 蚁群算法流程图

fig 3.8 Flow chart of ACO

3.4.3 改进分组寻优

在蚁群算法中, 设置蚁群规模后, 蚂蚁根据路径上的信息素和启发因子, 各自完成对目标点的遍历, 在蚁群算法的基础上, 本课题提出一种分组蚁群算法, 蚂蚁以分组的方式完成遍历, 并在各组遍历完成后交流信息素, 在迭代开始前将蚂蚁分成 g 组, 各组中各蚂蚁各自完成迭代, 所有蚂蚁完成遍历表示一轮迭代完成。同时根据障碍物路径判断的结果, 设置障碍物路径上的启发因子为 0, 即设置蚂蚁选择该路径的概率为 0, 完成避障。相比较于原始蚁群算法, 本课题提出的分组蚁群算法, 在设置相同蚁群规模的条件下, 具有更高的寻优效率, 即计算时间更短。

各组蚁群完成寻优以后, 根据各组蚂蚁获得的路径长度对其信息素矩阵进行排序,

得到信息素矩阵 $\{\tau^1, \tau^2, \dots, \tau^g\}$ ，满足 $L_{\tau^1} < L_{\tau^2} < \dots < L_{\tau^g}$ ， τ^i 和 L_{τ^i} 分别为第 i 组蚁群遍历后得到的信息素矩阵和路径长度，改进的分组蚁群算法使用信息素交流完成路径上信息素更新，对获得路径短的组别进行信息素权重奖励，反之惩罚，如下式所示：

$$\tau = v_1 \times \tau^1 + v_2 \times \tau^2 + \dots + v_g \times \tau^g \quad (3.16)$$

式中 τ 为最终信息素矩阵， $v_1, v_2, \dots, v_g$ 称为奖惩因子，满足 $v_1 + v_2 + \dots + v_g = 1$ ， $v_1 > v_2 > \dots > v_g > 0$ 。

表 3.4 分组蚁群算法

tab 3.4 Multi-group ACO

算法 3 改进蚁群算法

输入：目标点坐标集合 S ，蚁群规模 an ，蚁群分组数 g ，最大迭代次数 $iter_A$ ，

初始化路径上的信息素矩阵 τ ，奖惩因子， $cnt = 0$ ；

输出：算法得到最优路径距离 d_{a-best} ；

1.根据障碍物判断算法，设置障碍物路径启发因子为 0；

2. an 只蚂蚁分成 g 组；

3.**while** $iter_A > cnt$ **do**

4 **while** $i < g$ **do**

5 第 i 组蚂蚁随机放在 S 个目标点上；

6 第 i 组蚂蚁根据信息素和启发因子遍历；

7 遍历结束获得第 i 组的最优路径 d_{i-best} ；

8 **end while**

9 根据各组最优路径 d_{i-best} 利用奖惩因子更新路径上的信息素 τ ；

10 $cnt = cnt + 1$ ；

11 d_{a-best} 为各组获得最优路径中的最优路径；

12.**end while**。

3.4.4 适度函数

为衡量算法对于应用场景的适用性，定义适度函数。针对多样性的复杂零件检测过程，其评价指标主要为检测路径长度和算法运算效率，检测路径长度决定单次遍历的时间，即检测效率；算法运算效率为对检测进行路径规划的时间，即规划效率。在综合考

考虑两个因素后，定义为下式：

$$Adapt = w_1 * \frac{C_1}{L} + w_2 * \frac{C_2}{T} \quad (3.17)$$

式中， $Adapt$ 表示适度； w_1 ， w_2 分别表示遍历路径长度和算法运行时间权重，满足 $w_1 + w_2 = 1$ ； L ， T 分别表示路径长度和算法运行时间； C_1, C_2 为适度常数，用于将 L ， T 转换至相同数量级。

3.4.5 分组蚁群算法路径规划实验

在完成优化目标定义后，利用分组蚁群算法对优化目标求解最优，并计算求解结果的适度值。

在路径规划实验中，差速器壳体上需要进行检测的位置在 CAD 模型中确定，并从 CAD 模型中获取检测目标点的坐标值。从各目标点沿面的法向偏移相机的工作距离后，得到检测当前目标点即是相机光心需要到达的点。并根据偏置以后的点与检测目标点计算相机在检测时的姿态。

分组蚁群算法进行路径规划实验硬件为 Dell Vostra 台式机，CPU i5，内存 8GB，改进蚁群算法运行环境为 Matlab，实验中设置算法的参数为：蚁群规模为 $an = 20$ ，信息素重要程度 $s = 5$ ，启发因子重要程度 $t = 5$ ，分组数量 $g = 5$ ，信息素蒸发率 $\sigma = 0.1$ ，信息素增强因子 $C = 11$ ，最大迭代次数 $iter_g = 200$ ，位姿变换相对重要程度 $k = 1$ 。

面图像采集的过程分为 2 步，第一步完成差速器壳体上主配合平面的图像采集，第二步完成差速器壳体上关键位置的图像采集。

在采集主配合平面图像时，设置 79 个检测目标点，分别对目标点采集图像，用于后续的缺陷检测。使用分组蚁群算法对路径规划 5 次，并分别计算路径长度，时间，适度指标，图 3.9 和表 3.5 为路径规划结果指标。图中的轨迹为 5 次路径规划结果中，最短的机械臂进行图像采集的运动路径。

表 3.5 路径规划评价指标

tab 3.5 Path result index			
编号	路径长度	规划时间/s	适度
1	795.719	56.158	0.152
2	795.605	57.137	0.150
3	795.601	56.634	0.151
4	795.542	56.791	0.151
5	796.260	56.855	0.151
平均	795.545	56.715	0.151

在计算适度时，设置 $C_1 = 100$ ， $C_2 = 10$ ， $w_1 = 0.5$ ， $w_2 = 0.5$ 。

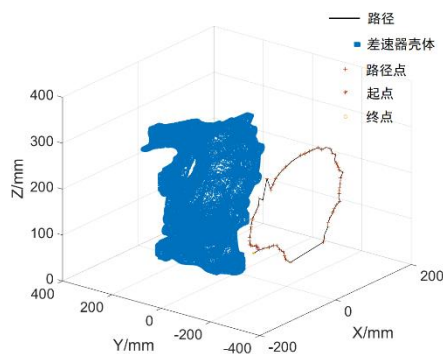


图 3.9 路径规划结果

fig 3.9 Path planning result

在对差速器壳体上关键位置进行图像采集时，关键位置一共 40 个目标点，使用分群蚁群算法对目标点进行路径规划，规划 5 次结果如图 3.10 和表 3.6 所示。

表 3.6 路径结果指标

tab 3.6 Path result index

编号	路径长度	规划时间/s	适度
1	1448.089	15.150	0.675
2	1455.188	15.163	0.676
3	1464.570	15.113	0.672
4	1472.161	15.150	0.670
5	1452.000	15.119	0.675
平均	1458.403	15.139	0.674

在计算适度时，设置 $C_1 = 1000$ ， $C_2 = 10$ ， $w_1 = 0.5$ ， $w_2 = 0.5$ 。

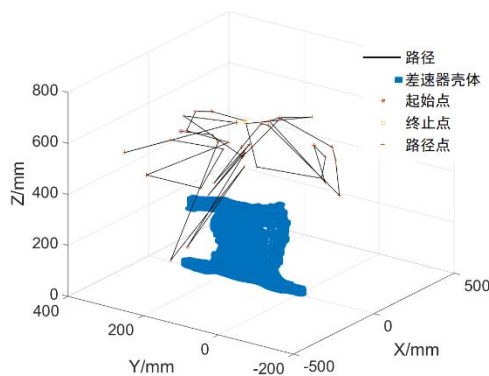


图 3.10 路径规划结果

fig 3.10 Path planning result

由两次路径规划的结果可知，检测装置不与差速器壳体产生碰撞，相比较于任意生成检测路径，得到的检测路径整齐且长度较短，路径规划时间合理。在完成路径规划后得到目标点的图像采集顺序，在后续章节根据路径规划的结果进行图像采集实验。

3.5 基于 Canny 边缘检测的尺寸检测算法

在完成路径规划后，利用所获路径对壳体表面进行图像获取，所获取的图像中包含差速器壳体上机加工的孔，这些孔会用于壳体与其他汽车零部件的安装配合，需对这些孔完成孔径大小检测。首先，对图像进行滤波操作去除获取图像中的噪声，其次使用二值化操作去除图像中多余的信息，再次使用形态学操作对图像边缘进行平滑，并提取边缘，再次对检测到的边缘进行圆检测，并利用标定信息计算圆所代表的实际尺寸。

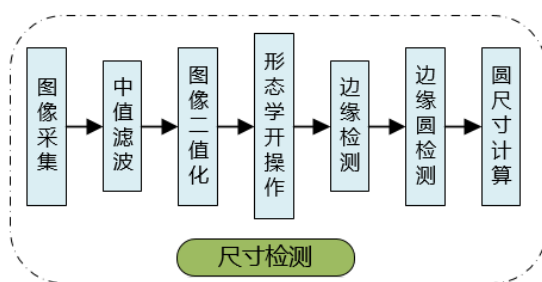


图 3.11 尺寸检测流程图

fig 3.11 Flow chart of dimension measurement

3.5.1 图像去噪与阈值分割提取孔特征

图像在获取过程中由于相机自身的原因，以及拍摄环境中的各种干扰因素，获取的图像中通常包含噪声成分，噪声的存在会在后续边缘检测中影响边缘质量，加重后续图像处理的难度，因此需要消除获取的原始图像中的噪声干扰。通常使用图像的空间域滤波的方式来消除图像中的噪声，如中值滤波，高斯滤波，均值滤波。

均值滤波原理为求图像中各像素与其相邻像素灰度值的平均值，利用平均值代替当前像素的灰度值的滤波方法，均值滤波根据使用情况选择领域大小，其公式为：

$$res(x, y) = \frac{sum(f(x, y))}{count} \quad (3.18)$$

式中， $res(x, y)$ 为在 (x, y) 点经过均值滤波后的灰度值结果， $sum(f(x, y))$ 为选取 (x, y) 领域中像素灰度值的和， $count$ 为选取领域中像素的个数。

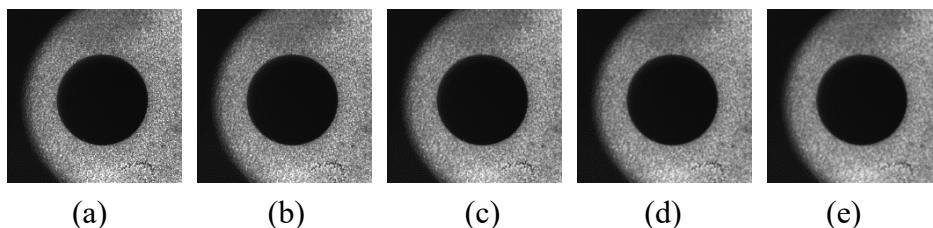


图 3.12 均值滤波结果

fig 3.12 Result of Mean filtering

其中图 3.12 为使用不同大小的核，进行均值滤波的结果，其中 a 为原图，对其使用 3×3 核均值滤波得到 b，使用 5×5 核得到 c，使用 7×7 核得到 d，使用 9×9 核得到 e。

高斯滤波原理与均值滤波类似，不同之处在于高斯滤波使用加权计算均值，靠近中心的像素在计算过程中占大权重，远离中心的像素在计算过程中占小权重。高斯滤波的主要参数为方差 σ ， σ 为高斯滤波选取领域大小， σ 值与领域大小成正比。

$$res(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3.19)$$

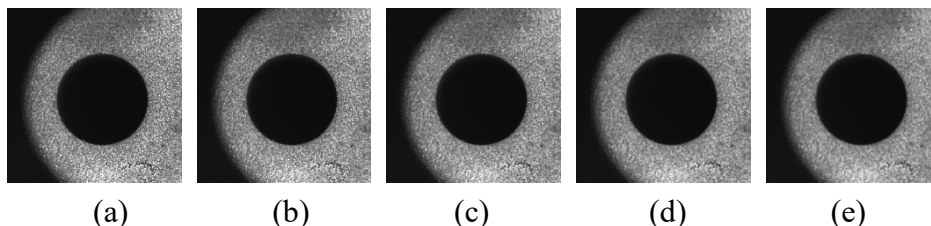


图 3.13 高斯滤波结果

fig 3.13 Result of Gaussian filtering

其中图 3.13 表示使用不同大小核进行高斯滤波的结果，其中 a 为原图，b 核大小 3×3 ，c 核大小 5×5 ，d 核大小 7×7 ，e 核大小 9×9 。高斯滤波选用的 σ 值均为 3。

中值滤波同样需选取各像素的邻域，其对各像素的邻域中像素的灰度值进行排序，并利用像素的中位数代替原像素。

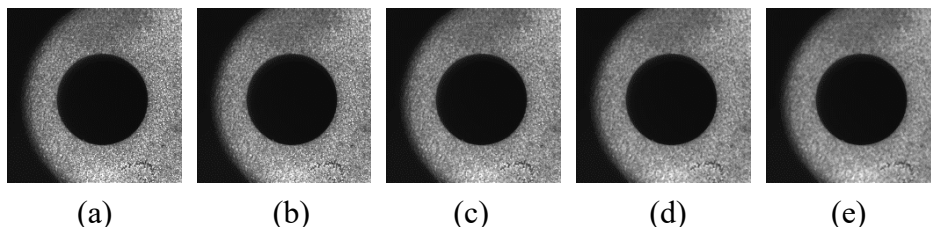


图 3.14 中值滤波结果

fig 3.14 Result of median filtering

其中图 3.14 为使用不同邻域进行中值滤波的结果，其中 a 为原图，对其使用 3×3 邻域的中值滤波得到 b，使用 5×5 邻域得到 c。使用 7×7 邻域得到 d，使用 9×9 邻域得到 e。

根据以上对滤波结果的比较，最终选用 9×9 核的均值滤波用于图像中噪声的去除，从各滤波结果中可知，均值滤波对于图像的边缘特征保护最好，高斯滤波和中值滤波，在一定程度上模糊了孔的边缘，影响后续边缘提取，影响检测精度。

面阵工业相机获取的图片为 8 位灰度图，在对其获取的图像完成去噪后，利用阈值分割对灰度图完成二值化操作，以去除图像中多余的信息，二值化得到只有黑白两种颜色的图像，以突显出孔在图像中的表示。

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \dots f(x, y) > threshold \\ 0 & \dots f(x, y) < threshold \end{cases} \quad (3.20)$$

式中， $g(x, y)$ 为图像中 (x, y) 点二值化以后的结果， $f(x, y)$ 为原始图像中 (x, y) 点的灰度值， $threshold$ 为分割阈值满足 $0 < threshold < 255$ 。

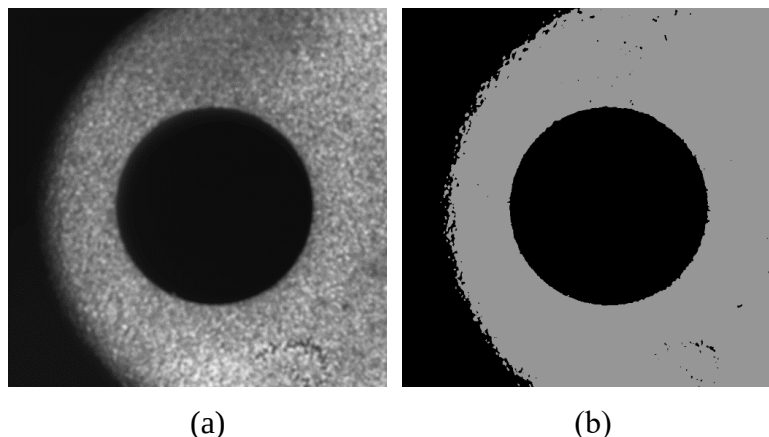


图 3.15 二值化图像

fig 3.15 Binary image

如图 3.15(a) 为均值滤波以后的图，图 3.15(b) 为对高斯滤波后图像进行二值化以后的操作，设置阈值 $threshold = 75$ 。经过二值化处理，原图中与孔无关的纹理信息去除。

3.5.2 形态学边缘光滑与 Canny 边缘提取

图像的二值化结果中，孔的边缘存在不光滑的段落，会影响后续图像中圆检测过程，因此需要在一定程度上消除孔边缘上不光滑的段落。通常可用图像的形态学操作来削弱图像边缘上的凹凸段落。常用的图像形态学操作主要有腐蚀，膨胀，开操作，闭操作。

常用的形态学操作核有矩形核，圆形核，十字型核等，图 3.16 为使用 3×3 十字核对二值图像进行膨胀操作：

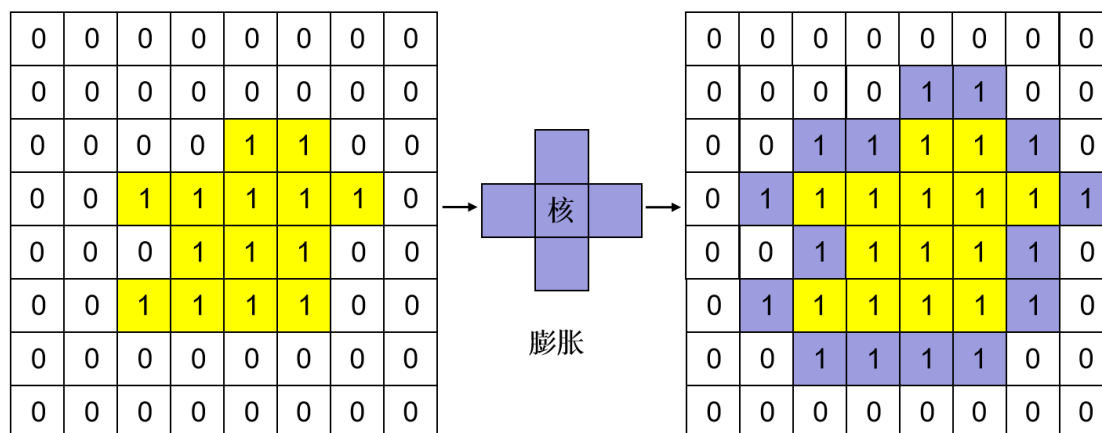


图 3.16 形态学操作示意图

fig 3.16 Morphological operation

腐蚀与膨胀互为对偶操作，腐蚀在替换核中心对应像素灰度值时，使用核所覆盖区域中，灰度的最小值进行替换，开操作与闭操作为腐蚀膨胀的结合，其中开操作为先腐蚀后膨胀，闭操作为先膨胀后腐蚀。图 3.17 为使用上述四种形态学操作后的结果，使用的腐蚀(a)和膨胀(b)操作中使用的核为 11×11 矩形核，在完成腐蚀和膨胀操作后，改变了孔的尺寸，对此本课题同时选用开操作(c)和闭操作(d)在一定程度上消除孔边缘上不光滑的段落。

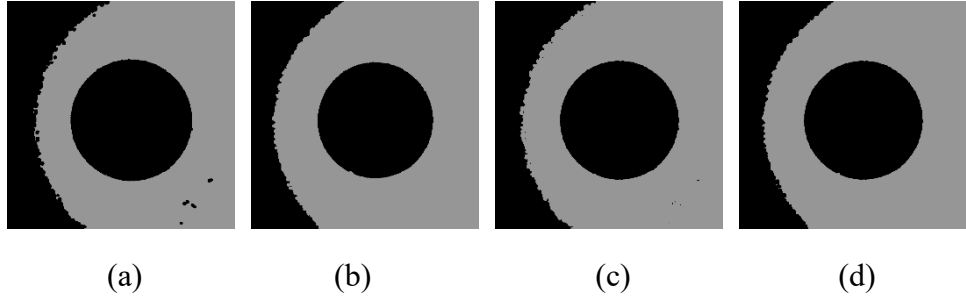


图 3.17 形态学操作结果

fig 3.17 Result of morphological operation

其中图 3.17(d)为闭操作对二值图处理的结果，相比较与二值图，闭操作对孔的边缘进行一定程度上的平滑处理，且对二值图中的细小空洞进行了修补，开操作未将细小空洞全部修补，并将二值图中的细小点去除，从而降低后续边缘检测和圆检测的难度。

在利用形态学操作完成对二值图像边缘修正后，对二值图中的边缘提取，其中主要目的为提取孔的边缘，本课题使用 Canny 算子^[21]完成二值图像中边缘提取，Canny 算子能尽可能多地在图像中识别出边缘，相比较其他边缘检测算子，其对于边缘更加敏感，Canny 算子的具体步骤为：

首先，对图像进行高斯平滑，其次计算图像中各像素点的梯度 $grad(x, y)$ 和梯度方向 $\theta(x, y)$ ，这里采用 Sobel 算子与图像进行卷积操作，以获得图像中各像素点在横轴和纵轴方向上的梯度。

$$sobel_x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} sobel_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

$$d_x(x, y) = g(x, y) * sobel_x \quad (3.22)$$

$$d_y(x, y) = g(x, y) * sobel_y \quad (3.23)$$

$$grad(x, y) = \sqrt{d_x(x, y)^2 + d_y(x, y)^2} \quad (3.24)$$

$$\theta(x, y) = \arctan(d_y(x, y) / d_x(x, y)) \quad (3.25)$$

式中, $sobel_x$ 和 $sobel_y$ 分别表示横轴方向和纵轴方向 Sobel 算子, $d_x(x, y)$ 和 $d_y(x, y)$ 分别表示图像横轴方向上的梯度和纵轴方向上的梯度, $g(x, y)$ 为上节中形态学操作后的图像。

在图像矩阵中, 每个点周围 8 个像素点为图像的 8 邻域, 在得到图像的梯度后, 根据图像的 8 邻域, 将各点的梯度分至 8 邻域内, 非极大值抑制为, 利用像素点及其 8 邻域内梯度方向上的另外两点的像素值比较, 若中心点像素为极大值, 则保留中心像素点作为边缘点。

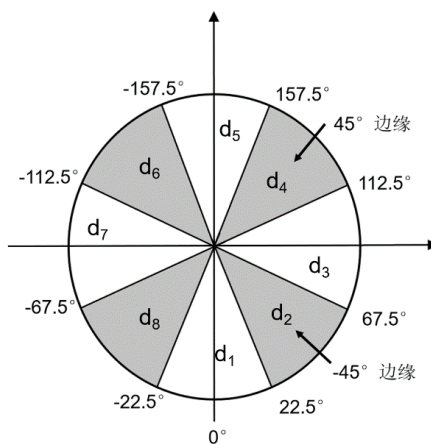


图 3.18 八邻域

fig 3.18 Eight areas

在得到极大值抑制后, 根据双阈值检测与连接边缘, 通过设置高低阈值 th, tl 完成边缘提取, 若像素点的灰度值小于低阈值 tl , 则认为当前点不是边缘点, 若像素点的灰度值大于高阈值 th , 则认为当前点为边缘点, 对于灰度值介于高低阈值之间的像素, 若其 8 邻域内存在边缘点则认为当前点为边缘点, 否则为非边缘点。

设置高阈值为 120, 低阈值为 50, 图 3.19 为对二值化图像边缘检测的结果:

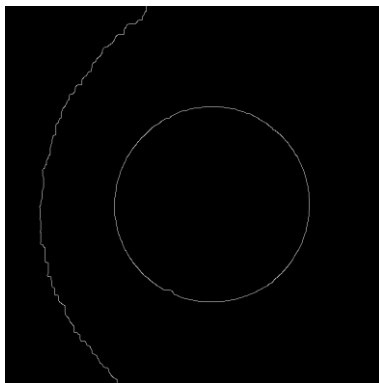


图 3.19 边缘检测结果

fig 3.19 Result of edge detect

3.5.3 基于离心误差的圆检测

在 Canny 边缘检测结果中，不仅提取出孔的边缘，同时提取出其他位置的边缘，对此需要对其中的边缘进行分类操作，最终只保留孔的边缘。对此本课题提出一种基于离心误差的圆检测算法，消除其他位置边缘的干扰，最终留下孔边缘。

首先，求图像中各边缘的最小外接矩形，以确定边缘的位置，并利用矩形对角线的交线作为边缘的中心，如图 3.20 所示：

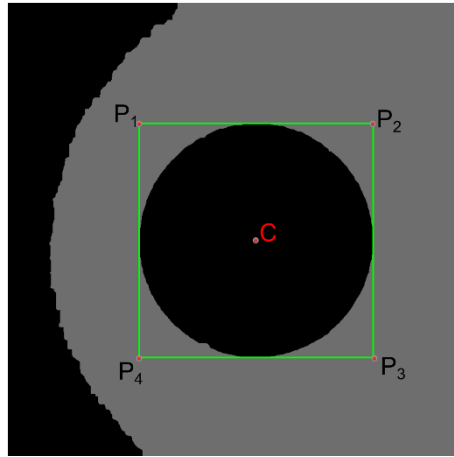


图 3.20 边缘最小外接矩形

fig 3.20 Minimum circumscribed rectangle

矩形的中心用下式计算：

$$c_x = (P_{1x} + P_{3x}) / 2 \quad (3.26)$$

$$c_y = (P_{1y} + P_{3y}) / 2 \quad (3.27)$$

式中， c_x, c_y 为矩形中心坐标值， P_{1x}, P_{1y} 为 P_1 点的坐标值， P_{2x}, P_{2y} 为 P_2 点的坐标值。

对边缘进行 n 等分操作，并记录各等分点的坐标 (N_x, N_y) ，之后计算各等分点到矩形中心的距离 $d_i, i=1, 2, \dots, n$ ，并算出距离的平均值 $\bar{d}$ ，求各距离 d_i 与距离平均值 $\bar{d}$ 之间的差的绝对值的和 d_{sum} ， d_{sum} 成为离心误差，并将离心误差与阈值进行比较，若大于阈值则认为当前边缘非圆形边缘，否则认为当前边缘为圆形边缘。

$$d_{sum} = \sum_{i=1}^n d_i - \bar{d} \quad (3.28)$$

最终得到的圆形边缘如图 3.21 所示：

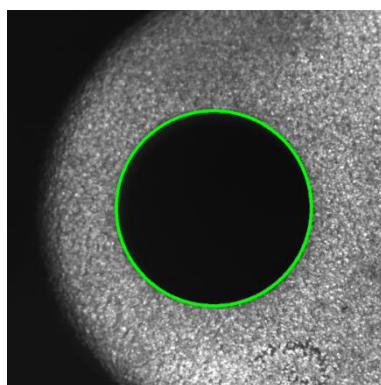


图 3.21 圆形边缘

fig 3.21 Edge of hole

3.5.4 尺寸检测实验

尺寸测量实验中，使用 `opencv3.4.3` 作为图像处理库，利用其中的函数编写使用的算法。在完成圆检测后，通过计算圆半径所占的像素个数，并结合第二章相机标定中得到的每个像素对应的尺寸，计算差速器壳体中孔的实际尺寸。如图 3.22 为对壳体上孔进行尺寸测量的结果：

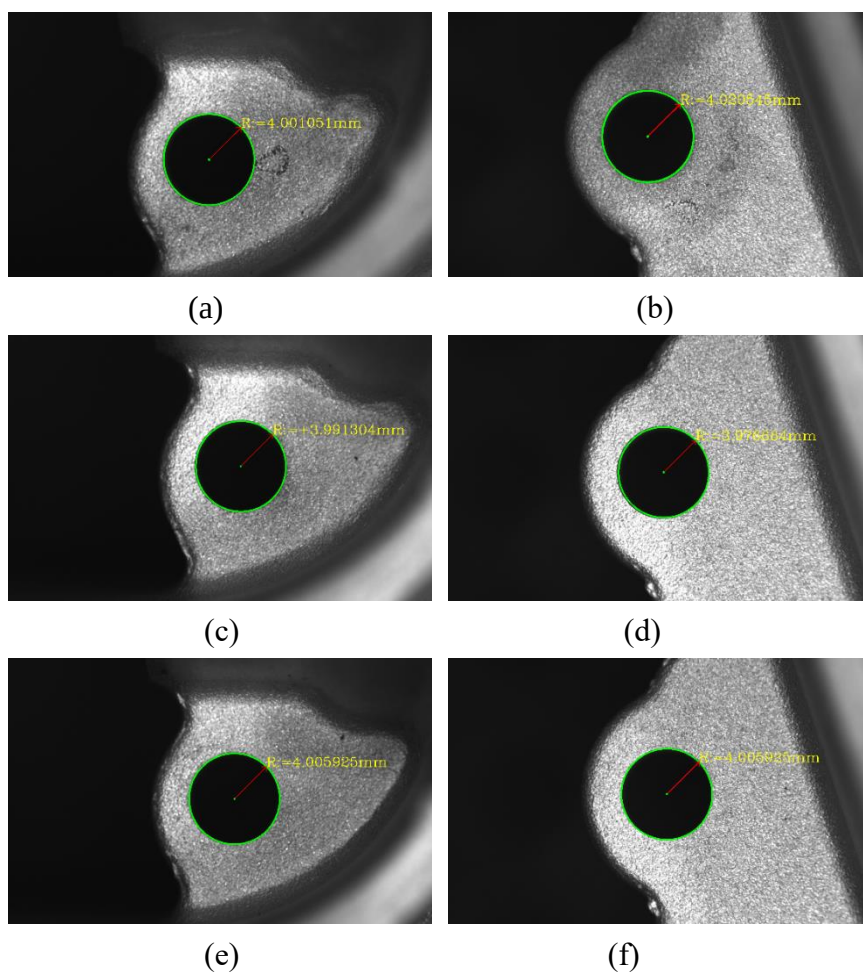


图 3.22 尺寸测量结果图

fig 3.22 Result of Dimension measurement

表 3.7 尺寸结果

tab 3.7 Result of dimension measurement

壳体编号\孔位	孔 1	孔 2
壳体 1	4.001mm	4.021mm
壳体 2	3.991mm	3.978mm
壳体 3	4.006mm	4.006mm

在图 3.22 中, (a)(b)为 1 号壳体上的圆孔; (c)(d)为 2 号壳体上的圆孔; (e)(f)为 3 号壳体上的圆孔, 各圆孔使用游标卡尺测量三个壳体上 6 个孔的半径均为 4.01mm , 测量结果所有孔径在 4mm 的公差范围内, 孔径测量满足要求。

3.6 差速器壳体主配合平面的缺陷检测研究

在获取差速器壳体表面图片后, 对其进行一系列图像处理操作, 完成表面缺陷检测与分类, 对于差速器壳体中的主要配合平面, 该平面在零件铸造完成后, 还需要一系列的机械切削加工, 以达到零件的配合要求, 对于该平面, 要求其表面平整没有缺陷, 在机械加工过程中可能在表面产生机械划伤, 且在铸造过程中产生的气泡在切削后暴露, 同时在物料运输的过程中, 由于零件的之间的碰撞在表面产生凹痕缺陷。传统的缺陷检测算法对于不同缺陷的鲁棒性较差, 且易受到图像中噪声的影响^{[55][1]}, 对此本课题利用基于 HOG (Histogram of Oriented Gradient) 的图像缺陷描述法, 以及 SVM (Support Vector Machine) 支持向量机缺陷分类, 对差速器壳体中主要配合平面进行缺陷检测。

3.6.1 HOG 向量特征描述

图像可认为是一个二维矩阵, 矩阵中元素的值为对应像素点的灰度值, 在对图像中缺陷进行分类前需要使用一个通用的格式对图像进行描述, 方向梯度直方图 (HOG) 特征由 Dalal^[46]等提出用于行人检测, 后由于其对图像特征的描述能力, 被扩展到多个领域^{[47][48]}, HOG 特征对于图像的描述, 由于其在局部对图像进行描述, 因此对图像大范围上的对比度变化不敏感, 通过计算和统计图像局部区域的梯度方向直方图, 将图像从矩阵转换为向量^{[49][50]}。

HOG 的具体步骤为: 首先对图像灰度化, 其次求灰度图像像素点 (x, y) 在横轴方向的梯度 $G_x(x, y)$, 纵轴方向的梯度 $G_y(x, y)$, 进而求得该点的梯度幅值 $G(x, y)$ 和梯度方向 $\alpha(x, y)$:

$$G_x(x, y) = H(x+1, y) - H(x-1, y) \quad (3.29)$$

$$G_y(x, y) = H(x, y+1) - H(x, y-1) \quad (3.30)$$

$$G(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2} \quad (3.31)$$

$$\alpha(x, y) = \arctan(G_y(x, y) / G_x(x, y)) \quad (3.32)$$

式中, $H(x+1, y)$, $H(x-1, y)$, $H(x, y+1)$, $H(x, y-1)$ 分别表示像素 (x, y) 左右上下四个点的像素的灰度值。

在得到灰度图中各点的梯度幅值与梯度方向后, 将梯度图中相邻的像素拼成一个单元格 cell, 一个 cell 由 $m \times m$ 个像素组成, 此时利用 9 个 bin 的直方图来统计 cell 中各像素点的梯度信息, 9 个 bin 为将求得的梯度 $\alpha(x, y)$ 方向分发到 9 个块上, 每个块表示一段梯度方向的范围, 各占 20 度, 第 1 个块的范围为 $0^\circ - 20^\circ$, 第 9 个块的范围为 $160^\circ - 180^\circ$, 若像素点的梯度方向不在 $0^\circ - 180^\circ$ 范围内, 对于梯度方向超过 180° 的像素点, 对其梯度方向关于原点做中心对称, 映射至 $0^\circ - 180^\circ$, 即可将所有梯度方向映射到 9 个 bin 中, 如图 3.24 所示。

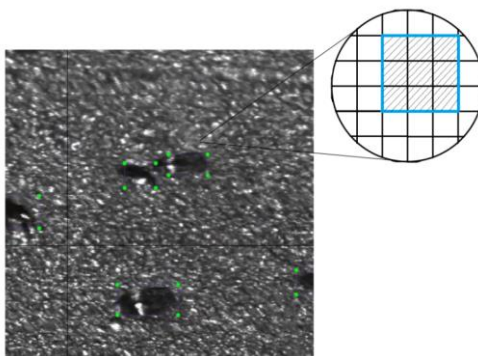


图 3.23 cell 图

fig 3.23 Cell

cell 中 m^2 个像素利用各自的梯度在 bin 直方图中加权投影, 投影方向根据像素的梯度方向落在哪个 bin 块中, 投影权重为像素各自的梯度幅值, 则一个 cell 对应一个 9 维的向量, 以此表示图像 cell 的局部区域特征。

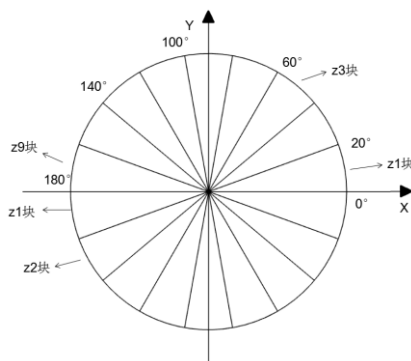


图 3.24 Bin 方向

fig 3.24 Bin direction

将多个相邻的单元格 cell 拼接为一个滑框 block, 常用的 block 滑框有矩形 block, 圆形 block 和中心环绕型 block。对于矩形滑框, 一个滑框中包含 $n \times n$ 个 cell, 并将 block

中所包含的 n^2 个 cell 的 bin 按顺序进行拼接,得到 $9n^2$ 维向量描述一个 block 中的特征。

在得到每个 block 上的特征描述后,将 block 块在 window 上进行滑动,滑动步长为 slide,在横轴和纵轴方向上滑动的步长 $slide_x, slide_y$ 分别为单元格 cell 的长和宽,单位为像素,以保证两个 block 块之间有重合部分,将每滑动一个步长 block 对应的向量进行拼接,得到 window 对应的 HOG 特征描述向量。

如图 3.25 中,两个大框分别表示两个 block,红色框的 block 由黄色框的 block 经过在横轴纵轴方向上,分别滑动一个 cell 长宽得到,在黄框的 block 中,包含四个 cell,最小矩形表示图像上的一个像素,同一个 cell 中的像素,在图中用相同颜色标记。

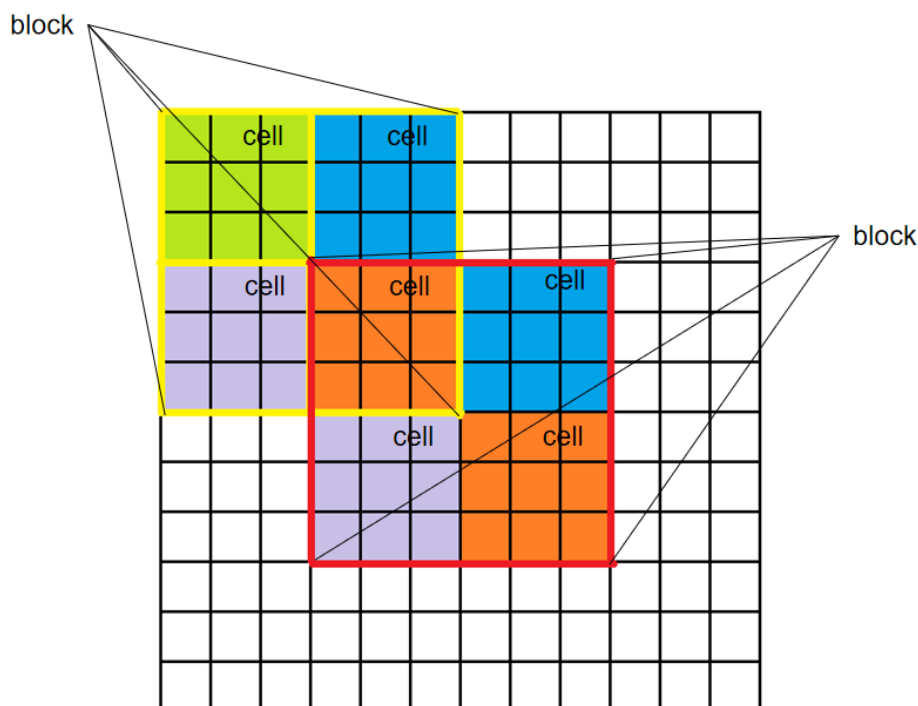


图 3.25 Block 滑框

fig 3.25 Block sliding frame

将 block 在 window 中从左至右,从上至下滑动,并不断将 block 中的 bin 进行拼接操作,得到 window 对应的向量描述,最后将 window 在整张图片上,按 block 在 window 上的滑动方式,对不同 window 的向量描述进行拼接,最终得到整张图片的 HOG 特征。

由于图片在拍摄过程中存在亮度,各子区域光照,前景-背景的对比度不同,所获取的图片不同区域的灰度值也不同。在 cell 拼接为 block 的过程后,在 block 中对向量进行归一化操作,以消除图像大范围内灰度值变化的影响。

$$\max_value = \max(hog_vector[i]), i = 1 \rightarrow 9n^2 \quad (3.33)$$

$$normalization_vector = \frac{1}{\max_value} \times hog_vector \quad (3.34)$$

式中， hog_vector 为获得的 $9n^2$ 维的 HOG 特征向量， max_value 为特征向量中最大的维度， $normalization_vector$ 为归一化以后的特征向量。

如图 3.26 展示了获取的主要配合平面局部的 HOG 特征获取过程，首先对缺陷图像提取梯度图操作，利用梯度图提取 cell 的梯度直方图，图中每个小矩形表示一个 cell 上的直方图 bin，大矩形框表示 block，其中包含四个小 cell，大矩形在整个范围内以 cell 为步长进行滑动，同时不断对梯度直方图进行拼接，最终得到 HOG 特征。

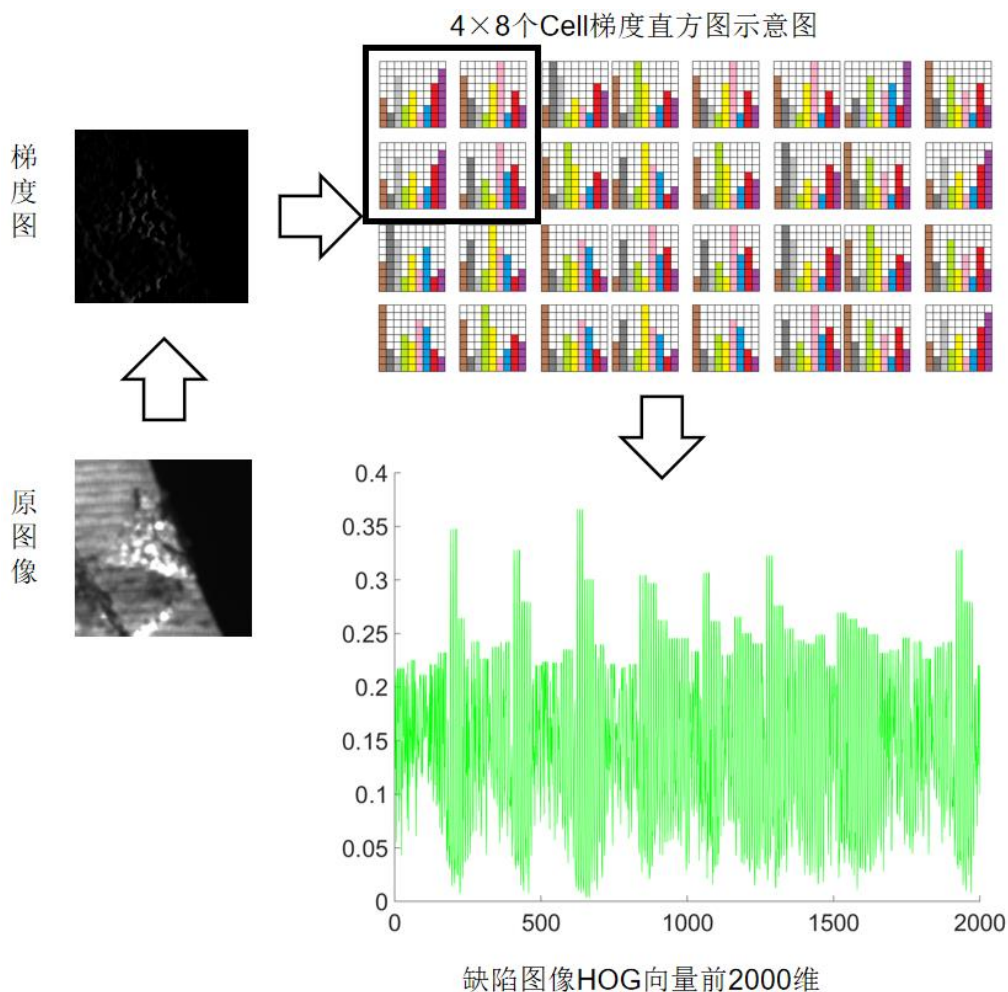


图 3.26 HOG 特征提取过程

fig 3.26 Process of hog fecture extract

面阵相机获得的图片分辨率为 1920×1200 ，对主配合平面成像后，图像中通常包含背景信息和平面信息，其中背景信息不包含所需要判断的缺陷信息，在对主配合平面的缺陷检测时，需要将背景与平面分离，对此本文将采集的图片分割成分辨率 200×200 小图像，一张大图像可分割成 $19 \times 12 = 228$ 张小图像，对于位于右侧边缘小于 200 像素的区域，对右侧边缘单独分割出一列 6 张小图像，如图 3.26 所示。再提取小图像的 HOG 特征，通过计算可得，小图像对应的 HOG 特征向量维度。在进行缺陷检测前，首先完成当前小图像为背景或平面的判断。

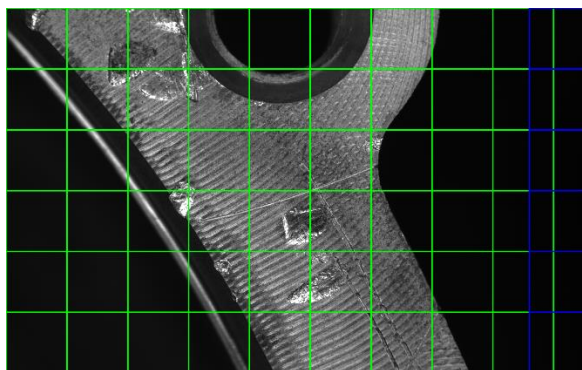


图 3.27 小图像分割

fig 3.27 Divide of image

3.6.2 SVM 支持向量机缺陷分类

在获得图像的主成分特征描述后，得到利用多维向量在高维空间对图像特征的描述，描述中包含背景和平面信息，有缺陷和无缺陷信息，主配合平面的缺陷检测任务为识别图像中的缺陷，因此需要将有缺陷的图像与无缺陷的图像区分，对此机器学习中提供有多种分类器可以完成这个任务，常见的分类器主要有贝叶斯分类器（Bayes），支持向量机分类器 SVM（Suport Vector Machine），聚类等，其中贝叶斯分类器利用各维度之间的正负样本出现的概率，通过计算先验和后验概率进行分类，为监督学习的一种，支持向量机则利用在两类之间划平面来分类。

本课题选用支持向量机分类器 SVM^{[51][52]}对特征向量完成分类操作，支持向量机由 Vapnik 提出，是一种按照监督学习对数据进行二分类的线性分类器，其主要目的为找到能将两个类完美分开的平面，其找到的分类平面为超平面，平面的一侧为一类，另一侧为另一类，获取超平面的方法为利用带有标签的数据进行超平面参数的训练，支持向量机要求对数据的标注仅为正负两类，同时要求数据具有线性可分的特点，对于非线性的数据，可利用核函数法对数据进行映射操作，使得其具有线性可分的特点。

线性可分定义： C_0, C_1 为 m 维欧式空间中的两个类，存在 m 维向量 ω 和 m 维标量 b ，使得任意的 $x \in C_0$ ，成立 $\omega^T x + b < 0$ ，任意的 $x \in C_1$ ，成立 $\omega^T x + b > 0$ ，则认为 C_0, C_1 线性可分，否则认为 C_0, C_1 非线性可分。

在训练过程中，能够将训练集中数据分成两类的决策平面通常不止一个，对此需要在决策平面中找到最优的分类平面，使得训练结果具有较好的鲁棒性，在所有决策平面中，泛化误差最小的决策平面被认为具有最好的鲁棒性。

SVM 认为在获得的决策平面中，泛化误差为样本点到决策平面的最小间隔来表示，最小间隔越大则认为决策平面的泛化误差越小^[53]。

在特征向量的空间中，样本点到决策平面的最小距离用下式表示：

$$\min_i \frac{\omega^T (\psi(x_i)) + b}{\|\omega\|}, i = 1, 2, \dots, n \quad (3.35)$$

式中, $\omega^T x + b$ 为决策平面方程, x_i 为训练集中的样本, 本课题中为特征向量, $\psi(x)$ 为核函数, 若训练集原本就线性可分, 则 $\psi(x)$ 为空操作, n 为训练集中样本个数。

在 SVM 中训练过程中, 存在训练集中的样本不满足线性可分的情况, 核函数的作用为, 将训练集中的样本映射到更高维的空间, 使样本满足线性可分的性质, 常用的核函数有线性核, 多项式核, 高斯核等。定义内积为 $k(x_i, x_j) = \langle \psi(x_i), \psi(x_j) \rangle$, 则核函数可表示为:

$$\begin{aligned} k(x_i, x_j) &= x_i^T x_j \\ k(x_i, x_j) &= (\alpha x_i^T x_j + \beta)^\gamma \\ k(x_i, x_j) &= e^{-\alpha(x_i - x_j)^2} \end{aligned} \quad (3.36)$$

SVM 训练的目的为从所有决策平面中, 找到最大间隔的决策平面, 其目标函数为:

$$\arg \max_{\omega, b} (\min_i (\frac{\omega(\psi(x_i)) + b}{\|\omega\|})), i = 1, 2, \dots, n \quad (3.37)$$

将上式转换为约束优化问题:

$$\text{最小化 } \frac{1}{2} \|\omega\|^2 - C \sum_{i=1}^n \xi_i$$

限制条件: 1. $H \xi_i - y_i \omega^T \psi(x_i) - y_i b < 0$; 2. $\xi_i < 0$ 。

利用拉格朗日乘子法求解, 并构造拉格朗日函数:

$$L(\omega, b, \alpha, \beta) = \frac{1}{2} \|\omega\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i + f_1 + f_2 \quad (3.38)$$

$$f_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i (1 + \xi_i - y_i (\omega^T \psi(x_i) + b)) \quad (3.39)$$

$$f_2 = - \sum_{i=1}^n \beta_i \xi_i \quad (3.40)$$

式中 $\alpha_i > 0, \xi_i > 0, \beta_i > 0$ 。

令 $\theta(\alpha, \beta) = \inf(L(\omega, b, \alpha, \beta))$ 。

对构造的拉格朗日函数求偏导, 并令偏导值为 0:

$$\frac{\partial L}{\partial \omega} = \omega - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \psi(x_i) = 0 \rightarrow \omega = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \psi(x_i) \quad (3.41)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \xi} = -C + \sum_{i=1}^n \alpha_i + \sum_{i=1}^n \beta_i = 0 \rightarrow \alpha + \beta = C \quad (3.42)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = -\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0 \quad (3.43)$$

由此 $\theta(\alpha, \beta)$ 变为 $\theta(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j k(x_i, x_j)$ 。

对于上式中的 α, β 利用 SMO 算法求解，利用拉格朗日函数的对偶性，求解

$\omega^T \psi(x) + b$ ，其中 $\omega^T \psi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i k(x_i, x)$ ，式中 x_i, y_i 为训练集中的样本数据。

最后利用 KKT 条件求 b ，从 b 的偏导中可知 $\alpha_i = 0$ 或 $y_i = 0$ ，其中 α_i 受到 $\alpha + \beta = C$ 的限制，对此 $\alpha_i \neq 0$ 。

由 $1 + \xi_i - y_i(\omega^T \psi(x_i)) - y_i b = 0$ ，其中 $\xi_i = 0$ ，可得：

$$b = \frac{1 - \sum_{j=1}^n y_i y_j \alpha_j k(x_i, x)}{y_i} \quad (3.44)$$

对此求出具有最小泛化误差的决策平面的参数 ω, b 。

在得到决策平面参数后，测试时，使用图片的特征向量描述，截个决策平面的参数，计算特征向量到决策平面的距离，以完成对图片的分类。

3.6.3 缺陷分类实验

在缺陷检测任务中，为降低图片描述的维度，将大图像分割为小图像。存在某些小图像为背景图像，不包含平面特征，对此需完成对背景的区分，从而训练 2 个 SVM 分类器，第一个分类器用于图像中背景和前景的分类，第二个分类器用于图像中有无缺陷的分类。

SVM 决策平面参数的获得依赖大量数据的训练，对此制作 SVM 缺陷检测数据集对参数进行训练。对两个分类器分别制作数据集，在完成对采集图片的分割后，人工对图片进行图片分类，筛选操作，最终得到数据集。在对图像分类。其中背景和前景数据集中包含背景图像 2149 张，前景图像 1628 张，在进行分类时，前景背景根据像素占比来

分类，若前景在图像中像素占比超过一半时，则将图像分为前景，否则分类为背景；缺陷检测数据集中包含无缺陷图像 1500 张，缺陷图像 1417 张。在训练时，将图像转换成 HOG 向量进行训练。同时从分割完成的图像中选出部分作为测试集，背景前景测试集中包含背景图片 50 张，前景图片 50 张；缺陷检测测试集中包含缺陷图片 50 张，无缺陷图片 50 张。

SVM 训练过程中，使用核函数为多项式核，设置迭代停止条件为误差小于 0.001，同时设置最大迭代次数 1000 次。实验中，使用 4 组不同参数的 HOG 特征向量训练 SVM 分类器，并对比分类结果，以确定合适的 HOG 特征参数，选用的 HOG 特征参数如表 3.8 所示。

表 3.8 HOG 特征参数

tab 3.8 HOG parameter

编号	winsize	winstride	blocksize	blockstride	cellsize	维度
1	64×128	4×4	16×16	8×8	8×8	2513700
2	64×128	4×4	16×16	8×8	4×4	10054800
3	64×64	4×4	16×16	8×8	8×8	4630500
4	64×128	4×4	32×32	8×8	8×8	4596480

在使用 4 组不同参数的 HOG 特征描述完成对背景前景的训练后，在测试集上测试，通过对比 4 组参数各自的训练时间，测试时间，准确率指标确定选用的 HOG 参数。

表 3.9 SVM 分类结果指标

tab 3.9 Outcome indicators of SVM

编号	训练时间	总测试时间	平均测试时间	准确率
1	19.7050	83.27	0.8327	97%
2	69.4246	278.21	2.821	96%
3	18.5240	81.57	0.8157	97%
4	59.4726	213.04	2.1304	97%

根据表 3.9 中的结果指标，在背景前景分类中，最终选用 HOG 的特征参数为： $winsize = 64 \times 64$ ， $winstride = 4 \times 4$ ， $blocksize = 16 \times 16$ ， $blockstride = 8 \times 8$ ， $cellsize = 8 \times 8$ 。图 3.28 为测试集中 100 张图片到决策平面的距离分布，a，b，c，d 依次代表 4 组不同的 HOG 参数，图中决策平面上方为背景，下方为前景，从可视化分类结果中可知，训练得到的分类器存在将背景误分类为前景，不存在将前景分类为背景的情况，即在检测中不会对前景的检测平面漏检，满足使用要求。

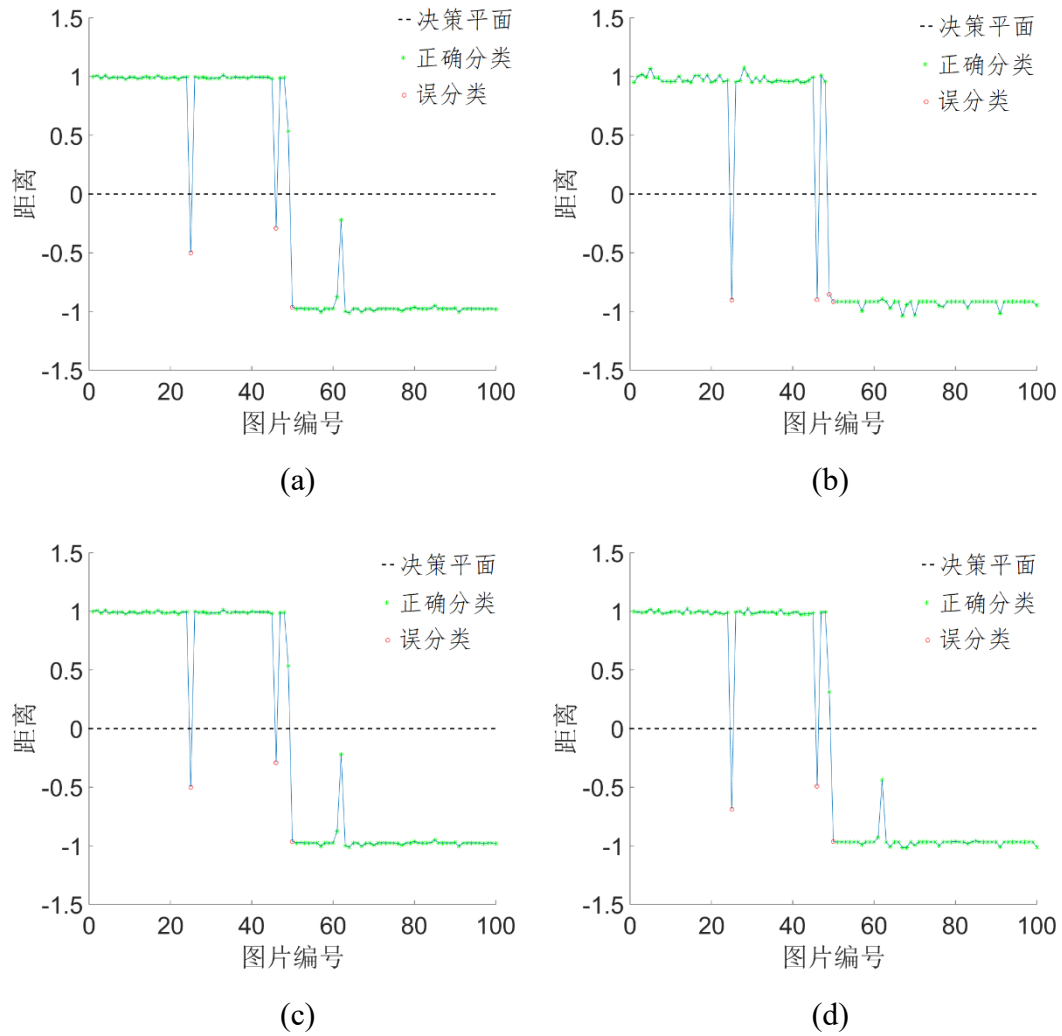


图 3.28 SVM 分类结果可视化

fig 3.28 SVM result visualization

在完成背景和前景分类后，前景图像中的平面进行缺陷检测，同样使用上述 4 组 HOG 特征参数，利用缺陷检测数据集进行训练，并利用测试加测试，表 3.10 为训练和测试结果指标。

表 3.10 SVM 结果指标

tab 3.10 Outcome indicator of SVM

编号	训练时间	总分类时间	平均分类时间	分类精度
1	83.8409	271.55	2.7155	94%
2	336.5029	112.765	11.2765	50%
3	82.2668	271.04	2.7104	94%
4	282.2317	968.77	9.6877	88%

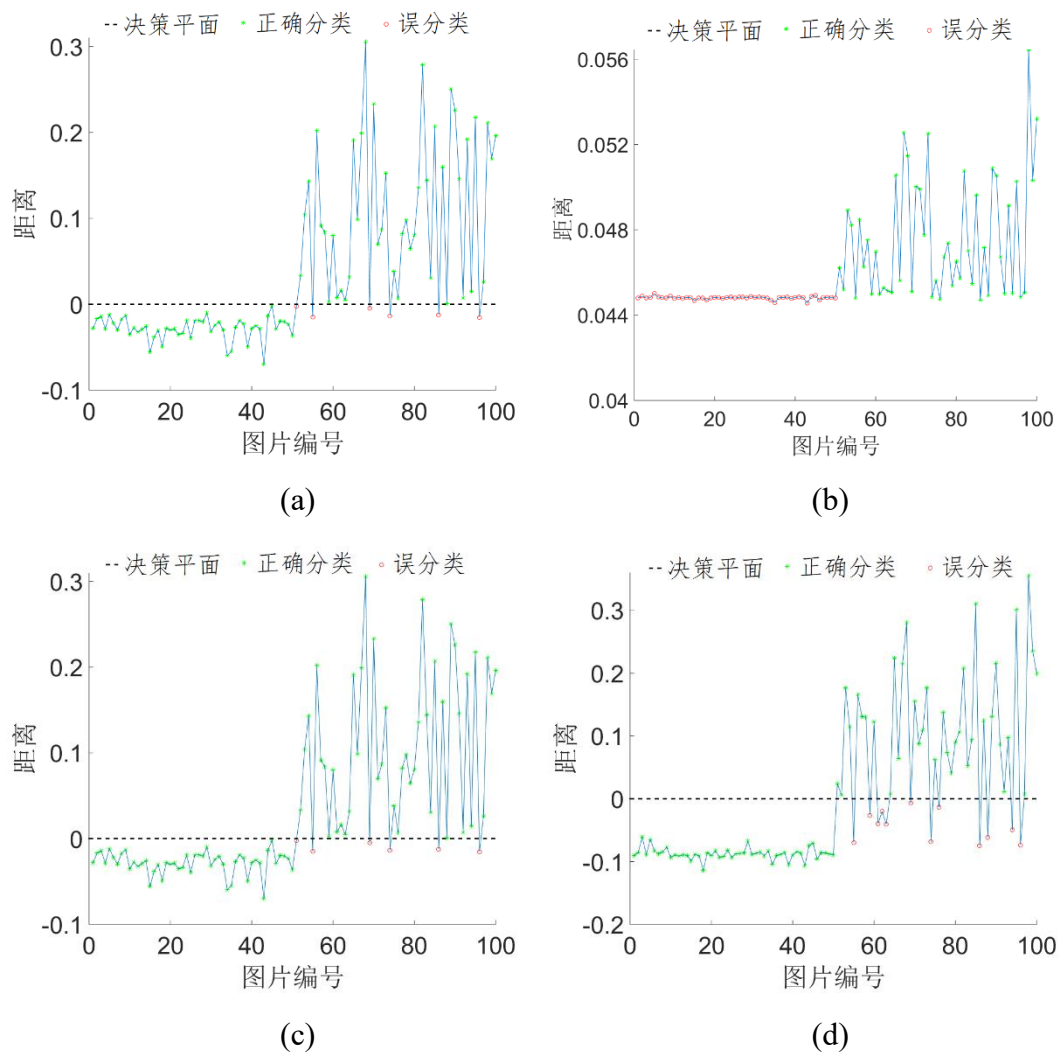


图 3.29 SVM 分类结果可视化

fig 3.29 SVM result visualization

根据结果指标和可视化结果，最终选用 HOG 的参数为： $win\ size = 64 \times 64$ ， $win\ stride = 4 \times 4$ ， $block\ size = 8 \times 8$ ， $block\ stride = 8 \times 8$ ， $cell\ size = 8 \times 8$ 。可视化结果中，决策平面上方为无缺陷，下方为有缺陷，从结果中可知，存在将无缺陷图像分类为有缺陷图像，不存在将有缺陷图像分类为无缺陷图像的情况，即检测过程中不存在对缺陷漏检的情况，满足使用要求。

3.7 集成学习

上述支持向量机分类器为二分类器，其只能对两个类进行区分，若数据中包含两个以上的类别则无法使用一个支持向量机分类器完成分类，如在缺陷检测任务中包含背景与平面分类，与有缺陷和无缺陷分类，对此本课题提出使用两个支持向量机分类器完成缺陷检测任务，其中一个完成背景与平面分类，另一个完成有无缺陷分类。

两个支持向量机分类器分类主要流程为得到图像特征向量后，首先使用第一个分类

器完成背景与平面区分，若判断结果为平面，则使用第二个分类器对判定为平面的图片完成有无缺陷的检测，否则直接进行下一张图片的检测。

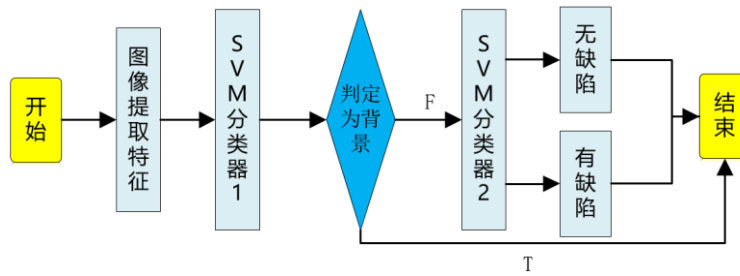


图 3.30 集成学习

fig 3.30 Integrated learning

在原图中，对检测的缺陷进行标注：

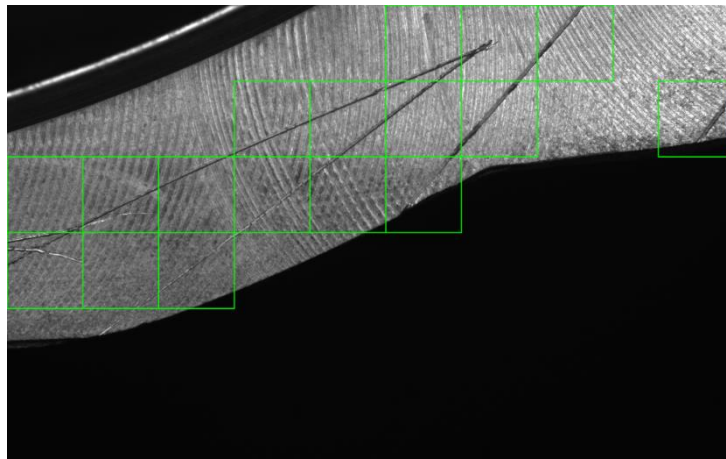


图 3.31 缺陷标记图片

fig 3.31 Defect marking picture

其中图 3.31 为利用两个支持向量机分类器对缺陷图检测结果，其中第一个分类器将背景从缺陷图像中剔除，第二个分类器对缺陷进行检测，在完成缺陷检测后，将图片拼接为大图像，并对其中的缺陷位置进行了标记，由上图可知，通过两个 SVM 分类器能够将图片中的缺陷进行识别，并在原图上对缺陷的位置进行标记。

3.8 本章小结

本章主要叙述了面阵相机对差速器壳体的表面检测的流程，包括对差速器壳体完成空间建模，向量和定义检测装置的位姿变换，并利用蚁群算法做机械臂路径规划后，在后续章节利用规划的路径完成图像获取。对于采集的图像，利用一系列的图像处理算法，完成壳体上孔的直径检测，并利用 HOG 特征描述壳体上主配合平面的图像，并利用支持向量机 SVM 完成平面上缺陷检测。

4 基于机器人线扫描图像的曲面表面缺陷检测方法研究

在完成对差速器壳体主配合平面检测后，差速器壳体上其它表面为较复杂的曲面，面阵相机无法较好地对曲面成像。对此本课题提出利用机械臂携带线阵相机扫描曲面的方式对曲面图像采集，并在完成图像获取后，利用 YOLO v5 完成对图像中缺陷的检测。主要内容包括线阵相机扫描获取图像，扫描图像的误差分析，缺陷数据集制作，YOLO 缺陷检测。

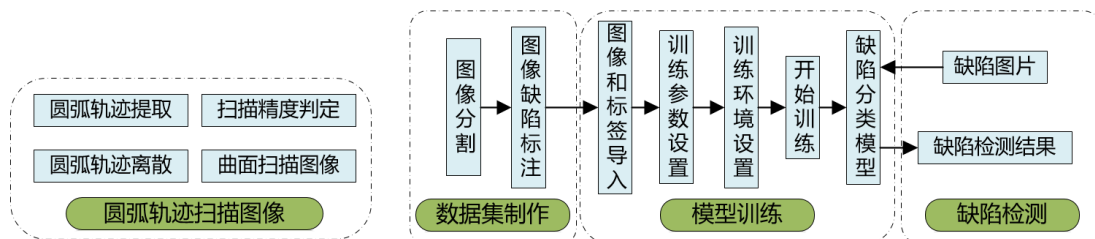


图 4.1 缺陷检测流程图

fig 4.1 Defect detection flow chart

4.1 基于圆弧轨迹的线阵图像获取

差速器壳体表面构成的曲面成分复杂，可将曲面按照扫描进行分类，其中某些平面可视为由直线沿某曲线扫描得到或曲线沿某路径曲线扫描得到，考虑到线阵相机由直线段拼接成面的成像特点，对此本课题只对壳体上由直线扫描的曲面进行缺陷检测，其中包括曲面 1，曲面 2，曲面 3 如图 4.2 所示：

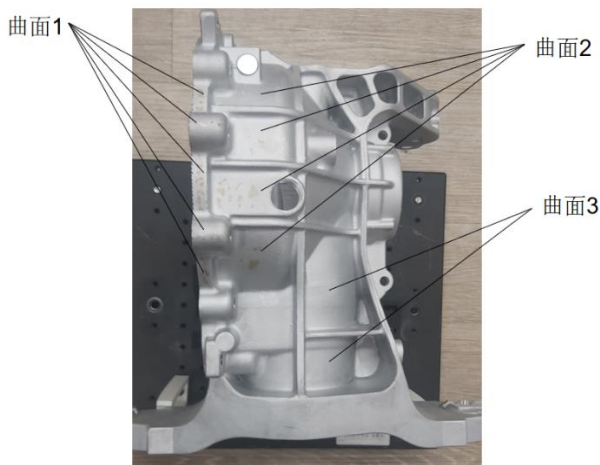


图 4.2 曲面

fig 4.2 Curved surface

4.1.1 机械臂圆弧线扫图像模型

线阵相机对圆弧曲面扫描时的运行轨迹为与曲面相关的一段圆弧，圆弧中心为曲面圆弧的中心，圆弧半径为相机的工作距离 L_{wd} 与曲面圆弧半径 r_1 的和，如图 4.3 所示为线

阵相机壳体扫描示意图，圆弧的范围与曲面所对应的范围相同 $\theta_1 \rightarrow \theta_2$ ，下式为线阵相机运行圆弧的轨迹方程，以极坐标的形式表示：

$$\begin{cases} y = y_1 + R \cdot \cos(\theta) \\ z = z_1 + R \cdot \sin(\theta) \\ x = x_1 \\ R = l_{wd} + r_1 \\ \theta : \theta_1 \rightarrow \theta_2 \end{cases} \quad (4.1)$$

式中， $[x_1, y_1, z_1]$ 为曲面圆弧中心在 UR5 机械臂坐标系下的坐标。

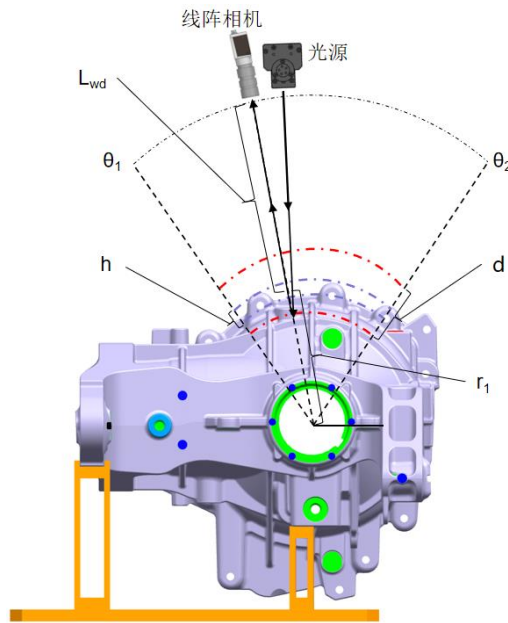


图 4.3 曲面扫描示意图

fig 4.3 Schematic diagram of surface scanning

UR5 机械臂运动的速度与线阵相机扫描的频率通过第二章中的公式计算得到，经过采集实验后对线阵相机扫描频率微调，最终线阵相机的扫描频率为 350 fps，UR5 机械臂运动速度为 15%。

在利用圆弧轨迹对圆弧面扫描时，将圆弧面展开至平面，如图 4.4(a)所示，将圆弧面 $ABCD$ 展开至 $ABC'D'$ ，单条圆弧 EF 经过展开至直线 EF' ，如图 4.4(b)所示，圆弧 EF 的长度与直线 EF' 相同，圆弧上点 T 经过展开变换至 T' ，圆弧 ET 的长度与直线 ET' 的长度相同。直线的长度通过下式计算：

$$L_{ET} = R \times \theta \quad (4.2)$$

点在圆柱面的母线方向上的距离在展开过程中保持不变，对此可计算求得圆柱面上点与成像后平面上点之间的坐标对应关系。

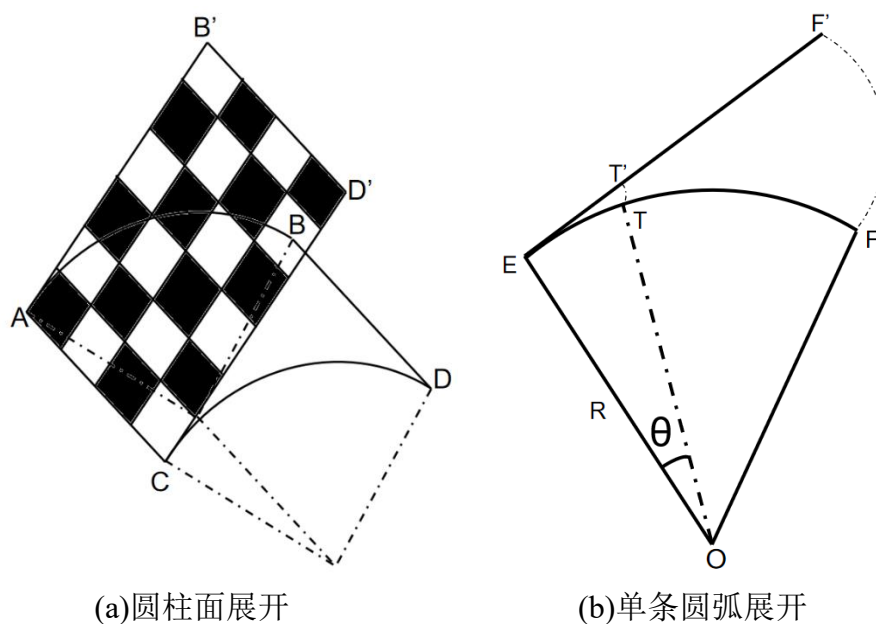


图 4.4 圆弧面展开

fig 4.4 Arc surface expansion

4.1.2 机械臂运动轨迹计算

1). 曲面 1 机械臂运动轨迹计算

曲面 1 在大致形状上为圆弧面，存在一些较小的凹凸的特征，由于成像原理，相机通常能够拍摄在光轴方向上具有一定高低落差的物体，即景深 d ，由 CAD 数据可知，曲面 1 上的凹凸特征尺寸在曲面的法向为落差 $h = 10\text{mm}$ ，未超过线阵相机的景深 d ，图 4.5 中两条蓝色虚线分别为采集表面的最高点和最低点，两条红色虚线为相机的景深范围，对此线阵图像采集装置只需按圆弧轨迹扫描即可完成曲面 1 的图像采集。

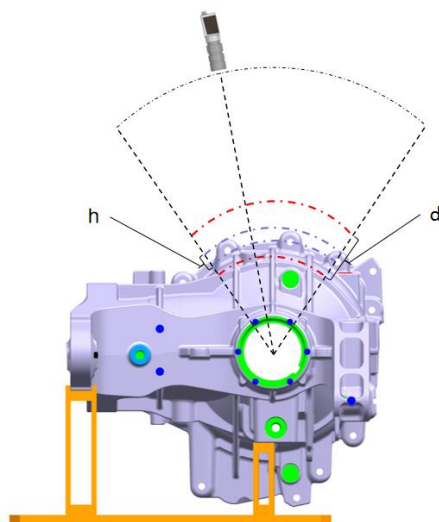


图 4.5 相机景深示意图

fig 4.5 Schematic diagram of field depth

由 CAD 模型可知曲面 1 的圆弧半径 r_1 为 100mm ，线阵相机的工作距离 l_{wd} 为 450mm ，

起始角度 θ_1 为 126 度, 终止角度 θ_2 为 54 度, 由此计算线阵相机图像采集装置扫描曲面 1 时的圆弧半径 $R_1 = r_1 + l_{wd} = 100 + 450 = 550mm$ 。

在线阵相机扫描过程中, UR5 机械臂相对于差速器壳体位置固定, 即对曲面 1 的扫描路径曲线的圆弧中心相对于 UR5 机械臂的位置确定, 对此可计算出 UR5 机械臂运动的轨迹的方程。其轨迹方程为:

$$\begin{cases} z = z_1 + 550 \times \sin(\theta) \\ y = y_1 + 550 \times \cos(\theta) \\ \theta = 126\text{度} \rightarrow 54\text{度} \end{cases} \quad (4.3)$$

2). 曲面 2 机械臂运动轨迹计算

曲面 2 与曲面 1 类似, 从 CAD 模型中测量得曲面半径 r_2 为 95mm, 由此计算线阵图像采集装置扫描时的圆弧半径 $R_2 = r_2 + l_{wd} = 95 + 450 = 545mm$ 。起始角度 θ_1 为 126 度, 终止角度 θ_2 为 54 度。

$$\begin{cases} z = z_1 + 545 \times \sin(\theta) \\ y = y_1 + 545 \times \cos(\theta) \\ \theta = 126\text{度} \rightarrow 54\text{度} \end{cases} \quad (4.4)$$

3). 曲面 3 机械臂运动轨迹计算

曲面 3 为简单的圆柱面, 其机械臂运动轨迹计算以曲面 1 类似, 只需线阵采集装置沿某一圆弧运动便可完成采集, 从 CAD 模型中测量可知, 曲面 3 的圆弧半径 r_3 为 50mm, 由此计算线阵相机图像采集装置扫描曲面 3 时轨迹的圆弧半径 $R_3 = r_3 + l_{wd} = 50 + 400 = 450mm$, 起始角度 θ_1 为 90 度, 终止角度 θ_2 为 60 度。机械臂运动轨迹用相同的方法计算。

$$\begin{cases} z = z_2 + 450 \times \sin(\theta) \\ x = x_2 + 450 \times \cos(\theta) \\ \theta = 90\text{度} \rightarrow 60\text{度} \end{cases} \quad (4.5)$$

4.1.3 曲线路径离散

机械臂在进行曲线轨迹运动时, 需要得到曲线上各点的坐标, 以完成插补。对于 3 条曲线均为从 CAD 中所得到的圆弧方程, 对其进行离散操作得到曲线上一系列点, 用于机械臂运动过程中的插补。

本课题使用圆弧等分的方法对 3 条曲线进行离散操作, 具体操作为, 将圆弧曲线所对应的圆心角进行 n 等分, 得到圆弧上每两个离散点之间的圆心角为步长 δ , 从扇形的

其中一条半径开始，在每个圆心角步长下画半径，即完成圆弧的等分，并可根据圆弧方程完成对圆弧上各离散点坐标计算。

$$\begin{cases} y_i = y_1 + R \times \cos(\theta_1 + \delta \times i) \\ z_i = z_1 + R \times \sin(\theta_1 + \delta \times i) \\ x_i = x_1 \\ R = l_{wd} + r_1 \\ \delta = (\theta_2 - \theta_1) / n \\ 0 \leq i \leq n \end{cases} \quad (4.6)$$

式中， x_i, y_i, z_i 为圆弧上离散点的坐标， $i = 1 \rightarrow n$ 。

在进行轨迹规划时，轨迹规划求解器需要离散点的位置坐标，还需求得在各离散点对应的线阵相机姿态。线阵相机在扫描过程中，在运动到圆弧轨迹上任何一点时，需要保证相机的光轴通过圆弧圆心，对此可计算出相机在每个点需要的姿态。

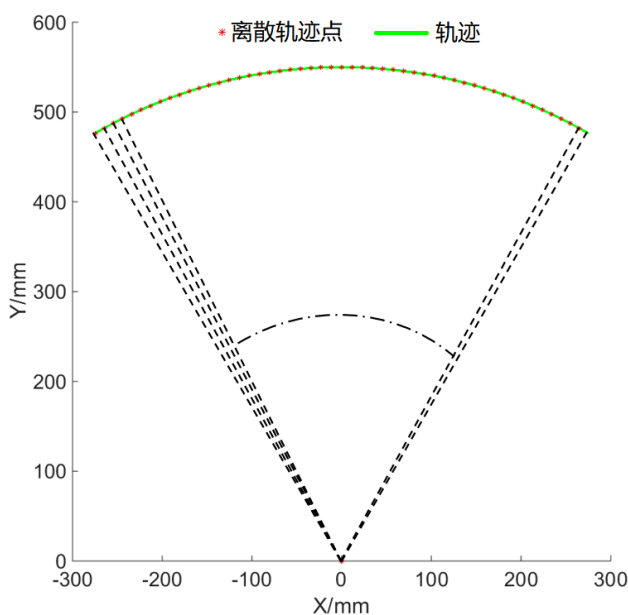


图 4.6 曲线离散点

fig 4.6 Curve discrete point

对物体姿态描述的形式有欧拉角，旋转矩阵，四元数等，其中欧拉角能够直观地感受到物体姿态的变换过程，对此使用欧拉角来表示相机在各离散点的姿态。物体在绕着坐标轴旋转一定角度后达到的位姿与绕着坐标轴的旋转角度一一对应，用绕着坐标轴旋转的角度数值来描述当前物体的姿态，三个角度称为欧拉角，其中绕着 X 轴旋转的角度为 Pitch，绕着 Y 轴旋转的角度为 Yaw，绕着 Z 轴旋转的角度为 Roll。欧拉角的形式有 ZXZ, XYX, ZYZ 等，形式中的符号表示先后绕着转的轴。

对于相机姿态的描述使用 YZX 形式的欧拉角进行描述，如图 4.7 所示在经过绕 Y 轴

和 Z 轴旋转后，将相机对准检测目标，最后经过绕 X 轴的旋转，让相机光轴通过曲面圆弧中心。Pitch 角度根据各离散点的位置来计算：

$$Pitch_i = \pi / 2 + \delta \times i \quad (4.7)$$

式中， $Pitch_i$ 表示第 i 个离散点的 Pitch 角度值。

在完成各离散点的欧拉角姿态描述后，将欧拉角转换为四元数来对姿态描述。至此得到在圆弧上个离散点在机械臂坐标系下的坐标值和每个离散点对于的姿态。

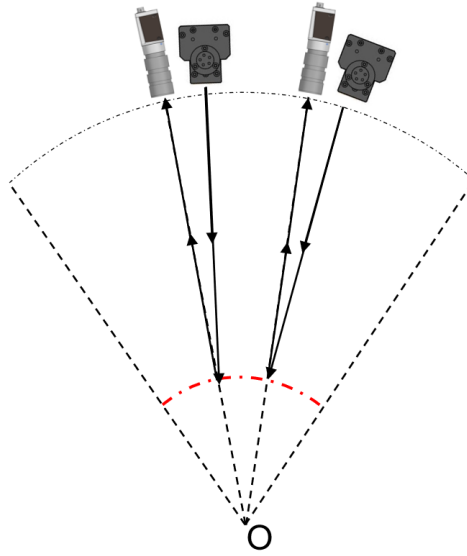


图 4.7 离散点姿态

fig 4.7 Discrete point attitude

$$\begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \cos(\psi) - \cos(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) \\ \cos(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \cos(\theta) \sin(\psi) \\ \cos(\varphi) \cos(\theta) \sin(\psi) - \sin(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

式中， φ 为 Yaw 的数值， θ 为 Roll 的数值， ψ 为 Pitch 的数值。 $[w \ x \ y \ z]^T$ 表示四元数。

4.2 基于圆柱面棋盘格的图片扫描误差分析

图片的扫描过程中，UR5 机械臂运动的轨迹存在误差，轨迹误差会导致线阵相机扫描获得的图片也存在一定的误差，因此需对图像获取中产生的误差进行估计分析，误差是否会影响缺陷检测。

4.2.1 圆弧轨迹获取图像误差验证分析

对壳体中曲面进行图像采集时，图像采集装置运行的轨迹为圆弧，对此本课题提出

一种机械臂圆柱面棋盘格扫描误差分析方法，验证机械臂扫描获得的图片偏差能否满足缺陷检测的需求。

在图像采集装置的采集过程中，由于 UR5 机械臂在圆弧轨迹上各点产生的误差具有不确定性，对此要对在轨迹的全行程做精度验证，即在选择验证点时，要保证验证点均匀铺满整张图像。

扫描过程中的误差产生源于线阵相机在轨迹上各点未达到期望的位置和姿态，即在轨迹上各点，相机光轴未对准期望的表面点。如图 4.8 为线阵相机对圆柱面扫描时的误差示意图，圆弧 SE 为线图像采集装置的运动轨迹，由 UR5 机械臂控制，曲面 $ABCD$ 为扫描的圆柱面，圆弧 EF 为光轴在扫描过程中在圆柱面上的轨迹，直线 O_1O_2 为圆柱面的轴线， L 为相机在运动轨迹上的某个点。若轨迹不存在误差，则在 L 点相机的视平面为三角形 LHG ，视平面通过圆柱面的轴线 O_1O_2 ；当在 L 点，相机位置和姿态存在一定偏差时，视平面变为三角形 $L'HG$ ，该平面不通过圆柱面的轴线 O_1O_2 。图 4.8 只反应了在运动轨迹切向的位姿误差进行表示，实际中可能还存在其他方向的位姿误差。

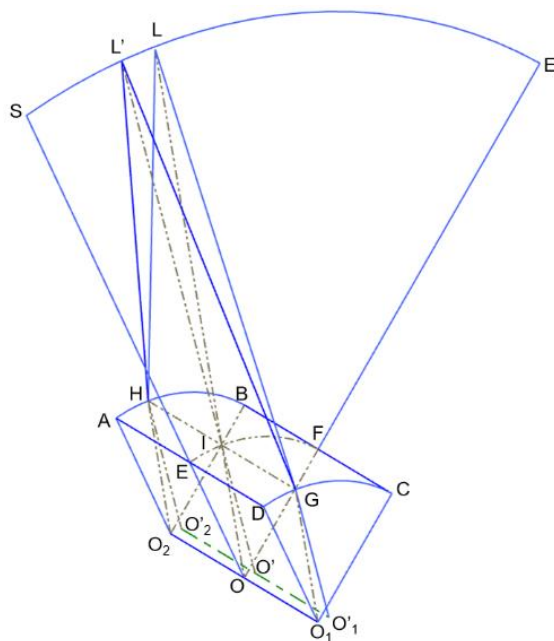


图 4.8 扫描中的切向误差

fig 4.8 Tangential error in scanning

在对图像获取误差估计时，选用在圆柱面上贴棋盘格标定板来扫描获取图像，计算在图像获取过程中各位置的误差。对圆柱面棋盘格进行扫描获得的图像经过展开为平面的棋盘格，棋盘格布满整个图片，则可利用棋盘格的所有角点的位置误差来估计图像采集过程中各区域的误差。

如图 4.9 所示为被圆柱面棋盘格，棋盘格在平面时的尺寸为 $9.6mm \times 9.6mm$ ，行列个数均为 10，如图 4.9 所示，选用的圆柱为钢管，钢管直径为 133mm。



图 4.9 圆柱面棋盘格

fig 4.9 Cylindrical checkerboard

根据上一节中轨迹计算方法，得到 UR5 机械臂获取圆柱棋盘格图像的轨迹，并利用 UR5 机械臂携带线阵图像采集装置对圆柱棋盘格完成图像获取。如图 4.10 为扫描获取的图像。

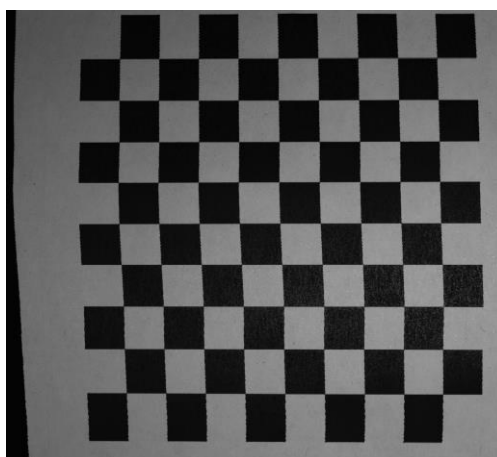


图 4.10 扫描图片

fig 4.10 Scanning image

4.2.2 棋盘格角点检测

由于需要对轨迹上各点进行误差分析，即需要提取棋盘格中角点的位置信息，对棋盘格图像使用 Harris 角点检测^[54]，其基本原理为：使用固定大小的窗口在图像上滑动，并比较滑动前后两种状况下，图像灰度值变化程度，如果在任意方向上滑动，灰度值都变化较多，则认为当前窗口中包含角点。

Harris 角点检测能够提取棋盘格中所有角点信息，在进行误差分析时，只需要棋盘格的角点，不需要边缘的角点，因此，在图像中设置 ROI 区域，只对棋盘格中间区域提取角点。

表 4.1 对角线角点坐标

tab 4.1 Corner coordinates

坐标	image (a)	image (b)	image (c)	image (d)
(1,1)	(1102,502)	(1087,525)	(1154,566)	(1108,586)
(2,2)	(1520,939)	(1512,964)	(1576,1002)	(1529,1024)
(3,3)	(1956,1385)	(1944,1413)	(2012,1443)	(1959,1472)
(4,4)	(2391,1825)	(2373,1849)	(2438,1877)	(2384,1902)
(5,5)	(2839,2274)	(2817,2298)	(2901,2322)	(2830,2353)
(6,6)	(3291,2730)	(3281,2755)	(3349,2772)	(3287,2814)
(7,7)	(3743,3183)	(3719,3208)	(3786,3224)	(3729,3259)
(8,8)	(4157,3653)	(4144,3682)	(4209,3700)	(4157,3738)
(9,9)	(4585,4158)	(4565,4171)	(4630,4188)	(4572,4238)

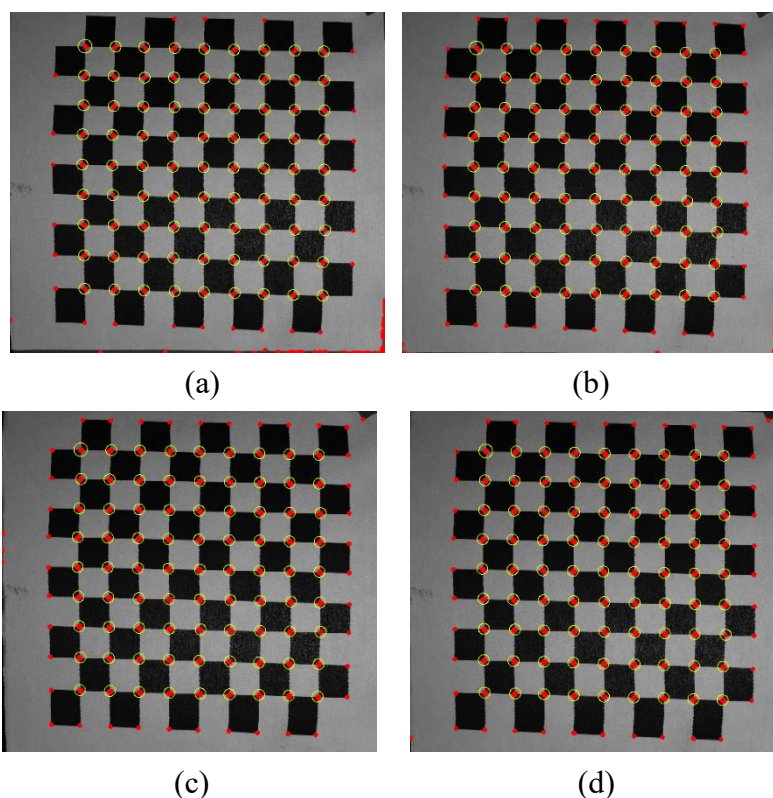


图 4.11 角点提取结果

fig 4.11 Corner extraction results

如图 4.11 为对 UR5 机械臂走同一条路径时，线图像采集装置对圆柱棋盘格采集图像的角点提取结果，其中圆柱棋盘格与机械臂相对位置保持不变，在角点提取结果图 4.11 中，小圆点表示在全图范围内经过 Harris 角点检测获得的角点，圆圈表示经过 ROI 选择后，在棋盘格内部提取的用于误差分析的角点。

4.2.3 UR5 机械臂扫描误差分析

在理想情况下，扫描获得的图片不具有误差，图片上所有点都在期望位置，角点位置均匀分布，如图 4.12(a)所示。

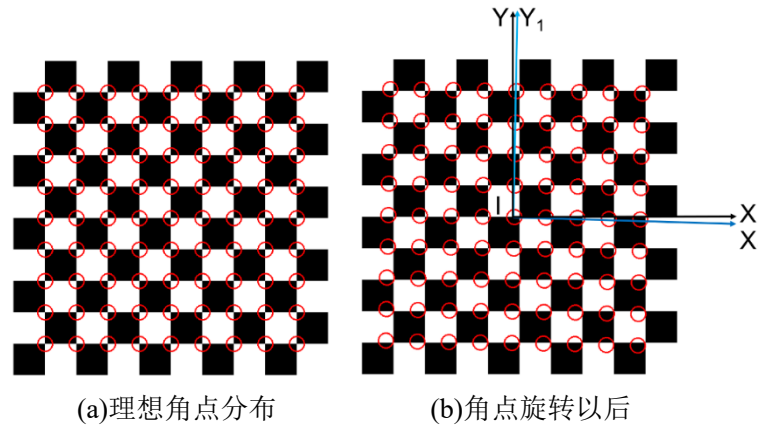
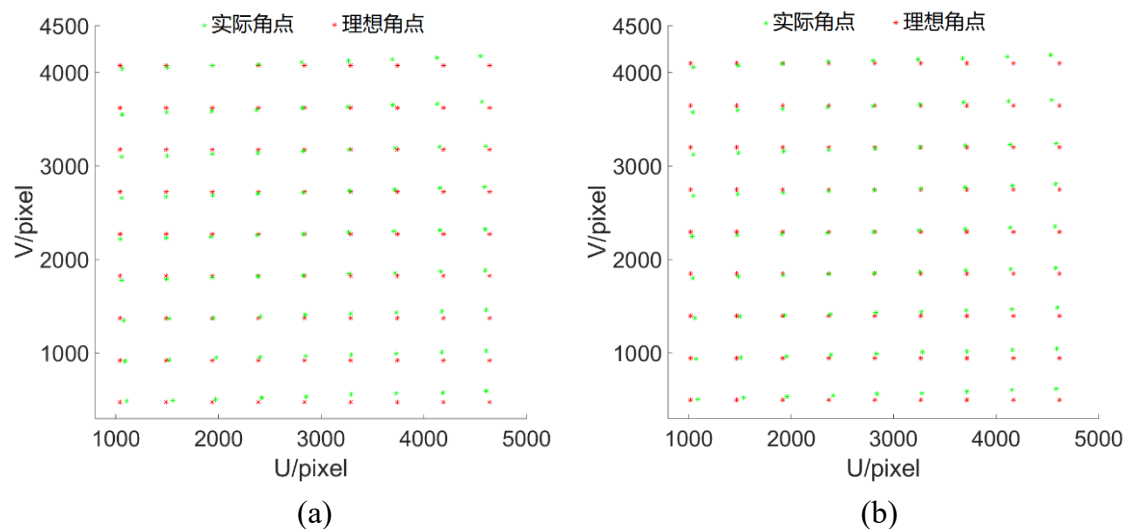


图 4.12 角点分布

fig 4.12 Corner distribution

实际扫描获得的图片存在一定的偏差，通过计算棋盘格上各角点与期望位置之间的偏差，来分析在图像各区域的误差。在完成角点提取后，得到 9×9 的角点，以中心点(5,5)为原点进行各点的误差估计。扫描图片可能存在一定的角度旋转偏差，如图 4.12(b)，在进行误差分析时，将得到的角点以中心点(5,5)为旋转中心，按 1 度步长正负旋转 10 度，并计算在各旋转偏差下，所有角点产生的误差总和，以误差总和最小时对应的旋转角度作为扫描图像的旋转偏差。

在对线阵相机标定后，得到图像上每个像素对应的距离，利用该结果将棋盘格转换至像素坐标，并计算每个角点的坐标位置。以此作为基准，计算扫描获得棋盘格上各角点的误差。如图 4.14 角点误差图为提取角点以后，对各角点的偏离进行可视化，a b c d 分别对应上述四张角点提取结果图，对应的角点偏差结果。



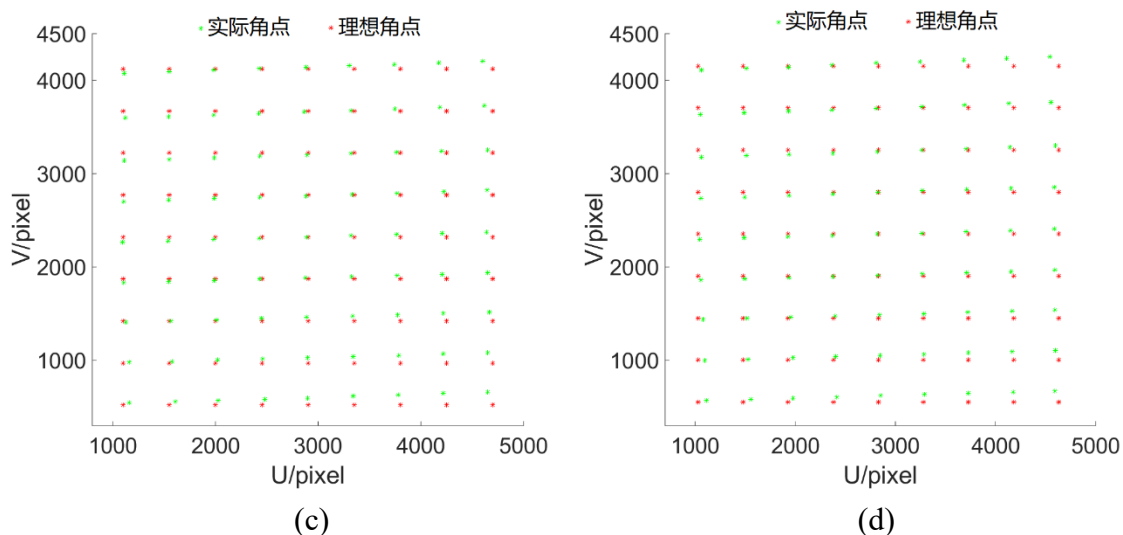
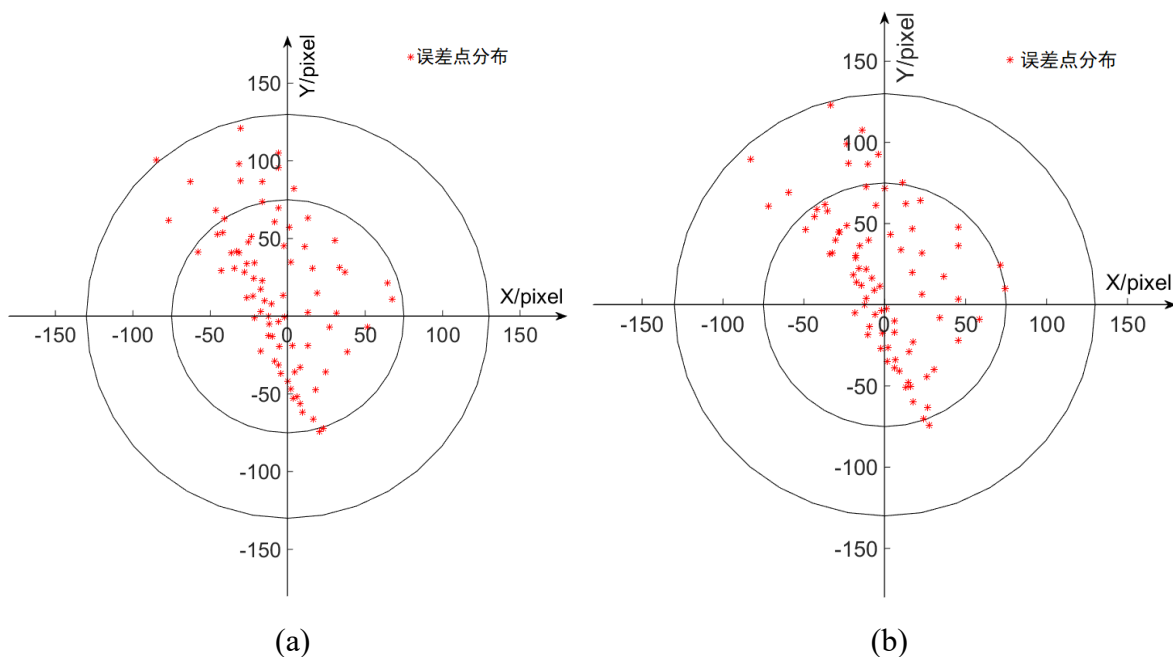


图 4.13 角点误差图

fig 4.13 Corner error diagram

从角点误差图中可得，图像中大部分区域角点偏离真实点较小，误差较大的点集中分布在图像中 v 坐标值较小的区域。对角点误差图中的角点在误差坐标系中描述，得到角点误差分布图 4.14。

在误差分布图中，每个点的坐标表示误差的大小，坐标原点表示误差为 0，横坐标数值表示误差在图像中 u 方向上的误差，纵坐标数值表示误差在图像中 v 方向上的误差。误差分布图中小圆直径为 75 pixel，由此可见，在扫描获得的图片上，大部分区域误差小于 75 pixel，其中平均误差为 49 pixel；大圆直径为 120 pixel，即最大误差不超过 120 pixel。根据每个像素对应实际长度可知，扫描过程中的最大误差不超过 2.5mm，平均不超过 1.04mm。



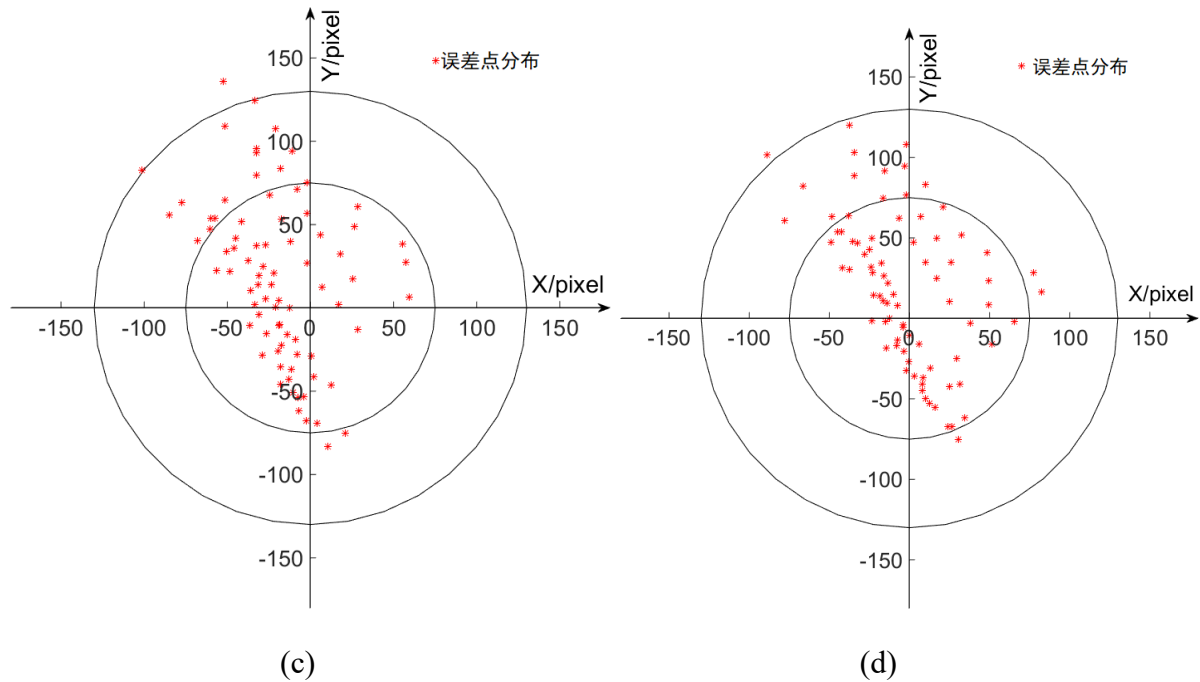


图 4.14 角点误差分布图

fig 4.14 Corner error distribution

表 4.2 角点误差

tab 4.2 Corner error

误差	平均误差	最大误差
Pixel/mm	49/1.04	120/2.5

根据误差分析得到的结果，在全图上，平均误差不超过 1.04mm，在后续进行缺陷图像获取时，能够满足缺陷检测需求。其中的最大误差产生的区域集中在图像刚开始扫描的区域，在缺陷标记时，人为去除这些区域的图像。

4.3 压铸件表面常见缺陷

差速器壳体零部件为铝合金压铸成型部件，对于铝合金压铸成型部件表面缺陷主要有冷隔，机械拉伤，粘型拉伤，边缘碰伤，凹痕，有色斑点等，这些缺陷产生原因主要可分为模具设计不合理，成型参数设计不合理，成型过程操作不当，转运不当以及材料成分不合格。不同的缺陷可根据压铸成型手册，找到对应的产生原因，并对相应的压铸工艺进行优化，防止后续产生类似缺陷。

铝合金压铸件表面缺陷种类繁多，本课题根据缺陷产生的时刻选择其中的边缘碰伤(a)，机械碰伤(b)，有色斑点(c)三种常见的缺陷来检测，其中有色斑点在成型过程中，由于模具上涂料不合格产生，边缘碰伤可能在物料转运过程零件之间发生碰撞产生；机械拉伤可能在脱模过程中产生。

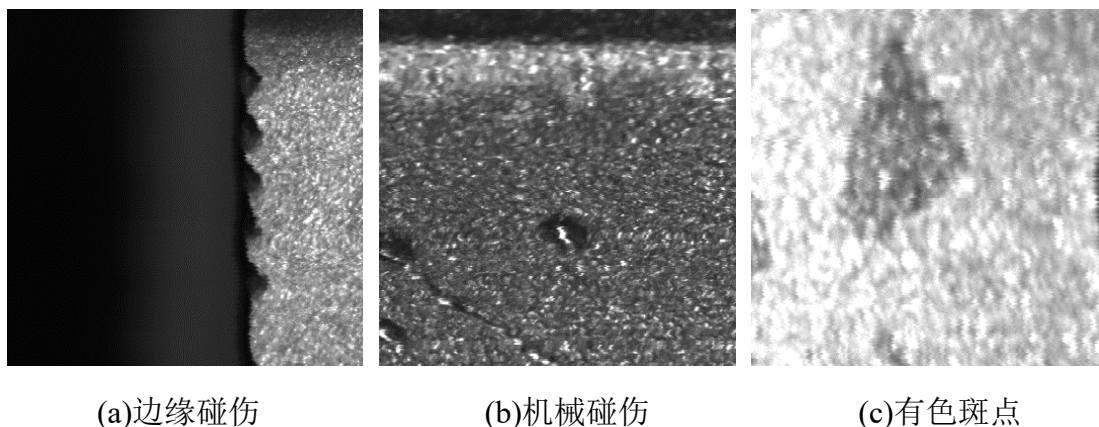


图 4.15 铸件缺陷

fig 4.15 Casting defect

根据流水线上常见缺陷，在差速器壳体表面模仿制造类似缺陷，用于制作后续深度学习缺陷检测的数据集，图 4.15 为在铸件表面制造的三种缺陷。

4.4 基于 YOLO v5 的壳体表面缺陷检测

差速器壳体表面缺陷复杂多样，即使对于同一种缺陷，所呈现出的颜色，形状，大小变化多样，对此若使用传统的机器视觉的方法，算法复杂，且很难完成检测要求。近年来，基于深度学习的目标检测被广泛用于工业检测中，许多神经网络得到学术界和工业级的认可^{[56][57]}。钟欣童^[58]提出在 YOLO v4 的基础上，引入 Capsnet 网络对航空发动机叶片凸台进行目标检测，完成叶片图像采集后，利用图像增强，添加噪声等方式对数据集进行扩展，经过筛选最终得到 2309 张图片作为训练集和验证集，其训练得到模型能够有效完成对叶片中凸台目标的提取；陈涵^[59]提出使用深度学习的方法对陶制衬底进行缺陷检测，首先使用 U-net 对图像中陶制衬垫部分分割提取，随后使用改进 YOLO v3 网络对提取的衬垫部分做缺陷检测，其在构建数据集过程中，使用图像增强，去噪，锐化等操作对采集的 5610 张图片进行处理，以制作数据集；许海彪^[60]使用 YOLO v3 来对锂电池表面做缺陷检测，其利用采集平台获取锂电池图片 300 张，后续利用图片随机裁切来对数据集扩充，最后得到 1000 张带有缺陷的图片，随后利用 YOLO v3 网络对锂电池表面的缺陷进行检测。

4.4.1 差速器壳体缺陷检测数据集制作

基于深度学习的缺陷检测算法，其依赖于利用大量数据对深度学习网络中的参数进行训练，使网络能够达到区分缺陷的效果^{[58][59][60]}。数据集的作用为告诉网络缺陷数据，根据不同的缺陷数据，训练网络中的参数，不断提升网络对于缺陷的识别精度，对于不同类型的缺陷检测任务，需要使用不同的缺陷数据集，数据集的好坏直接影响网络能否收敛，以及对于缺陷识别精度。

本课题中使用到的差速器壳体零部件数量为 7，分别在 7 个差速器壳体表面，按照缺陷类型制作相应的缺陷，由于铸件数量有限，在铸件表面尽可能多地制造缺陷。并利用线阵相机和 UR5 机器人对缺陷部位进行扫描，完成图像获取。图像的获取过程中，为尽可能多获取图像，通过设置不同的相机参数，对壳体上同一曲面反复获取缺陷。实验中，分别设置相机曝光时间为 100us，150us，200us 来对壳体上同一曲面获取缺陷，图 4.16 为不同的相机曝光时间获取的缺陷图像：

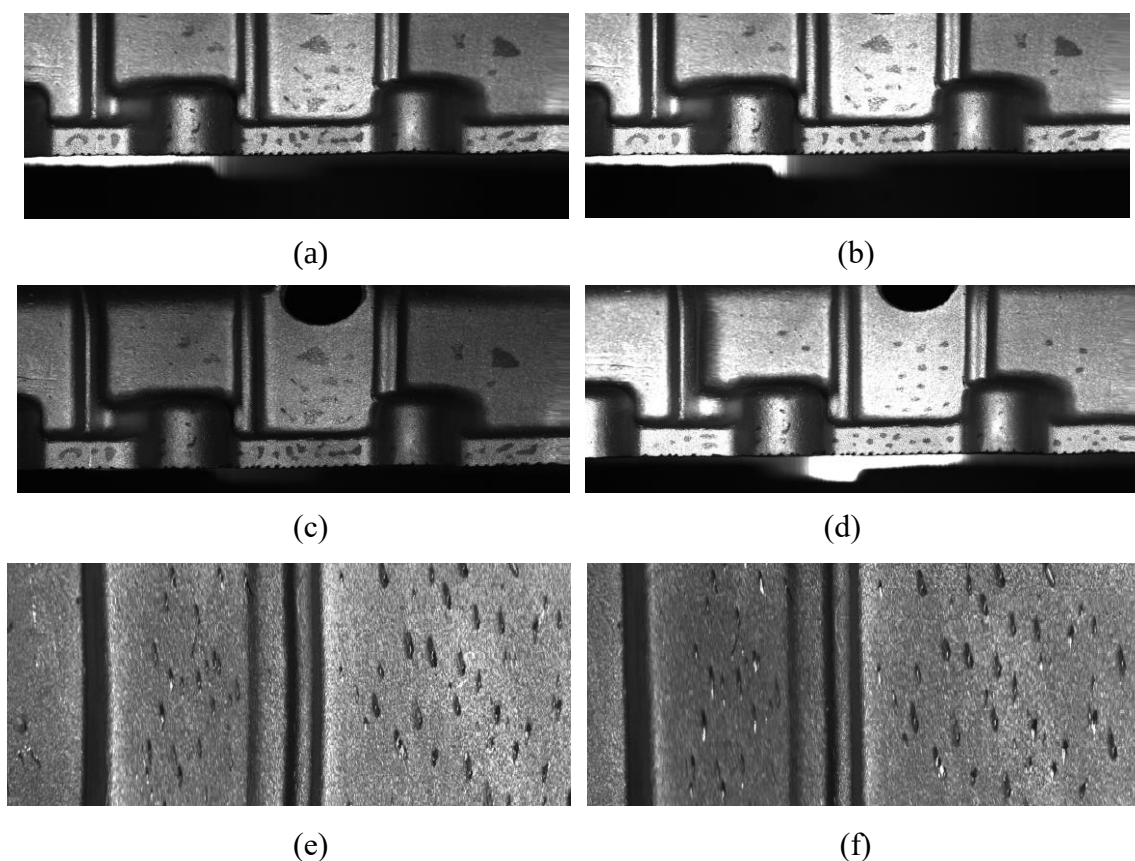


图 4.16 不同曝光下缺陷图像

fig 4.16 Defect image in different exposure

在得到的缺陷图像中，一张图片中通常包含大量缺陷区域，同时由于获取的缺陷图像有限，以及在训练过程中会将高分辨率图像统一转换至某一低分辨率，因此对缺陷图像进行分块处理，将获取的高分辨率图像分割成 400×400 的低分辨率图像。完成图像分块后，图像中的缺陷数量不变，缺陷图像数量增加。

缺陷图像中包含曲面信息，缺陷信息以及背景信息，在完成图像分块后，小图像中不一定同时包含三种信息。与制作 SVM 数据集不同，在制作深度学习数据集时，直接将不包含缺陷信息的小图像从数据集中去除，只留下缺陷信息的图像用于标注，并在后期用于训练。

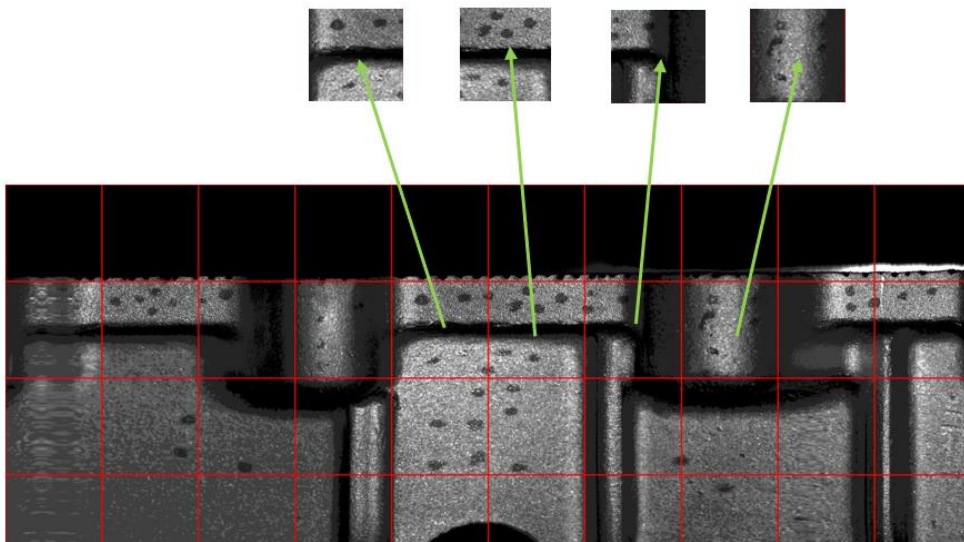


图 4.17 小图像分割

fig 4.17 Divide image to small

对包含缺陷信息的小图像进行旋转，对称等几何操作以扩充缺陷数据数量，使用旋转 90 度，180 度，270 度，沿纵轴做轴对称，沿横轴做轴对称，将一张小图片扩充为 6 张带有缺陷的小图片，经过筛选最终得到含有缺陷的小图像共 7427 张。

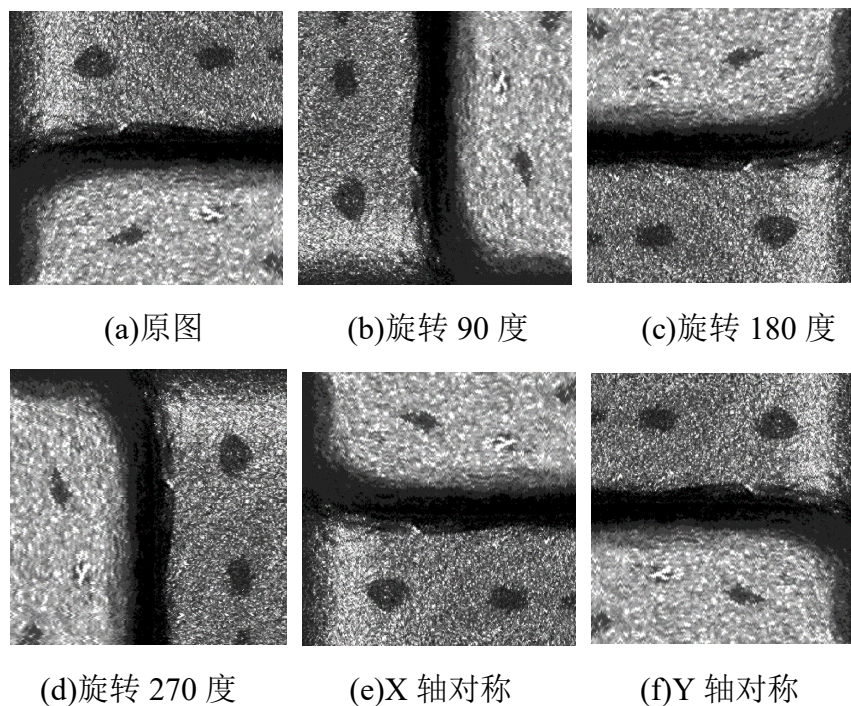


图 4.18 图像几何操作

fig 4.18 Image geometry operation

深度学习在训练过程中，需要对已训练获得的网络参数不断验证，对此需要将获得的缺陷图片分类为训练集和验证集，其中训练集用于训练网络的参数，验证集用于验证网络对缺陷检测的效果，若检测误差在测试集上小于预设值，则认为网络已达到检测要

求，停止训练过程。将 7427 张带缺陷的小图片分为 7111 张训练集和 186 张验证集，并提取出 130 张作为测试集。验证集和测试集中包含有色斑点，边缘碰伤，机械碰伤三种待检测的缺陷。

表 4.3 数据集缺陷分布情况

tab 4.3 Data set defect distribution

数据集	样本数量	有色斑点	边缘碰伤	机械碰伤
训练集	7111	1322+507	945+507	4184+153
验证集	186	15+37	43+37	70+21
测试集	130	23+12	9+12	76
总计	7427	1916	1553	4504

在完成数据集扩充和划分后，利用 labeling 深度学习缺陷标注工具，对获得的小图像进行缺陷标注，以得到与图片对应的缺陷标注的 txt 文件，标注文件中记录矩形框在图像中的位置，以及矩形框所表示缺陷的类型，用于缺陷检测的训练与验证。

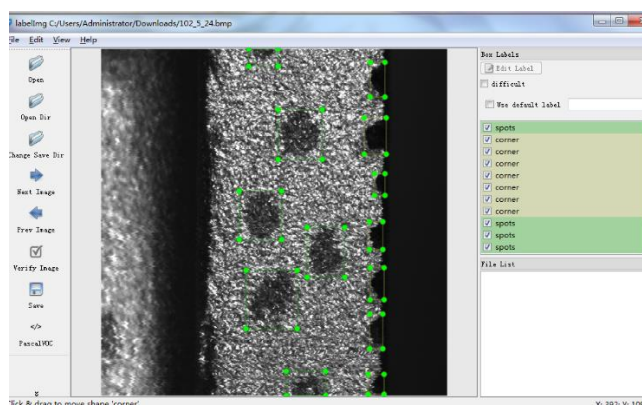


图 4.19 缺陷标注

fig 4.19 Defect mark

4.4.2 YOLO v5 概述与训练硬件平台

YOLO 全称为 You Only Look Once 由 Joseph Redmon^[44]提出，经历从 v1 至 v5 的发展，为目前最常用的深度学习 two-stage 检测器，能够完成对复杂目标的分类。YOLO 在进行检测前会将输入图像缩放至统一的 608×608 像素，并在一张图片上同时完成对于所有类的预测，可同时实现预测与分类。YOLO v5 基于卷积神经网络搭建，其主要结构包括输入端，主干网络 Backbone，衔接网络 Neck，输出预测网络 Prediction^[45]。YOLO v5 提供 yolov5s, yolov5m, yolov5l, yolov5x 四种网络，四种网络的主要区别在于网络的深度和宽度。从 5l 到 5x 网络深度和宽度逐步提高。

在完成数据集的标记后，将数据集导入到训练环境下，利用其对 YOLO v5 网络进

行训练。训练平台有软件环境和硬件平台构成，利用 **Annaconda** 配置训练环境，并以 **Pytorch** 作为深度学习框架，实验使用的硬件平台如下表所示：

表 4.4 硬件平台

tab 4.4 Hardware platform	
软硬件名称	型号
操作系统	Ubuntu18.04
CPU	酷睿 i9
GPU	Nvidia Titan X
内存	32GB
深度学习框架	pytorch
CUDA	10.0

4.4.3 训练测试及其结果评价指标

对于 YOLO 网络的训练测试步骤如下：

（1）YOLO 环境配置：YOLO v5 网络结构，以及训练中使用相关的文件，从 Github 上下载得到，其中包含 YOLO v5 对于运行环境需求文件，根据环境需求文件，利用 **Annaconda** 配置虚拟环境。

（2）数据集导入：在上一节中已将数据集分为训练集，验证集和测试集，并对图片中的缺陷完成标注，在训练时，只需将缺陷图片及与其对应的标注文件放在指定的路径下，即可在训练过程中对数据读取。

（3）网络训练：完成环境配置和数据集导入后，可直接在终端执行训练指令即可对网络进行训练，程序会自动读取缺陷图片和标注文件，并自动匹配，训练中使用的网络为 **yolo5l**，设置最大迭代轮数 **epochs=300**，单次训练选取的样本数量 **batchsize=16**。训练过程中启用 **Adam** 优化器迭代训练，直到网络的损失 **loss** 足够小或达到最大迭代轮数后停止训练，得到网络。

（4）测试集验证：在完成对网络中参数的训练后，利用得到的网络去对测试集中的图片进行缺陷检测操作。与数据集导入类似，只需将测试集图片放在对应路径，再执行检测指令即可完成对测试集中图片的缺陷检测。

在进行缺陷检测的过程中，缺陷检测的评价指标采用准确率(Precision)，召回率(Recall)，交并比(IoU)。

网络对于缺陷可能存在误检的情况，准确率反应网络对不同缺陷的区分能力，可表示为缺陷检测得到的正确缺陷数量占总识别到的缺陷中的比率：

$$precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.9)$$

式中 TP 为测试集中某一缺陷检测得到的数量, FP 为在测试集中被误检为对于某一缺陷的数量。

同时在检测过程中存在对缺陷漏检的情况, 召回率反应网络对于某种缺陷的识别能力, 可表示为缺陷检测得到的某一正确缺陷数量在该缺陷总量的比率:

$$recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.10)$$

式中 TP 为测试集中某一缺陷检测得到的数量, FN 为在测试集中被误检为其他缺陷和漏检的缺陷的和。

交并比(Intersection Over Union)反应网络对缺陷检测的综合能力, 其表示网络在检测某一缺陷时, 检测得到的正确检测的缺陷, 在被网络识别为该缺陷与被网络忽略的该缺陷中的占比。可用下式表示:

$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN} \quad (4.11)$$

训练过程为使损失逐渐降低, 缺陷目标检测由边界框损失和分类损失两部分构成。YOLO v5 中计算边界框损失(bounding box), 类别预测损失(class prediction), 目标检测损失(objectness score), 以三者的和作为总损失函数, 并作为迭代停止条件。如 Loss 曲线图 4.20 所示在迭代刚开始时, 三种损失骤降, 随后下降速度减缓, 其中 class prediction 损失在后期训练中一直处于平稳状态, 最终迭代在第 210 个 epoch 停止。

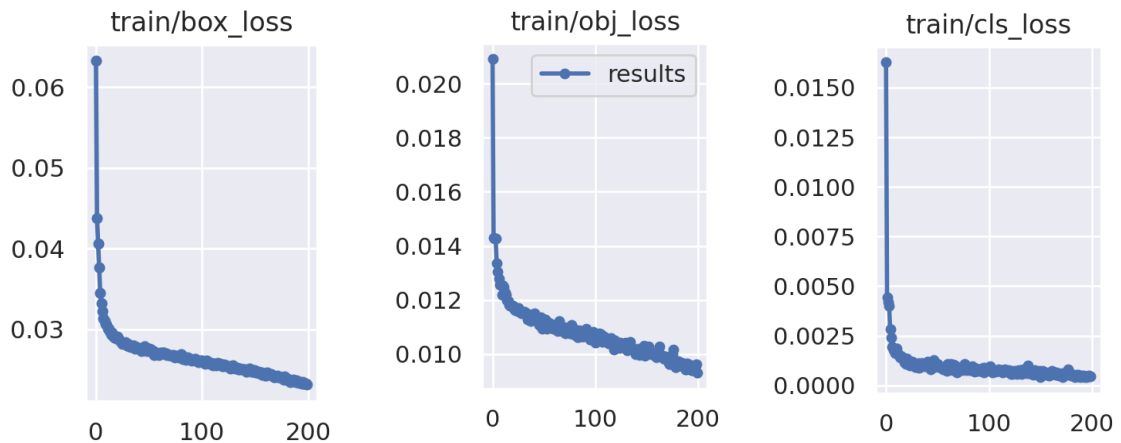


图 4.20 Loss 曲线图

fig 4.20 Loss curve

4.4.4 缺陷检测训练和测试结果

在训练结束后, 利用得到网络在测试集上进行缺陷检测测试, 训练得到的网络能够对缺陷图片中的缺陷进行提取, 图 4.21 为缺陷检测结果:

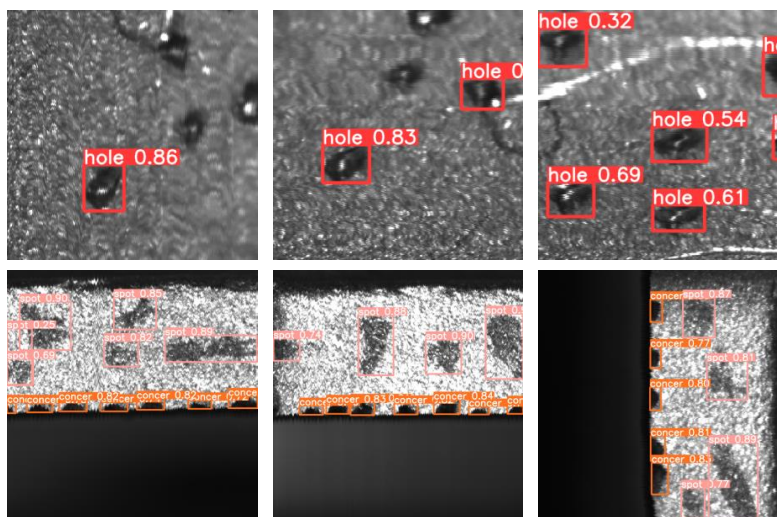


图 4.21 缺陷检测结果

fig 4.21 Defect detection results

在检测结果图中，机械碰伤以 `hole` 框标记，有色斑点以 `spot` 框标记，边缘碰伤以 `corner` 框标记。从检测标记结果中可见，所训练的网络能够很好对三种缺陷完成检测并分类。当同一张图中含有多多个和多种缺陷时，也可完成检测任务。

为衡量网络测试集上达到的结果，根据上一节中的公式，计算准确率，召回率，交并比评价指标，首先，对检测结果的各类缺陷进行统计，得到混淆矩阵：

表 4.5 混淆矩阵

tab 4.5 Confusion matrix

Predict\True	机械碰伤	有色斑点	边缘碰伤
机械碰伤	265	0	0
有色斑点	2	127	0
边缘碰伤	0	0	99
漏检	5	7	2

根据混淆矩阵计算网络测试结果的指标:

表 4.6 测试集上结果

tab 4.6 Result on test dataset

缺陷\指标	准确率	召回率	交并比
机械碰伤	100%	97.4%	97.4%
有色斑点	100%	98.4%	98.4%
边缘碰伤	100%	98.0%	98.0%

根据检测结果指标，在本课题制作的数据集上对原生 YOLO v5 网络进行训练，得到的网络能够实现对三种铸件上常见缺陷的识别，对于三种缺陷的识别精度能够完成检测要求。

4.5 本章小结

本章主要完成线阵图像采集装置对差速器壳体表面扫描时的轨迹求解，其中包括机械臂扫描曲线的生成方式和路径点的离散方式。并提出利用机械臂携带线图像采集装置对圆柱型棋盘格扫描，并利用其上的角点位置误差，对机械臂圆弧轨迹的扫描过程进行误差分析。通过人为在壳体表面制作缺陷，并利用不同的相机参数获取表面缺陷图像后，对缺陷数据做扩展，并对图片上的缺陷进行标注，利用标注结果训练 YOLO v5 网络，最终利用得到的网络，在测试集上验证对壳体表面缺陷检测的能力，其最终可满足对于差速器壳体表面缺陷检测分类任务。

5 差速器壳体综合视觉检测系统装置和实验分析

在前几章完成对视觉检测算法，相机标定，手眼标定，路径规划等完成分析后。本章在实验室现有的基础上对实验软硬件平台进行搭建，并完成相关的实验。首先对实验的硬件平台进行搭建，完成差速器壳体的定位，面图像采集装置和线图像采集装置与机械臂的装配；完成图像采集程序的开发，机械臂路径规划和运动控制。然后对差速器壳体进行图像采集和缺陷检测实验，对缺陷检测结果进行分析，验证系统的可靠性和准确性。

5.1 硬件装置搭建

检测系统以机械臂携带图像采集装置完成图像获取，为眼在手上的形式，如图 5.1 为在实验室搭建的检测系统硬件结构，其中包括面图像采集装置和光源控制器，线图像采集装置和光源控制器，UR5 机械臂和控制箱，典籍工控机，实验台，检测物体差速器壳体。UR5 机械臂末端一次只安装一种图像采集装置，实验过程中，在进行相关图像采集前更换图像采集装置。

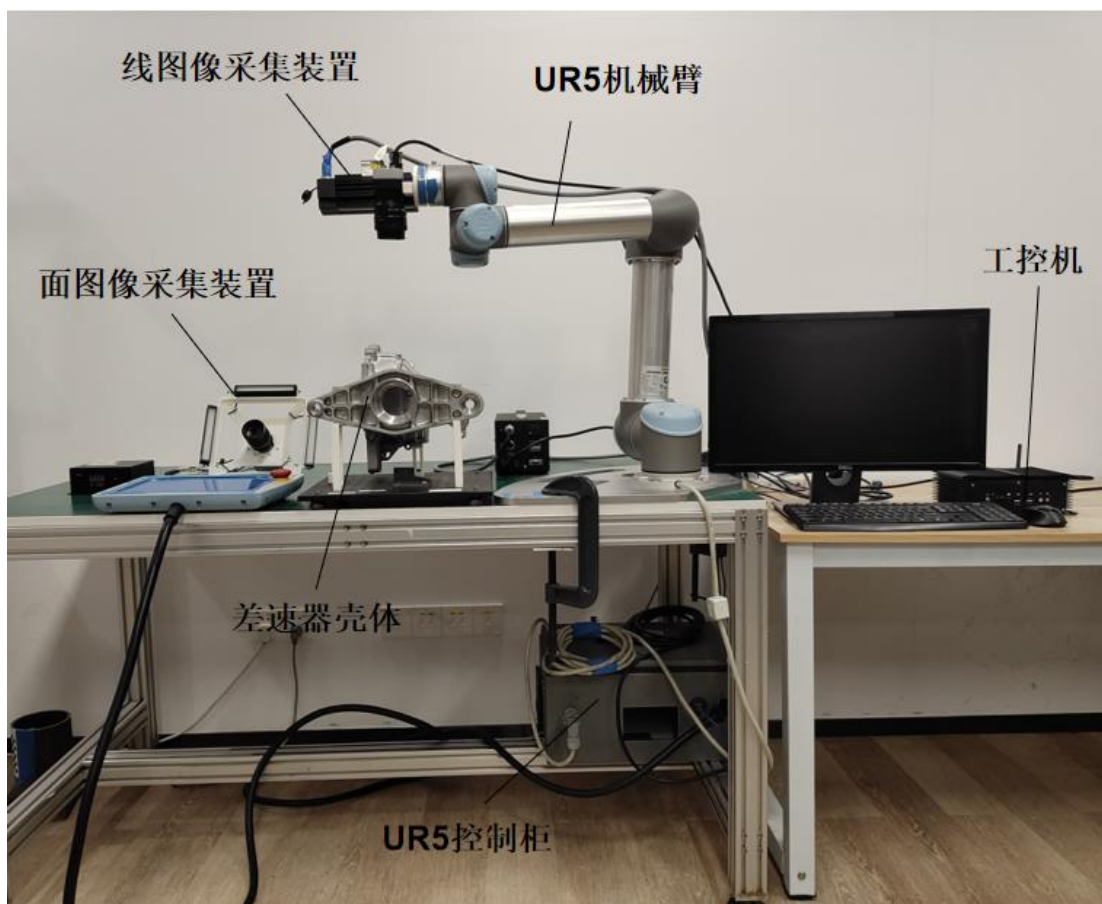


图 5.1 检测系统硬件图

fig 5.1 Hardware diagram of detection system

5.2 差速器壳体定位方式

在前两章中叙述了图像采集装置在差速器壳体表面图像采集的运动规划，并得到图像采集装置运动的点位信息和轨迹信息。图像采集装置的运动由机械臂来实现，因此在对差速器壳体表面图片获取前，需确定零件在机械臂坐标系中的位置，从而能够使机械臂带着图像采集装置完成相应位置点的到达，以及相应轨迹的运动。

5.2.1 差速器壳体定位方式

在检测过程中，将差速器壳体放置在垫板上进行定位，垫板上安装有定位元件用于保证壳体与垫板的相对位置关系。

在使用面阵图像采集装置对壳体表面图像获取时，选用壳体上的底面，孔以及圆弧面在垫板上进行定位，如图 5.2(a)所示。在使用线阵图像采集装置对壳体表面图像获取时选用壳体上的三个平面进行定位，如图 5.2(b)所示：

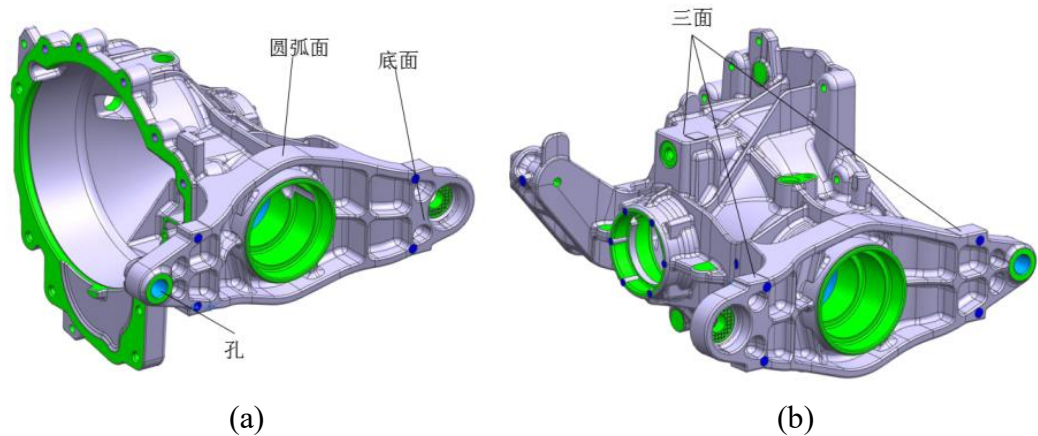


图 5.2 定位表面

fig 5.2 Positioning surface

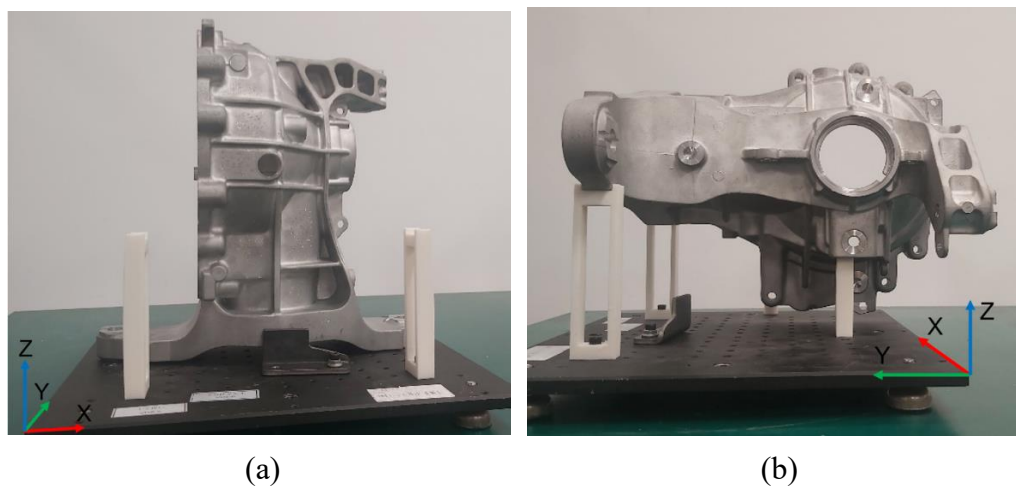


图 5.3 定位方式

fig 5.3 Positioning mode

对于面图像采集过程中的定位，在垫板上安装有定位销用于与壳体上的孔配合，限制壳体的移动，挡块与壳体上圆弧面接触，将壳体完全定位，如图 5.3(a)所示。对于线图像采集过程中的定位，在垫板上安装有三个支撑柱与壳体上三个平面接触进行定位。其中两个支撑柱上设有凹槽防止壳体在检测过程中的滑动，并利用凹槽对壳体进行定位，另一个支撑柱为普通平面，如图 5.3(b)所示。在检测过程中壳体不受到外力作用，因此在完成定位后，两种定位方式都不对壳体进行夹紧操作。

定位后，可得差速器壳体相对于垫板的位置关系，壳体上以底面孔的中心点作为原点，垫板上以角点作为原点，如图 5.3 所示，则二者的位置关系如下表所示：

表 5.1 差速器壳体与垫板的位置关系

tab 5.1 Positional relationship between differential housing and plate

定位形式	位置关系数值/mm
面图像采集过程	[33,155,0]
线图像采集过程	[333.4,55.34,153.2]

5.2.2 差速器壳体位置确定方式

在完成差速器壳体在垫板上的定位后，差速器壳体与垫板的相对位置确定，至此只需确定垫板与机械臂的位置关系即可得到壳体在机械臂坐标系下的位姿。

机械臂与垫板之间的位置关系，利用机械臂的运动来进行确定。在进行垫板定位时，在机械臂末端安装一个定位件，并将机械臂末端运动至垫板原点期望的位置，再将手动将垫板移动至与机械臂末端的定位件对其，则完成垫板位置确定，如图 5.4 所示：

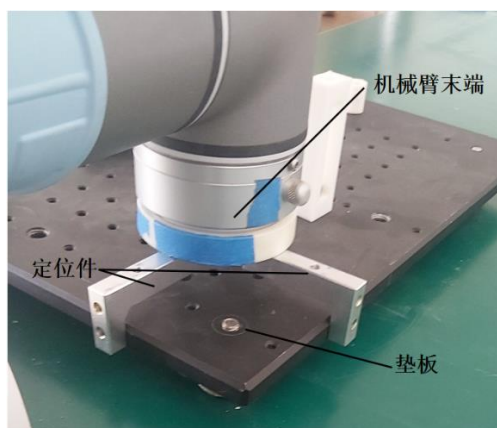


图 5.4 垫板定位

fig 5.4 Base plate positioning

机械臂可使用示教器将末端移动至一个相对于机械臂基坐标系确定的位置，定位时利用示教器移动机械臂，并完成垫板的对准操作，完成垫板在机械臂坐标系中的定位，垫板与机械臂最终关系如下表所示：

表 5.2 垫板在机械臂坐标系下位置

tab 5.2 Plate positioning value in the robot base coordinate system

定位	位置关系数值/mm
面图像采集过程 1	[585,-157,26]
面图像采集过程 2	[280,-180,21]
线图像采集过程	[340,-160,25]

5.3 图像采集装置硬件配置

一套完整的机器视觉设备，需要相机，光源，镜头，图像处理算法等的配合，获取良好的图像为机器视觉的一部分，为获取良好的图像，在图像采集过程中需要，镜头光源相机之间的相互配合。

5.3.1 面阵图像采集装置

在面阵图像获取中，从四个方向为检测物体进行照明，其中的四个条形光源使用四通道光源控制器分别进行亮度控制，光源控制器可完成对亮度进行 256 级的调节。从四个方向均匀的照明,获得的图片亮度均匀。

面阵相机上的镜头选用 tec-55mm 远心镜头，焦距为 50mm，光圈范围 2.8-32f，远心镜头具有低失真，无视角误差，且在景深范围内没有放大率的变换等优点，对此利用其对零件的尺寸测量可达到较高的精度。镜头可进行焦距和光圈大小的调节，以获得清晰的图像。

表 5.3 相机参数

tab 5.3 Camera parameter

参数名称	参数值
型号	aca-1920-50gm
分辨率	1920*1200
像元尺寸	3.5um*3.5um
数据接口	Gige

在图像采集过程中，可调节的参数包括，四个方向光源的亮度，四个光源的打光方向，镜头的焦距，镜头的光圈大小，相机的曝光时间。通过设置合适的参数，来获取符合要求的图片。采集过程中，保持相机的参数为默认，通过调节镜头的光圈大小，光源的亮度，来获取具有均匀亮度的图片。



图 5.5 面阵图像采集装置安装图

fig 5.5 Installation of area array image acquisition device

5.3.2 线阵图像采集装置

对壳体线扫图像获取时，线阵相机一次只对一条线成像由于线阵相机扫描是具有较高的线图像扫描频率，因此器单线采集的时间较短，即曝光时间较短，对此使用高亮光源对检测物体进行打光，以补偿曝光时间较短，采集的图像较暗。所选用的高亮度光源控制器可完成对亮度的 256 级调节。

线阵相机选用的镜头为普通镜头，镜头型号为 Nikon af nikkor 50mm，镜头焦距为 50mm，光圈范围 1.8-22f，可进行焦距和光圈大小调节。在图像扫描过程中，需调节参数包括光源亮度，光源照射角度，相机的曝光时间，相机的线扫频率，相机 ROI，同时根据上一章中的计算设置与 UR5 机械臂运动速度匹配的扫描频率，来获得符合要求的图片；光源照射角度根据成像线的位置调节，采集过程中需保证光线直射采集线。

表 5.4 相机参数

tab 5.4 Camera parameter

参数名称	参数值
型号	ral-8192-12gm
分辨率	8192
像元尺寸	3.5um*3.5um
数据接口	Gige



图 5.6 线阵图像采集装置

fig 5.6 Installation of line array image acquisition device

对于差速器壳体上不同的检测位置，选择不同的图像采集装置，在对零件完成定位后，根据定位形式更换 UR5 机械臂末端的图像采集装置。

5.4 机器人图像采集实验

在得到机械臂和壳体的相对位置关系，以及图像采集装置采集图像的路径点和轨迹后，控制 UR5 机械臂完成相应的运动，并与相机联动即可完成壳体表面的图像获取。

本课题使用的软件开发平台为 ROS 机器人操作系统，在 ROS 中可设置不同的节点 (Node) 控制不同的设备，节点上的任务可并发执行，且不同节点之间可通过话题 (Topic) 机制进行数据通讯。ROS 机器人操作系统运行在工控机上，工控机参数如表 5.5 所示：

表 5.5 工控机参数

tab 5.5 Industry PC parameter

参数名称	参数值
型号	典籍 XCY 系列
处理器	I5 8250U
内存	4GB DDR3
操作系统	Ubuntu18.04
ROS 版本	Melodic

为使相机与机械臂联动，在 ROS 中使用两个节点分别控制 UR5 机械臂和 Basler 工

业相机，两个节点之间通过话题通讯的方式传输标志位。

5.4.1 机械臂与相机控制

对于 UR5 机械臂的运动控制，使用 ROS 中的 Moveit 功能包完成对机械臂的运动控制。Moveit 功能包可对不同的机器人进行控制，可实现对机器人的轨迹控制，路径规划，碰撞检测等功能。在安装 Moveit 功能包后，需配置 UR5 机械臂的设备驱动包，使 Moveit 能够对 UR5 的 urdf 文件读取，即可完成对 UR5 机械臂的控制。UR5 机械臂通过机械臂控制器上的网口与工控机连接，完成控制指令的发送读取。

在 UR5 机械臂控制节点中，通过调用 Moveit 中的函数来控制机械臂的运动，同时在 UR5 机械臂的示教器上编写外部控制的程序，以接收 ROS 端对机械臂控制器发出的控制信号。

UR5 机械臂控制在 ROS 中设置节点为 `ur_robot`，在该节点中，调用 Moveit 的函数，对机械臂进行运动控制，设置话题订阅与发布，与相机节点通讯。

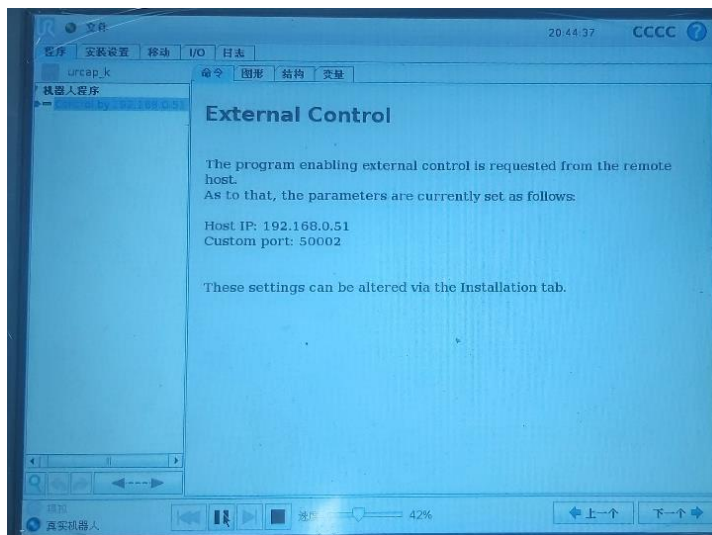


图 5.7 外部控制设置

fig 5.7 External control setting

对于面图像和线图像采集装置中的 Basler 相机的采集控制，使用相机供应商提供的 SDK 包完成，Basler 提供的 Pylon 软件，可直接打开操作界面对相机参数进行设置，并完成图像采集操作。为将图像采集功能集成到开发的软件中，Pylon 提供了图像采集函数。在开发过程中只需在开发环境中关联相机控制库，即可调用与相机控制相关函数完成相机参数设置，并完成图像采集。

面阵相机和线阵相机在 ROS 中分别设置两个节点，`area_camera` 和 `line_camera`，并将相机的 SDK 库分别链接到两个节点上。在各自的节点中，分别调用相机参数设置函数，初始化相机，并设置话题订阅和发布，与机械臂节点进行通讯。

5.4.2 Rviz 仿真环境

ROS 提供有 Rviz 可视化工具用于对 ROS 系统中的过程数据进行可视化, 在机械臂节点控制 UR5 机械臂运动, 相机节点控制相机采集图像的过程中, 启动 ROS 的 Rviz 模拟环境, 对图像采集过程进行监视。在 Rviz 的主界面显示 UR 机械臂的位姿和运动状态, 同时主界面中同时显示检测目标, 监视运动过程中是否产生碰撞。同时去订阅相机节点发布的图像话题, 查看图像获取结果。

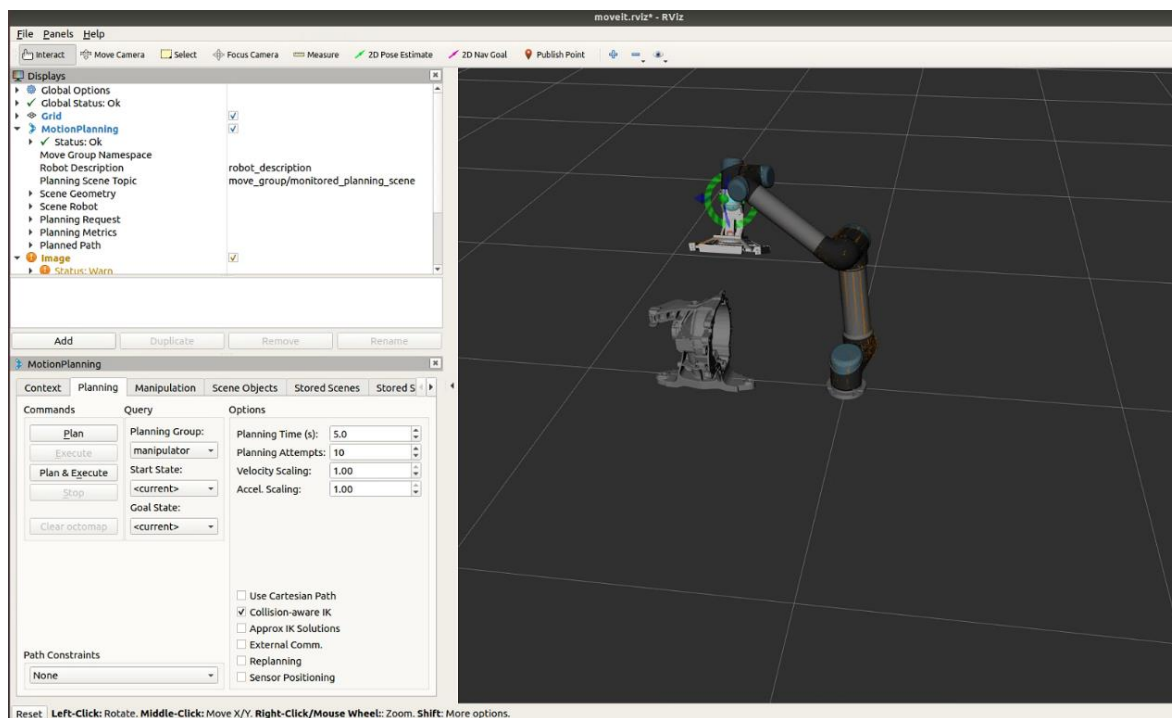


图 5.8 RVIZ 显示界面

fig 5.8 RVIZ visualization

5.4.3 面图像采集实验

在完成机械臂运动节点和相机采集节点对于机械臂和相机的控制程序编写后, 只需要两个节点之间完成通讯即可。在面阵图像采集的过程中, 已通过分组蚁群算法获得路径点的遍历顺序, 至此只需使用 UR5 机械臂点位运动完成遍历获取图像。

机械臂节点 `ur_areagrab` 在机械臂每运动至一个检测目标点后, 通过发布话题 `robot_r`, 告诉相机节点 `area_camera` 可开始图像采集; 相机节点 `area_camera` 在完成图像采集后, 通过发布话题 `areagrab`, 告诉机械臂节点完成采集, 可移动至下一个检测目标点, 如图 5.10 所示。

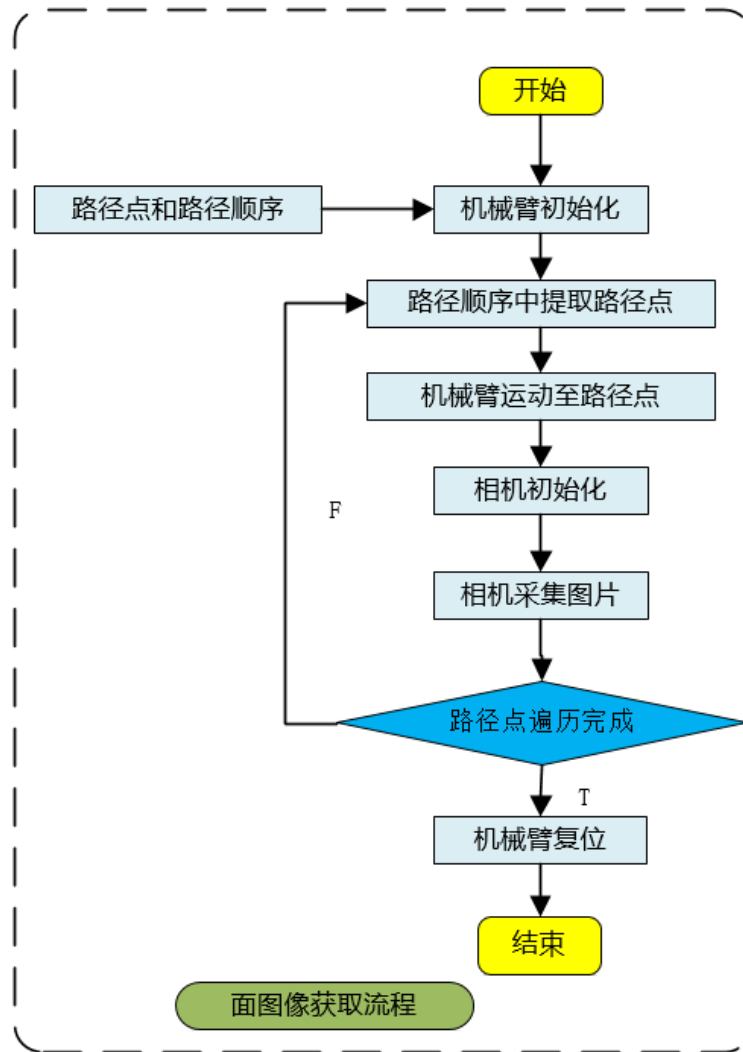


图 5.9 面图像采集流程图

fig 5.9 Flow chart of image acquisition

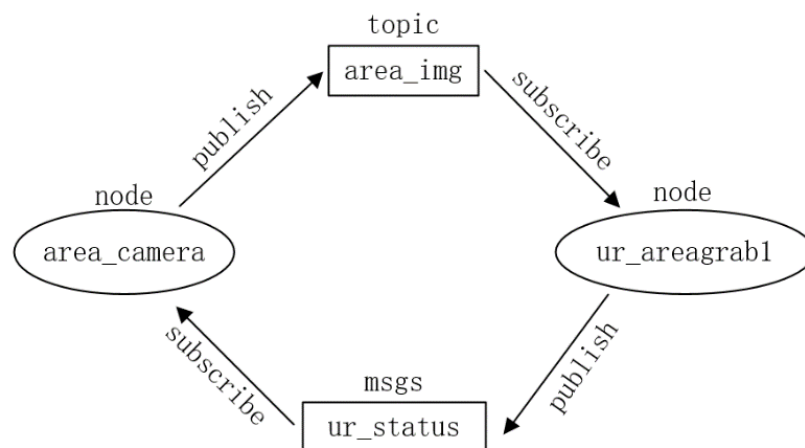


图 5.10 面阵相机机器人节点通讯

fig 5.10 ROS node communication between camera and robot

在路径规划时，所用的检测点坐标为在工件坐标系下的坐标值，在机械臂遍历检测

目标点过程中，对路径点进行转换，将检测点的坐标转换至机械臂坐标系下，利用下式对检测点的坐标进行转换，转换结果如表 5.6 所示。

$$\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 280+33 \\ 0 & 1 & 0 & -180+155 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

式中， T 为垫板坐标系与机械臂基坐标系之间的变换关系，在上一节获得， $[x_p, y_p, z_p, 1]^T$ 为检测点在工件坐标系下的齐次坐标， $[x_b, y_b, z_b, 1]^T$ 为转换以后检测点在机械臂基坐标系下的齐次坐标，矩阵中的数值在差速器壳体定位中求出。

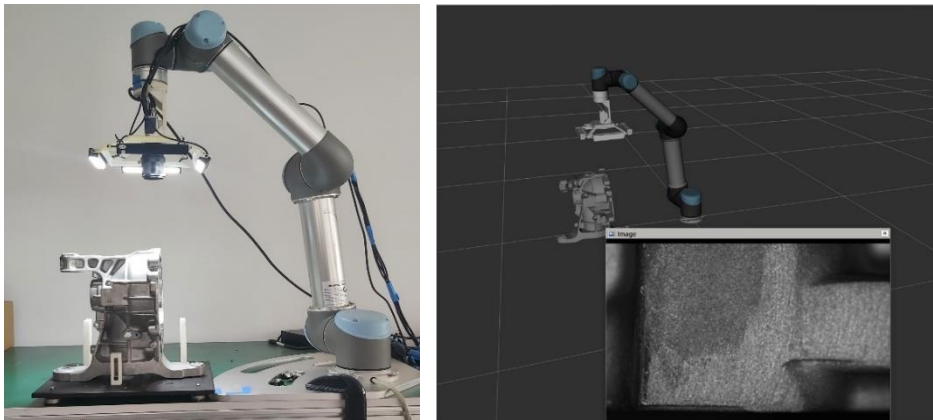
在得到检测点在 UR5 基坐标系下的坐标后，将坐标值按照第三章中路径规划的遍历顺序，导入 UR5 机械臂节点 `ur_robot` 的程序中，使机械臂能够按顺序完成检测目标点的遍历，并在目标点完成图像采集。

表 5.6 坐标转换结果

tab 5.6 Coordinate conversion results

原始坐标值	转换后坐标值
[124,298.90,102.99]	[437,364.9,123.99]
[78.87,171.81,597.66]	[391.87,146.81,618.66]
[82.83,276.58,581.91]	[395.83,251.58,602.91]
[82.04,91.72,618.19]	[395.04,66.72,639.29]

图 5.11 为图像采集过程，在 Rviz 中显示采集图像和 UR5 机械臂运动状态：



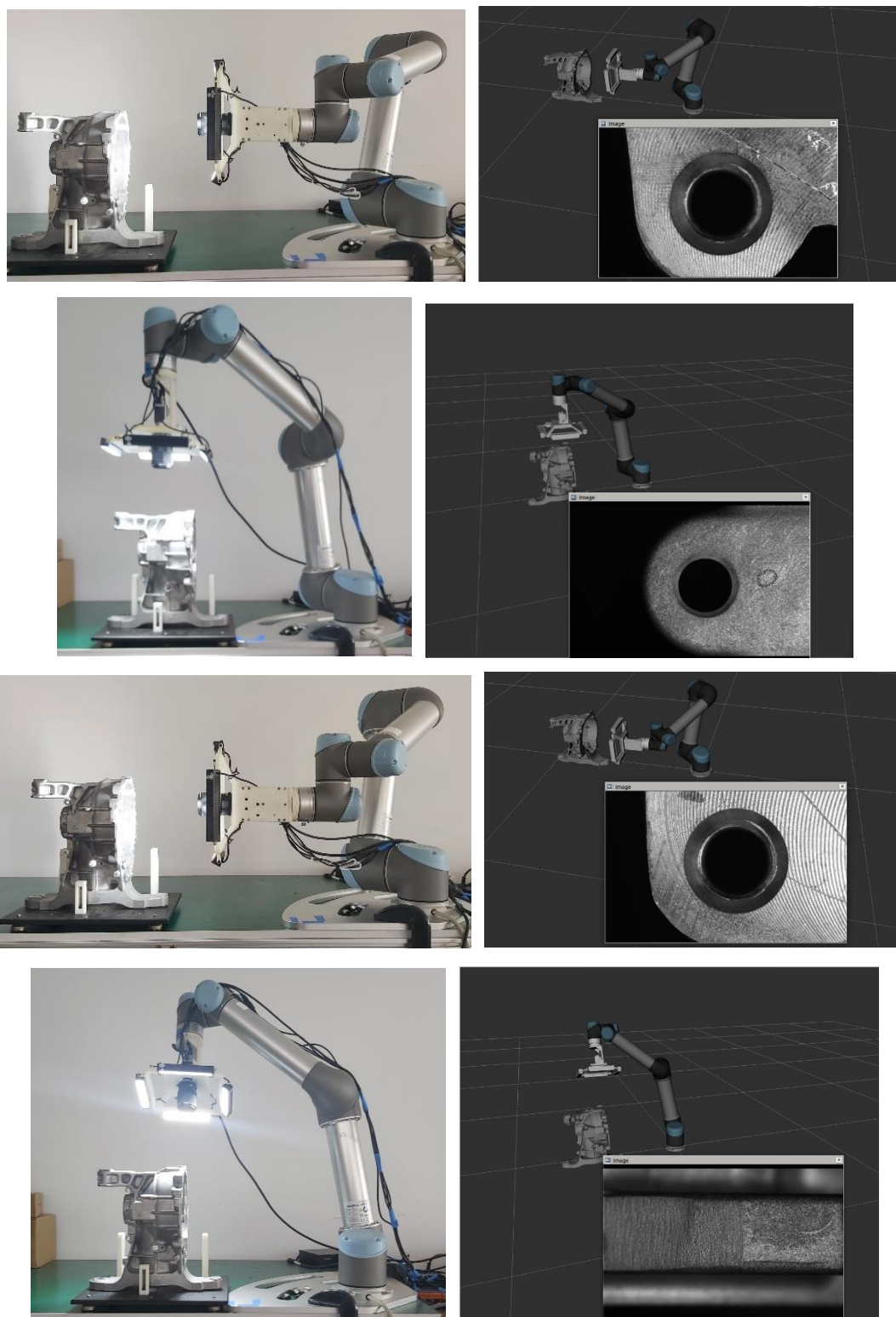


图 5.11 面图像采集过程

fig 5.11 Area image grab process

5.4.4 线图像扫描实验

在线图像采集过程中，图像扫描的过程为 UR5 机械臂运动至图像扫描起始点后，将开始采集信号发送给相机节点，让线阵相机开始图像扫描，机械臂也随即开始运动。

具体流程为：当图像扫描开始后，同时启动机械臂节点 `ur_linescan` 和相机节点 `line_camera`，机械臂节点 `ur_linescan` 控制 UR5 机械臂运动至起扫描始点；当机械臂到达起始点后，通过发布话题 `/linescan_r` 告诉相机节点 `line_camera` 开始采集，并等待相机；相机节点在订阅到开始采集信号后，初始化相机，并发布话题 `/linescan_c` 告诉机械臂开始运动，机械臂节点 `ur_linescan` 订阅到开始运动信号后，携带线图像采集装置开始运动，线阵相机同时开始扫描。如图 5.12 所示为图像采集流程：

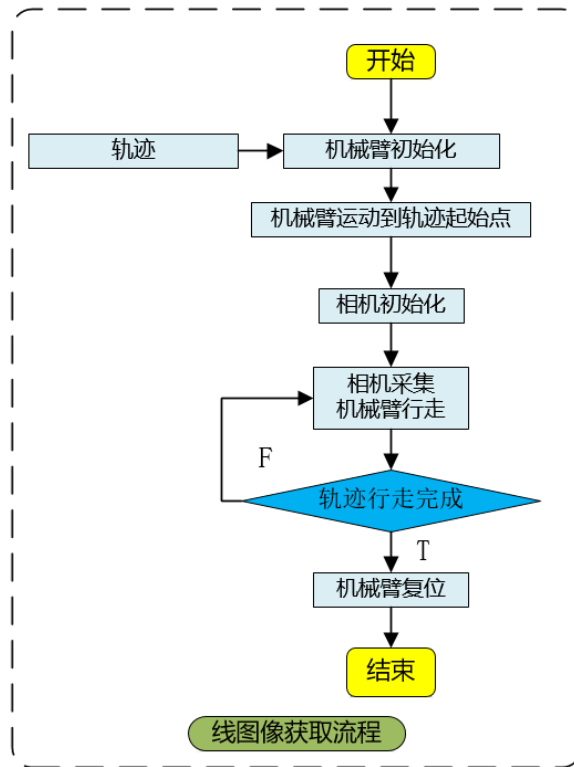


图 5.12 线图像采集流程图

fig 5.12 Flow chart of image acquisition

在对线阵相机扫描轨迹获取中，所获取的轨迹为在工件坐标系下的轨迹，将其转换至机械臂基坐标系下，由于轨迹形状为圆弧，对此只需将圆心坐标转换至机械臂基坐标系下，在获取轨迹方程后，进行轨迹离散操作即可完成轨迹规划。

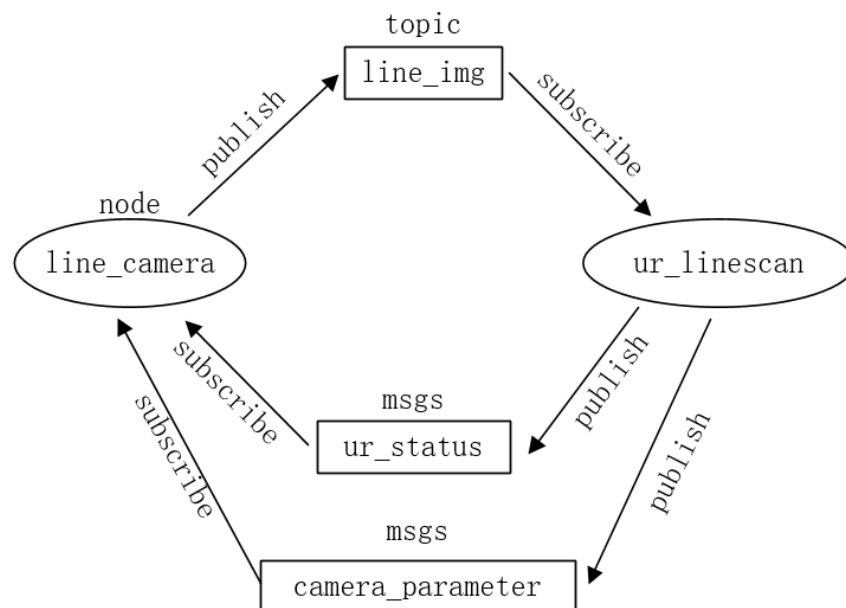


图 5.13 线阵相机机器人节点通讯

fig 5.13 ROS node communication between camera and robot

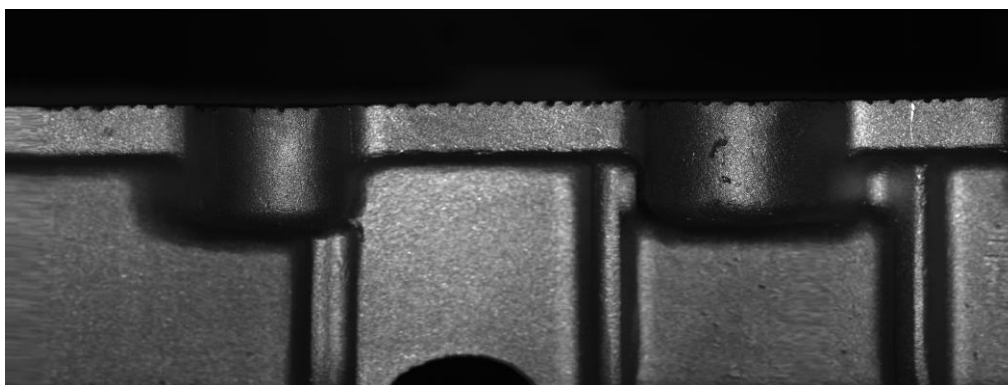
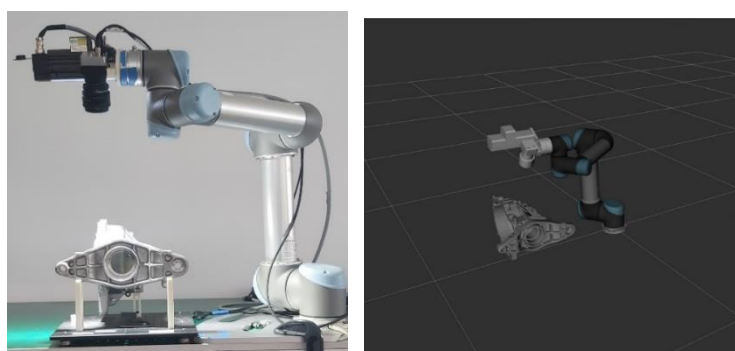


图 5.14 扫描的图像

fig 5.14 Scanning image

图 5.15 为 UR5 机械臂对差速器壳体表面的扫描过程的实际位置和仿真显示的位置:



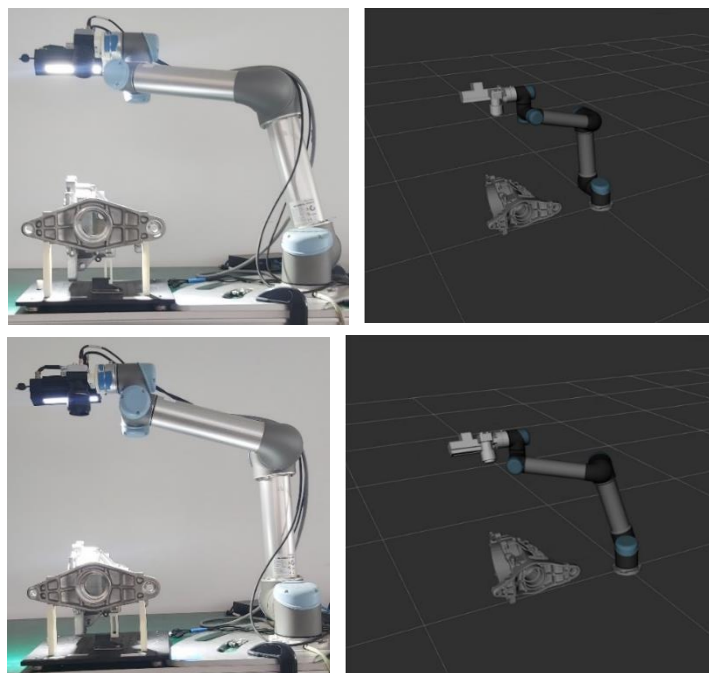


图 5.15 线图像采集过程

fig 5.15 Line image scanning process

在完成图像获取后，图像以通用的格式存放至指定文件夹，在后续做图像处理时，从指定的路径读取图像进行处理。

5.5 差速器壳体表面缺陷检测系统实验总结

至此完成本课题所有实验，对课题中的实现做如下总结。涉及的实验包括目标空间建模障碍物路径判断实验，分组蚁群路径规划实验，图像采集实验，孔径测量实验，SVM 主配合平面缺陷检测实验，YOLO 曲面缺陷分类实验。

5.5.1 平面图像尺寸检测与缺陷检测实验总结

对差速器壳体表面平面图采集前，首先完成目标空间建模。目标空间建模对差速器壳体的空间占位获取，最终得到 24 个六面体对壳体在空间进行描述，同时利用几何关系判断路径与六面体的关系判断，得到障碍物路径 55 条，非障碍物路径 725 条。

在完成障碍物路径判断后，利用分组蚁群算法对两组图像采集路径进行规划，规划得到的结果路径与壳体不发生碰撞，且获得相对整齐的路径，五次规划最终选用的路径长度分别为 795.260 和 1452.000。

在利用所获得的路径对差速器壳体表面完成图像采集，其中包括壳体中孔的图像，对孔径进行测量，测量结果与孔的实际测量结果接近。同时制作主配合平面缺陷检测数据集，训练 SVM 对主配合平面上完成缺陷检测，最终得到的 SVM 对缺陷检测的精度达到 94%，其中只对缺陷误检，不包括对缺陷的漏检，满足使用要求。

5.5.2 曲面图像缺陷识别实验总结

对于壳体表面的曲面，使用线扫描完成图像采集，从 CAD 模型中提取曲面的半径

后,计算机机械臂扫描曲面是的圆弧轨迹,对轨迹完成离散操作后,利用 Moveit 完成轨迹规划并完成线图像扫描。同时利用圆弧棋盘格对扫描获得的图片做质量判断,在棋盘格中获得的图像角点偏离平均误差不超过 1.04mm,且最大误差集中在起始扫描区域。

在得到壳体表面的图像后,制作 YOLO 数据集训练 YOLO 网络参数,并利用得到的网络对测试集中的图像做缺陷检测,在测试集中可达到对于三种缺陷 100%的识别精度,存在对缺陷的误检和漏检,但占比相对较小,满足使用要求。

5.6 本章小结

本章首先对机器视觉系统的硬件进行概述,并完成对壳体零部件的定位方式的概述和其在机械臂坐标系中的位置确定的实验,在完成零部件的定位后,进行了图像采集实验,包括面图像采集和线图像采集,其中包括图像采集装置与机械臂的各自控制方式以及二者之间的联动方式,并利用可视化工具对图像采集过程进行监控。此外,对两个图像采集装置的结构进行概述及参数设置方式进行解释,以获得合格的图像。最终在机械臂和图像采集装置的配合下,获得壳体表面各检测目标点的图像。最终本章对所有实验做了总结。

6 总结与展望

6.1 本课题总结

机器人技术和机器视觉技术为实现现代化生产中必不可少的工艺,本课题在有机结合两种技术后,实现对差速器壳体的自动检测。将本文的工作做如下总结:

(1) 设计总体检测方案,使用机械臂携带图像采集转置进行图像采集的“眼在手上”的形式进行图像获取,完成面阵线阵相机的标定,以及手眼关系的确定。

(2) 提出了路径规划算法对机械臂图像采集路径进行规划,在实现最短的检测路径的前提下,避免碰撞。在获取图片后,针对孔的图像,利用 Canny 算子提取图像中的边缘,提出一种基于半径测量的圆检测方法,筛选出获取边缘中的所有孔边缘,并结合相机标定参数完成对孔尺寸的计算。对于差速器壳体中的主配合平面,提出使用 HOG 对图像进行描述,并利用 SVM 进行缺陷检测方法,利用获取的图片制作缺陷检测数据集训练 SVM 中的参数,并利用训练得到的 SVM 完成该平面中缺陷的检测。

(3) 提出使用机械臂携带线阵相机扫描获取曲面图像的方法,使用从曲线上提取离散点的方法对机械臂扫描曲线进行计算,并完成路径规划,并提出使用圆柱棋盘格对扫描图片精度确定。完成图片获取后,利用图片制作 YOLO v5 数据集,完成对铸件表面的三种缺陷进行检测以及分类操作。

(4) 在 ROS 平台下,进行 UR5 机械臂的控制,相机图像采集控制,图像处理操作,并将各模块功能进行整合,完成对差速器壳体的检测流程。

6.2 未来展望

虽然本文完成了对差速器壳体表面图像获取,完成了对表面缺陷的检测,能够完成检测任务,但系统依旧存在一定问题,需要进一步改进:

(1) 本课题以差速器壳体作为检测零件,在进行检测路径规划时需要从 CAD 模型中提取检测点的坐标进行路径规划,效率较低,可设计一种可视化界面,进行检测目标导入,从可视化界面中点选检测目标点进行路径规划,提高路径规划效率。

(2) 本课题提出的缺陷检测流程未考虑与实际生产流程进行配合,在实际进行生产中使用,需与其他工艺保持节奏一致,才能从根本上提高生产效率,下一步可以考虑将检测系统安置在实际生产线中,通过不断使用,协调与其他工艺之间的关系来提高生产效率,同时根据用户反馈,不断提升检测系统检测精度和效率。

(3) 本课题实现了差速器壳体表面缺陷检测算法的开发,并在实际生产中具有一定的实用价值。结合工厂中检测线的实际需求,可开发一种自动生成检测报告的系统,更直观地表示检测结果。

参考文献

- [1] 王敏雪. 基于线阵相机的活塞杆表面质量检测系统研究[D]. 天津科技大学, 2020.
- [2] 张刘赞. 基于机器视觉的手机金属板表面缺陷检测技术研究[D]. 浙江大学, 2018.
- [3] 冯毅雄, 李康杰, 高一聪等. 基于特征与形貌重构的轴件表面缺陷检测方法[J]. 浙江大学学报(工学版), 2020, 54(03):427-434.
- [4] Wu Y , Lu Y . An intelligent machine vision system for detecting surface defects on packing boxes based on support vector machine[J]. Measurement and Control -London- Institute of Measurement and Control-, 2019, 52(7-8):002029401985817.
- [5] Yu L , Wang Z , Duan Z . Detecting Gear Surface Defects Using Background-Weakening Method and Convolutional Neural Network[J]. Journal of Sensors, 2019, 2019:1-13.
- [6] 梁习卉子, 陈兵旗, 李民赞等. 基于 HOG 特征和 SVM 的棉花行数动态计数方法[J]. 农业工程学报, 2020, 36(15):173-181.
- [7] 何思琪. 基于机器视觉的棉花主茎生长点识别研究[D]. 河北农业大学, 2021.
- [8] 黄复翮. 基于深度学习的道路检测研究[D]. 广西大学, 2020.
- [9] 查俊林. 基于视觉的道路图像处理与车道线检测研究[D]. 重庆大学, 2019.
- [10] Shchid L , Janabi-Sharifi F , Keenan P . A hybrid vision-based surface coverage measurement method for robotic inspection[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 57:138-145.
- [11] Glorieux E , Franciosa P , Ceglarek D . Coverage path planning with targetted viewpoint sampling for robotic free-form surface inspection[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 61(Feb.):101843. 1-101843.11.
- [12] Sharifzadeh S , Biro I , Lohse N , et al. Abnormality detection strategies for surface inspection using robot mounted laser scanners[J]. Mechatronics, 2018, 51:59-74.
- [13] 王书宇. 基于视觉检测的机器人按需求搬运工件系统研究[D]. 太原理工大学, 2021.
- [14] Chen Q , Zhang C , Ni H , et al. Trajectory planning method of robot sorting system based on S-shaped acceleration/deceleration algorithm[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018, 15(6).
- [15] Lin Y , Zhou H , Chen M , et al. Automatic sorting system for industrial robot with 3D visual perception and natural language interaction[J]. Measurement and Control -London- Institute of Measurement and Control-, 2019, 52(28):002029401881955.
- [16] Hui B , Wen G , Zhao Z , et al. Line-scan camera calibration in close-range photogrammetry[J]. Optical Engineering, 2012, 51(5):3602.

- [17] Luna C A , Mazo M , Lazaro J L , et al. Calibration of Line-Scan Cameras[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010, 59(8):2185-2190.
- [18] Sun B , Zhu J , Yang L , et al. Calibration of line-scan cameras for precision measurement[J]. Applied Optics, 2016, 55(25):6836-6843.
- [19] Jezierski E , Luczak P , Smyczynski P , et al. Human robot cooperation in sorting of randomly distributed objects[J]. Archives of Control Science, 2019, 29(4):603-615.
- [20] La H M , Dinh T H , Pham N H , et al. Automated robotic monitoring and inspection of steel structures and bridges[J]. Robotica, 2019, 37(5):947-967.
- [21] Canny J . A Computational Approach to Edge Detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6):679-698.
- [22] Zhang Z . A Flexible New Technique for Camera Calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11):1330-1334.
- [23] Dong G , Guo W W , Tickle K . Solving the traveling salesman problem using cooperative genetic ant systems[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(5):5006-5011.
- [24] Dorigo M , Maniezzo V . Ant system: optimization by a colony of cooperating agents[J]. IEEE Trans. on SMC-Part B, 1996, 26(1):29.
- [25] 王宇, 王文浩, 徐凡等. 基于改进蚁群算法的植保无人机路径规划方法[J]. 农业机械学报, 2020, 51(11):103-112+92.
- [26] Guan B , Zhao Y , Li Y . An improved ant colony optimization with an automatic updating mechanism for constraint satisfaction problems[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 164:114021.
- [27] 张玮, 马焱, 赵捍东等. 基于改进烟花-蚁群混合算法的智能移动体避障路径规划[J]. 控制与决策, 2019, 34 (02) :335-343.
- [28] Patino-Ramirez F , Layhee C , Arson C . Horizontal directional drilling (HDD) alignment optimization using ant colony optimization[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2020, 103:103450.
- [29] Duan H , Yu Y , Zhang X , et al. Three-dimension path planning for UCAV using hybrid meta-heuristic ACO-DE algorithm[J]. Simulation Modelling Practice & Theory, 2010, 18(8):1104-1115.
- [30] Calle J , Rivero J , Cuadra D , et al. Extending ACO for Fast Path Search in Huge Graphs and Social Networks[J]. Expert Systems with Applications, 2017, 86(nov.):292-306.
- [31] Ebadinezhad S . DEACO: Adopting dynamic evaporation strategy to enhance ACO algorithm for the traveling salesman problem[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 92:103649.
- [32] Li M , Wan Z . Research on an Improved ACO Algorithm Based on Multi-Strategy for Solving TSP[J].

International Journal of Hybrid Information Technology, 2016, 9(9):323-334.

[33] Zhao H , Zhang C , Zhang B . A Decomposition-Based Many-Objective Ant Colony Optimization Algorithm with Adaptive Reference Points[J]. Information Sciences, 2020, 540.

[34] Yan Y , Sohn H S , Reyes G . A Modified Ant System to Achieve Better Balance between Intensification and Diversification for the Traveling Salesman Problem[J]. Applied Soft Computing, 2017, 60:256-267.

[35] Eldem H , ülker, Erkan. The application of ant colony optimization in the solution of 3D traveling salesman problem on a sphere[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2017, 20(4):1242-1248.

[36] Santis R D , Montanari R , Vignali G , et al. An adapted ant colony optimization algorithm for the minimization of the travel distance of pickers in manual warehouses[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 267(1):120-137.

[37] 卜新苹, 苏虎, 邹伟等. 基于复杂环境非均匀建模的蚁群路径规划[J].机器人, 2016, 38(03):276-284.

[38] 罗志远, 丰硕, 刘小峰等.一种基于分步遗传算法的多无人清洁车区域覆盖路径规划方法[J].电子测量与仪器学报, 2020, 34(08):43-50.

[39] Ma Y , Mao Z , Wang T , et al. Obstacle avoidance path planning of unmanned submarine vehicle in ocean current environment based on improved firework-ant colony algorithm[J]. Computers & Electrical Engineering, 2020, 87:106773.

[40] Fang S , Xia X , Xiao Y . A calibration method of lens distortion for line scan cameras[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2013, 124(24):6749-6751.

[41] Steger C , Ulrich M . A Camera Model for Line-Scan Cameras with Telecentric Lenses[J]. International Journal of Computer Vision, 2020(3).

[42] Huang LX , Zhao X , Cai S .et.al Plate refractive camera model and its applications[J]. Jouranl of Electonic Imaging, 2017,(26)2.

[43] Ricolfe-Viala C , AJ Sánchez-Salmerón. Using the camera pin-hole model restrictions to calibrate the lens distortion model[J]. Optics & Laser Technology, 2011, 43(6):996-1005.

[44] Redmon J , Divvala S , Girshick R , et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[J]. IEEE, 2016.

[45] Xu D , Wu Y . Improved YOLO-V3 with DenseNet for Multi-Scale Remote Sensing Target Detection[J]. Sensors, 2020, 20(15):4276.

[46] Dalal N , Triggs B . Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]// IEEE Computer Society Conference on Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE, 2005.

- [47] 罗亮, 吕俊杰, 李涛等. 基于改进的 NC-HOG 特征的工程车车型自动识别算法[J]. 计算机工程与设计, 2021, 42(11):3164-3173. DOI:10.16208/j.issn1000-7024.2021.11.022.
- [48] 宋一言, 唐东林, 吴续龙等. 改进穿线法与 HOG+SVM 结合的数码管图像读数研究[J]. 计算机科学, 2021, 48(S2):396-399+440.
- [49] Li B , Sun F , Zhang Y . Building Recognition Using Gist Feature Based on Locality Sensitive Histograms of Oriented Gradients[J]. Pattern Recognition and Image Analysis, 2019, 29(2):258-267.
- [50] Miramontes-Jaramillo D , Ko Be R V I , VH Díaz-Ramírez, et al. A novel image matching algorithm based on sliding histograms of oriented gradients[J]. Journal of Communications Technology and Electronics, 2014, 59(12):1446-1450.
- [51] Yang J , GaoHY , Cultural Emperor Penguin Optimizer and Its Application for Face Recognition[J].Mathematical Problems in Engineering, 2020.
- [52] Abumomman A A , Reaz M I . A novel weighted support vector machines multiclass classifier based on differential evolution for intrusion detection systems[J]. Information Sciences, 2017, 414:225-246.
- [53] 周志华. 《机器学习》[J]. 中国民商, 2016, 03(No.21):93-93.
- [54] Harris C G , Stephens M J . A combined corner and edge detector[C]// Alvey vision conference. 1988;
- [55] 郑晓玲. 基于机器视觉的铝铸件表面缺陷检测[D].华侨大学, 2015.
- [56] Aktaş A , Dogan B , Demir O , Tactile paving surface detection with deep learning methods[J].Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2020,35(3):1685-1700.
- [57] Fang YM , Guo XX , Chen K , Accurate and Automated Detection of Surface Knots on Sawn Timbers Using YOLO-V5 Model[J].Bioresources,2021,16(3):5390-5406.
- [58] 钟欣童. 基于 YOLO-CapsNet 的航空发动机叶片凸台目标检测[D].青岛科技大学, 2021.
- [59] 陈涵. 基于深度学习的陶质焊接衬垫缺陷检测研究[D].湖北工业大学, 2020.
- [60] 许海彪. 基于深度学习的锂电池壳表面缺陷视觉检测研究[D].燕山大学, 2021.



硕士学位论文

分类号： TP301.6

密 级： 公开

U D C： 621

单位代码： 11646